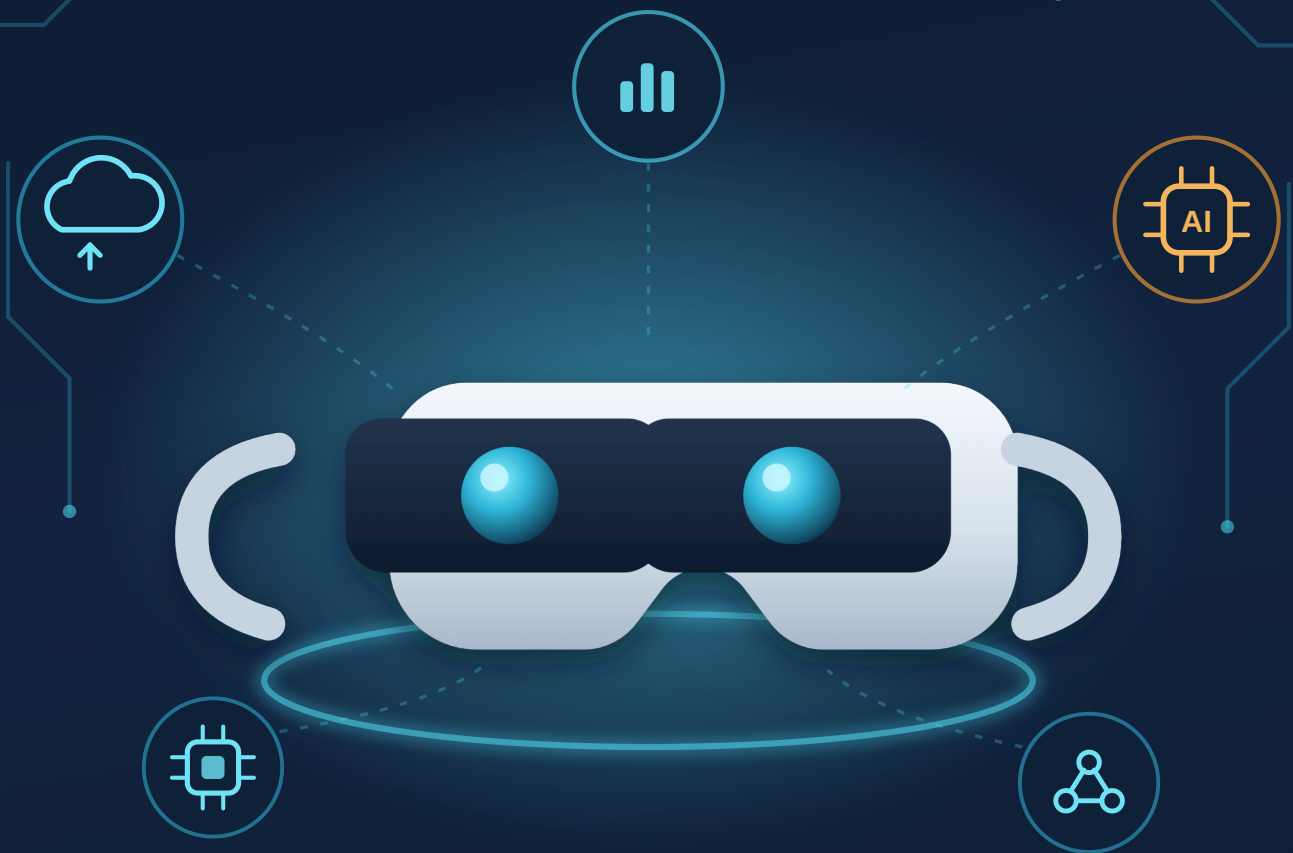




الوحدة الأولى

تكنولوجيا المعلومات والمجتمع



أكواد مع زياد

المذكرة الكاملة – أربعة دروس بالشرح والأسئلة

2026 / 2027

الصف الثاني الثانوي

أ/ زياد السعدي

تطوّر تكنولوجيا المعلومات والتحوّل
الاجتماعيالدرس
1-1

أهداف التعلم

المراحل الرئيسية في تطوّر تكنولوجيا المعلومات وأثرها في المجتمع.

اشرح

أمثلة على التغيرات الاجتماعية والتقنيات الناشئة التي أحدثتها تكنولوجيا المعلومات، واطرح خصائصها.

اذكر

أثر إحدى تقنيات المعلومات في فئات مختلفة من المجتمع، وبرز قرارًا مستندًا إلى الأدلة.

حلّل

أهلاً بيك — أول درس معنا

تخيّل نفسك رجعت **خمسین سنة لورا**. الاتصال بالهاتف كان موجود — لكن تشتري حاجة وأنت قاعد في بيتك؟ تتعلّم أونلاين؟ تدفع من غير كاش؟ **كثير من الخدمات الرقمية اللي بنستخدمها النهارده ما كانتش متاحة بالانتشار ده.**



طبعًا هتقولّي: **لأ**. طب إيه اللي حصل بالضبط في نص القرن ده وخلي كل ده عادي؟

هنبداً من **المكوّنات الإلكترونية الأولى** في الحاسب، وبعدها نتابع مراحل التطوّر لحد **الحوسبة السحابية** والذكاء الاصطناعي، ونشوف أثر كل مرحلة على المجتمع.

جاهز؟ يلا نبداً

لفهم

أي كلام عليه العلامة دي — هو والرسومات — **مش موجود في الكتاب**. أنا حاطه عشان تفهم، مش عشان تحفظه. والي من الكتاب هتلاقه من غير علامة.

مراحل التطوّر الخمس

- الأربعينيات-الستينيات: حواسيب إلكترونية
- السبعينيات-الثمانينيات: حواسيب شخصية
- التسعينيات: الإنترنت التجاري والويب
- العقد الأول: الهواتف الذكية
- العقد الثاني فصاعدًا: الحوسبة السحابية

قانون مور

- عدد الترانزستورات في الدوائر المتكاملة يتضاعف تقريبًا كل عامين
- ملاحظة تاريخية لا قانون فيزيائي
- تحديات: تيارات التسرّب والنفق الكومومي
- بدائل: تعدّد الأنوية والمعالجة المتوازية

خمسة تغييرات اجتماعية

- شبكات التواصل الاجتماعي
- التجارة الإلكترونية
- العمل عن بُعد
- التعلّم عبر الإنترنت
- الدفع غير النقدي

تقنيات ناشئة

- القيادة الذاتية + الحوسبة الطرفية
- الواقع المعزّز: يضيف للواقع
- الواقع الافتراضي: يستبدل الواقع
- الحوسبة الكمومية والكيوبت

أثر كل مرحلة

- أجهزة أصغر وأكثر ترابطًا
- تغيير التواصل والعمل والتعلّم والدفع
- تحديات: الأمان والإنصاف وإتاحة الوصول

تطوّر تكنولوجيا
المعلومات والتحوّل
الاجتماعي

والفكرة الأساسية في الدرس إن كل مرحلة غيّرت الأجهزة، وغيّرت معها طريقة استخدام الناس للتكنولوجيا؛ في كل مرحلة أضافت تكنولوجيا المعلومات جهازًا جديدًا، وغيّرت معه طريقة تواصل المجتمع وعمله وتجارته.

السؤال الرئيسي — الدرس كله يجاوب عليه

إزاي تطوّرت تكنولوجيا المعلومات عبر مراحلها الرئيسية، وإزاي كل مرحلة غيّرت المجتمع؟

قبل أي حاجة - «تكنولوجيا المعلومات» دي إيه أصلًا؟

للفهم

الكتاب هيبدا يحكيك تاريخها على طول - فخلينا نتفق الأول هي إيه، عشان التاريخ يبقى ليه معنى.

أي حاجة بتعملها بمعلومة، بتعملها بواحد من **خمس أفعال** بس: **تجمعها · تخزنها · تعالجها · تنقلها · تعرضها**. وتكنولوجيا المعلومات (IT) هي كل الأجهزة والبرامج والشبكات اللي بتأدي الأفعال دي إلكترونيًا.

ببساطة

للفهم

خُد مثال من يومك أنت: بتصوّر صورة بموبايلك (**جمع**) → بتتحفظ في الذاكرة (**تخزين**) → بتحط عليها فلتر (**معالجة**) → بتبعثها على واتساب (**نقل**) → بتظهر على شاشة صاحبك (**عرض**). الخمسة دول حصلوا في ثلاث ثواني وإنبت مش واخد بالك - وده كله اسمه تكنولوجيا معلومات.

طب ليه؟

للفهم

وليه الدرس ده موجود أصلًا؟ لأن الأفعال الخمسة دي ما اتغيّرتش ولا مرة من ساعة أول حاسب لحد النهارده. اللي اتغيّر هو **العدّة** اللي بتعملهم بيها: بقت أصغر وأسرع وأرخص، وأهم حاجة - بقت متوصّلة ببعض. والدرس بيرتبّ مراحل التطوّر ويوضح أثر كل مرحلة على حياة الناس.

1 - المفتاح الصغِير اللي كل حاجة مبنية عليه

للفهم

الدوائر الرقمية بتُمثّل البيانات باستخدام **حالتين** بنرمز لهما بـ 0 و 1. وللتبسيط، نقدر نتخيل **الترانزستور** كأنه **مفتاح إلكتروني** بيتحكّم في مرور التيار. عشان الجهاز يحسب أي حاجة، لازم يكون عنده مفاتيح زي دي تقدر تفتح وتغلق ملايين المرات في الثانية. وتصغير المفتاح ده **ساعد** على تطوّر الحواسيب - **جنب** تطوّر البرمجيات والشبكات ووسائل التخزين، مش لوحده.



3 - الدائرة المتكاملة IC

بدل ما نلخّم ترانزستورات منفصلة بأسلاك، بنطبع **ملايين منها على قطعة سيليكون واحدة** - دي اللي بنسقيها **الشريحة**.



2 - الترانزستور

مفتاح إلكتروني بيعمل **نفس شغل الصقّام** بس من مادة صلبة: أصغر بمراحل، بيسخن أقل، بيستهلك كهربا أقل، وعمره أطول.



1 - الصقّام المفرّغ

لمبة زجاج مفرّغة من الهواء، حجمها زي صباعك تقريبًا، بتشتغل كمفتاح. الحاسب الواحد كان محتاج **آلاف** منها.

صورة الصقّام: ويكيبيديا كومنز - صقّام حديث بنفس مبدأ صقّامات الحواسيب الأولى

وشكل حاسب مبني بالصقّامات فعلاً كان كده

~167

متر مربع مساحته

30

طن وزنه

~18,000

صقّام مفرّغ

2. تاريخ تكنولوجيا المعلومات (IT)

1 المرحلة الأولى: الحاسب يملأ أوضة

الأربعينيات - الستينيات

الي حصل

ظهور الحواسيب الإلكترونية (ومنها ENIAC) واستخدام الصمامات المفرغة.

التأثير على المجتمع

استخدم أساسًا للأغراض العسكرية والحسابات العلمية.

طوب فيه ما كانتش في البيوت؟

للفهم

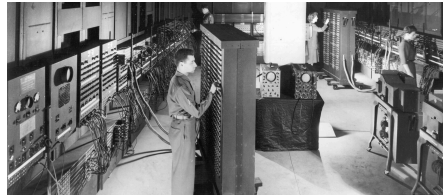
تكلفة عالية

تشغيل وصيانة

طاقة

مساحة كبيرة

كانت **ضخمة ومكلفة** - فالجهات الي تقدر عليها كانت **مؤسسات كبيرة** زي الجيش ومراكز البحث.



ENIAC اختصار لـ Electronic Numerical Integrator and Computer - المكامل والحاسوب الرقمي الإلكتروني.

2 المرحلة الثانية: الحاسب يدخل البيت

السبعينيات - الثمانينيات

الي حصل

انتشار الحواسيب الشخصية (PCs).

التأثير على المجتمع

بداية استخدام الأفراد للحاسب.

طوب فيه الي ساعد على ده؟

للفهم

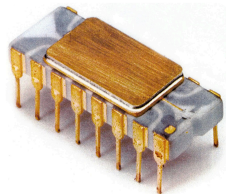
الحاسب الشخصي في البيت

حواسيب أصغر وأرخص

مكونات المعالجة على شريحة واحدة

المعالج الدقيق 1971

من **أهم التطورات** الي مهّدت لانتشار **الحواسيب الشخصية** - الكمبيوتر نزل من المؤسسات ودخل البيوت.



معالج Intel 4004 - 2,300 ترانزستور جوه القطعة دي

3 المرحلة الثالثة: الأجهزة تتوصّل ببعض

الي حصل



إتاحة الإنترنت للاستخدام التجاري: وظهور الويب.

التأثير على المجتمع



انتشار الوصول العالمي إلى المعلومات والبريد الإلكتروني.

إيه اللي اتغير فعلياً؟ لفهم



جهاز تاني



تنقل وسيط التخزين بنفسك



ملف على جهاز

قبل الإنترنت



جهاز بعيد



الشبكة بتنقل البيانات



جهازك

بعد الإنترنت

بدل ما إنت تتحرك بالملف، **البيانات نفسها** بقت تقدر تتحرك عبر الشبكة.

طب إيه الجديد في التسعينيات؟ لفهم

الشبكات ونقل الملفات كانوا موجودين قبلها - الجديد حاجتين:

2 ظهور الويب



صفحات وروابط



الويب



الإنترنت

1 الإنترنت بقى متاح للاستخدام التجاري

استخدام أوسع



شركات ومؤسسات



الإنترنت

الويب خلّى الوصول للمعلومات **أسهل وأكثر انتشاراً** بين الناس - بدل ما تحفظ أوامر، بقيت تدوس على كلمة توصلك للصفحة.

الويب = صفحات مرتبطة ببعض باستخدام الروابط.

تذكّر



الإنترنت هو البنية التحتية الي بتربط الأجهزة والشبكات ببعضها، أما **الويب** فهو خدمة شغالة عبر الإنترنت، بتتكوّن من صفحات ومواقع مترابطة.

4 المرحلة الرابعة: الإنترنت يدخل جيبك

العقد الأول من الألفية

التأثير على المجتمع

انتشار سريع وواسع للإنترنت عبر الهواتف المحمولة.



الي حصل

ظهور الهواتف الذكية (آيفون وغيره).



للفهم طب إيه الي اتغير لما الاتصال بقي معاك طول الوقت؟



جهاز في جيبك - معاك في الأتوبيس وفي الطابور



جهاز على المكتب - تستنى ترجع البيت



تعرف العربية جاية إمتي



تدفع من موبايلك



تطلب أكل وإنت في الشارع

انتشرت خدمات جديدة بقوة، وبقت خدمات موجودة أصلاً أسهل وأكثر عملية.



جهاز في جيبك موصول طول الوقت

للفهم

ببساطة

متلخبثش: الإنترنت ≠ الويب. الإنترنت هو الشبكة نفسها - الكابلات الي تحت الأرض وتحت البحر، والأجهزة، والقواعد الي بتخلي أي جهازين في الدنيا بيعتوا لبعض بيانات. **والويب خدمة واحدة** من كذا خدمة شغالة فوقه، ودي الي بتوريك صفحات وروابط. يعني الإنترنت هو **الطريق**، والويب **عربية ماشية عليه** - والإيميل عربية ثانية على نفس الطريق. عشان كده الكتاب ذكر الاتنين مع بعض في سطر واحد: دول مش اسمين لحاجة واحدة.

وصلنا لسنة 2010 تقريباً - والمرحلة الي جاية عن **السحابة**، وبعدها هنتكلم عن **الحدود الي بدأت تقف قدام التصغير**.

5 المرحلة الخامسة: الحوسبة تبقى خدمة

التأثير على المجتمع



تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي؛
وانتشار تقديم موارد تكنولوجيا المعلومات في
صورة خدمات عبر الإنترنت.

الي حصل



انتشار الحوسبة السحابية.

تمتلك وتشغل... ولا تستخدم كخدمة؟

للفهم



المؤسسة تمتلك وتشغل كل موارد الحوسبة والتخزين بنفسها.

قبل



تستخدم موارد مقدّمة لها كخدمة عبر الإنترنت، وتزوّدّها أو تقلّلها حسب احتياجها – زي عداد الكهرباء.

بعد



انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي



قدرة حوسبة كخدمة



كميات بيانات ضخمة

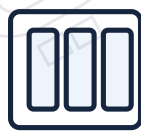
توافر كميات ضخمة من البيانات مع قدرة حوسبة كبيرة كان من العوامل المهمة التي ساعدت على انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

علماً إن بعض التطبيقات هي التي تحتاج الموارد دي، مش كلها.

بيانات ضخمة + ذكاء اصطناعي



أجهزتك بتتوصّل بقدرة مركز بيانات



أوضة



مكتب



جيبك



السحابة

في كل مرحلة الجهاز بيصغر ويقرب منك أكثر

3 . قانون مور Moore's Law

1 ما هو قانون مور؟

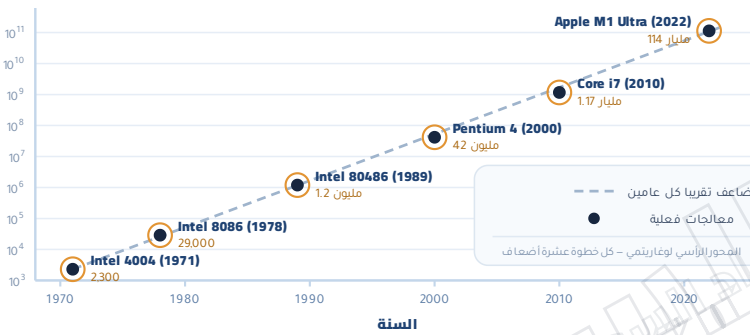
يصف اتجاهًا تاريخيًا لازدياد عدد الترانزستورات في الدوائر المتكاملة بمعدل يقارب الضعف كل عامين ، وهو ليس قانونًا فيزيائيًا ثابتًا .



2 لماذا كان مهمًا؟

زيادة عدد الترانزستورات → زيادة قدرات الحوسبة → تحسين أداء المعالجات .
استمرّ هذا الاتجاه عقودًا، وأسهم في تطوّر المعالجات بشكل كبير.

3 لكن ظهرت تحديات



الرسم الي في الكتاب — عدد الترانزستورات في المعالجات عبر الزمن.

تيارات التسرّب

عند تصغير المكونات جدًا قد يتسرّب جزء من التيار حتى عند عدم الرغبة في مروره.

النفق الكمومي

عندما تصبح المكونات شديدة الصغر قد تظهر تأثيرات كمية تسمح باحتمال عبور الإلكترون للحاجز.

4 إذن كيف يتحسن الأداء اليوم؟

تعدّد الأنوية

المعالجة المتوازية

تصميمات متخصصة

لذلك لا يعتمد تحسين الأداء اليوم على التصغير وحده، بل أيضًا على هذه الأساليب.

مهم

الحوسبة الكمومية نهج مختلف قد يفيد في فئات محدّدة من المسائل، وليست بديلًا عامًا لكل الحواسيب التقليدية.

نموذج الإجابة — اكتبه كده لو السؤال جالك

قانون مور يصف اتجاهًا تاريخيًا لازدياد عدد الترانزستورات في الدوائر المتكاملة بمعدل يقارب الضعف كل عامين، وهو ليس قانونًا فيزيائيًا ثابتًا. ومع تصغير المكونات ظهرت تحديات زي تيارات التسرّب والنفق الكمومي، فبقى تحسين الأداء معتمد كمان على تعدّد الأنوية والمعالجة المتوازية والتصميمات المتخصصة، مش على التصغير وحده.

لحد هنا اتكلّمنا عن الأجهزة. الجزء الي جاي عن الناس: التغيّرات دي عملت إيه في حياتنا فعليًا.

4 . التغيرات الاجتماعية الناتجة عن تكنولوجيا المعلومات



1 شبكات التواصل الاجتماعي SNS

منصات تتيح للمستخدمين التواصل ونشر المحتوى ومشاركته **بسرعة**.

2 التجارة الإلكترونية E-commerce

بيع السلع والخدمات وشراؤها عبر الإنترنت.

3 العمل عن بُعد Remote Work

أداء المهام من المنزل أو من أي موقع آخر باستخدام الإنترنت.

4 التعلّم عبر الإنترنت Online Learning

تقديم الدروس والمواد التعليمية عبر الإنترنت.

5 الدفع غير النقدي Cashless Payment

دفع قيمة السلع أو الخدمات بوسائل غير نقدية مثل البطاقات والتطبيقات ورموز QR.

5 . تقنيات ناشئة بارزة



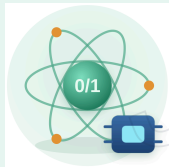
الواقع المعزز AR

تقنية تضيف عناصر أو معلومات رقمية إلى مشهد من العالم الحقيقي.



القيادة الذاتية

تقنية تستخدم الذكاء الاصطناعي للمساعدة على قيادة المركبة.



الحوسبة الكمومية Quantum Computing

نهج حوسبي يستخدم خصائص ميكانيكا الكم لمعالجة المعلومات.



الواقع الافتراضي VR

تقنية تضع المستخدم داخل بيئة افتراضية مولدة حاسوبياً.

القيادة الذاتية – والحوسبة الطرفية

الكتاب يترتب الفكرة هنا في خطوات مترابطة، فامشي عليها بالترتيب وهتلاقي الحنة أوضح.

1 إيه هي القيادة الذاتية؟

تقنية تستخدم الذكاء الاصطناعي للمساعدة على قيادة المركبة، ويتفاوت مقدار التدخل البشري بحسب مستوى الأتمتة.

للقوم

ببساطة خلي بالك من كلمتين: الكتاب قال «للمساعدة على» مش «تقود بدل السائق»، وقال إن التدخل البشري بيتفاوت مش ثابت. الاتنين دول بيتحولوا لأسئلة صح وخطأ.

طيب وبتقود إزاي؟ إيه اللي بيخليها «تشوف» الطريق؟

2 بتشتغل إزاي؟

تستخدم المركبة كاميرات ومستشعرات لإدراك محيطها، ثم يعالج النظام البيانات لاتخاذ قرارات القيادة والتحكم فيها.

للقوم

ببساطة المستشعر جهاز صغير يقيس حاجة في الواقع – مسافة، سرعة، حرارة – ويحولها أرقام. فالعربية مش «شايفة» بمعنى إنها بتفتّح: هي بتستقبل أرقام كل جزء من الثانية والنظام يقرأها ويأخذ قرار: تفرمل · تلف · تكمل.

تمام. طب المعالجة دي بتحصل فين بالضبط؟ وليه ده يفرق أصلاً؟

3 فين المشكلة؟

التأخير في معالجة بيانات القيادة قد يؤثر في السلامة – عشان كده تُعالج بعض البيانات محلياً بالحوسبة الطرفية لتقليل زمن الاستجابة.

طب يعني إيه «حوسبة طرفية»؟

4 يعني إيه الحوسبة الطرفية؟

معالجة البيانات على الجهاز نفسه، فوراً، بدلاً من إرسالها إلى السحابة.

للقوم

ببساطة كلمة «الطرف» هنا معناها طرف الشبكة – يعني عندك إنت، في العربية نفسها، مش في مركز بيانات بعيد.

طب خاينا نحس بالأرقام: ليه التأخير ممكن يفرق فعلاً؟

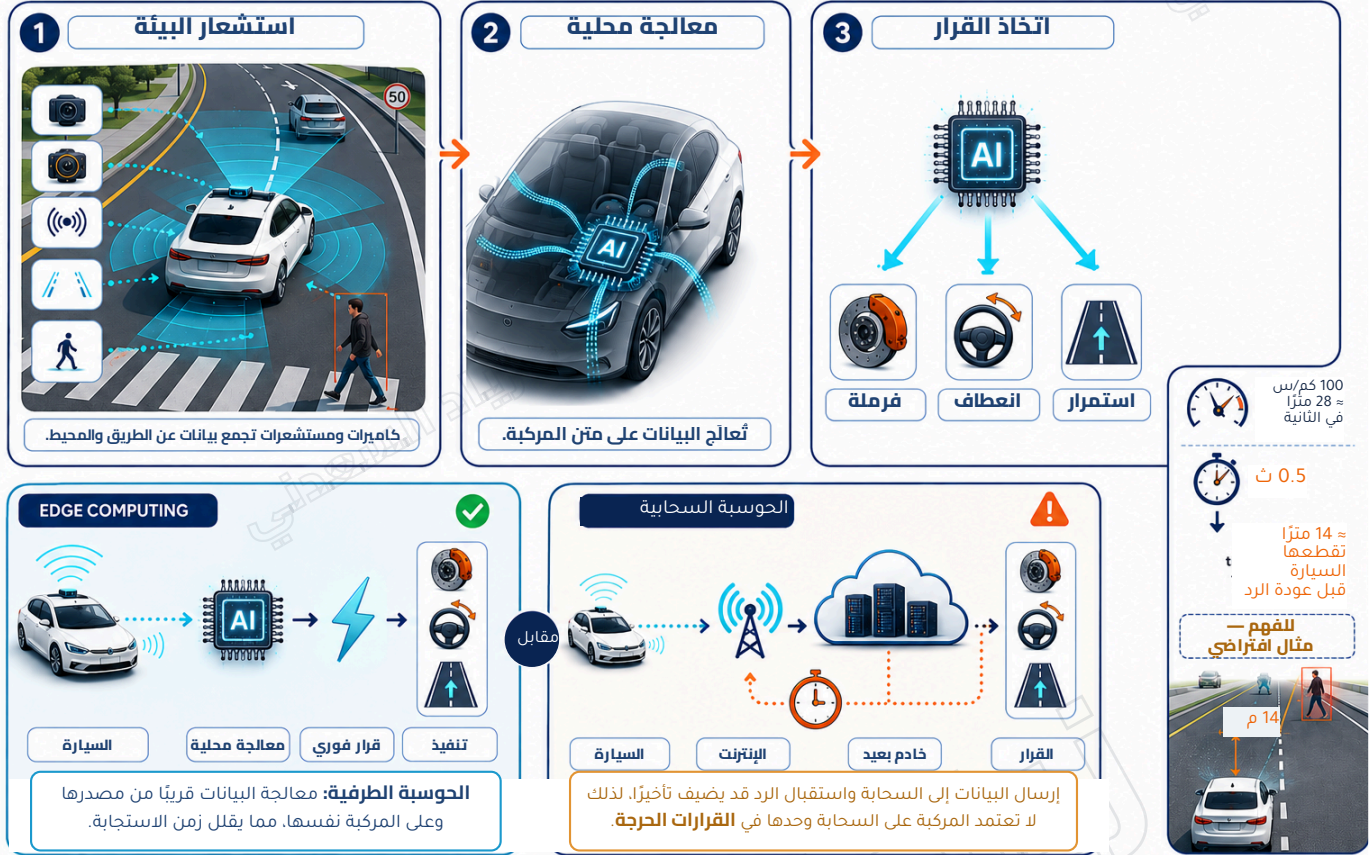
5 ليه لازم حوسبة طرفية في القيادة الذاتية بالذات؟

مثال افتراضي للتوضيح: لو افترضنا إن الرد من السحابة اتأخر نص ثانية والعربية ماشية 100 كم/ساعة، تبقى مشيت 14 متر قبل ما القرار يوصلها – وده ممكن يكون الفرق بين إنها تقف وإنها تخط. الرسمه اللي تحت بتلخص خطوات الاستشعار والمعالجة واتخاذ القرار.

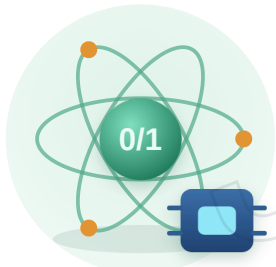
نموذج الإجابة

اكتبه كده لو السؤال جالك

لأن الاعتماد على السحابة يستغرق وقتاً في إرسال البيانات واستقبال الرد، وهذا التأخير قد يؤثر في السلامة. أما الحوسبة الطرفية فتعالج البيانات على المركبة نفسها فوراً، فتقلل زمن الاستجابة ويؤخذ القرار في أجزاء من الثانية.



من الاستشعار للقرار — وليه القرار يبتأخذ على متن العربية. لفهم الأرقام على اليمين مثال افتراضي للتوضيح فقط: افترضنا زمن استجابة 0.5 ثانية، وده مش زمن ثابت للسحابة.



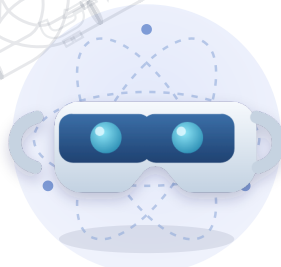
الحوسبة الكمومية

QUANTUM COMPUTING

نهج حوسبي يستخدم خصائص ميكانيكا الكم لمعالجة المعلومات، وقد يوفّر تفوّقاً في فئات محدّدة من المسائل، لكنه لا يسرّع جميع أنواع الحسابات.

تشبيه للفهم

زي عملة بتلفّ — مش مستقرّة على وش وهي بتحسب.



الواقع الافتراضي VR

VIRTUAL REALITY

تقنية تضع المستخدم داخل بيئة افتراضية مؤلّدة حاسوبياً.

تشبيه للفهم

زي باب بينقلك أوضة تانية — الشارع اتشال من قدامك، وانت جوه عالم مبني بالحاسب.



الواقع المعرّز AR

AUGMENTED REALITY

تقنية تضيف عناصر أو معلومات رقمية إلى مشهد من العالم الحقيقي.

تشبيه للفهم

زي طبقة شفافة اتحطّت فوق الشارع — الشارع زي ما هو، والتكنولوجيا بترسم عليه.

الفرق بين البت والكيوبت (Qubit)



الكيوبت الكمومي Qubit

الفهم الكيوبت ممكن يبقى في حالة تراكب مرتبطة بـ 0 و 1 مع بعض. وأول ما تقيسه بتطلع نتيجة واحدة بس: 0 أو 1. باحتمالات بتحددها حالته. ودي حالة كمومية فعلية – مش مجرد إننا مش عارفين النتيجة المختابة. ده اللي بيسمّوه التراكب الكمومي.

بنص الكتاب: الكيوبت (qubit) يستخدم مبدأ التراكب الكمومي.



البت الكلاسيكي

الفهم تخيل عملة معدنية واقعة على الطاولة: يا صورة (1) يا كتابة (0) – ومستحيل الاتنين مع بعض.

بنص الكتاب: يحمل البت التقليدي حالة واحدة.

ببساطة

طب التراكب ده بيفيد في إيه؟ في خوارزميات كمومية معيّنة بتستغلّ خصائص زي التراكب والتداخل عشان تحلّ فئات محدّدة من المسائل – زي البحث جوة احتمالات هائلة أو محاكاة الجزيئات. **بس ختي بالك:** التراكب مش معناه إننا نقدر نقرا كل الإجابات الممكنة مرة واحدة. في جمع فاتورة أو تشغيل فيديو مش هتفرق معاك في حاجة. **ختي بالك في الامتحان:** «الحوسبة الكمومية تسرّع جميع أنواع الحسابات» عبارة خاطئة.

أسئلة الفهم والتطبيق

1 المثال المحلول

الكتاب حاله – إحنا هنشرح «ليه»

(1) اختر الترتيب الزمني الصحيح لمراحل تطوّر تكنولوجيا المعلومات.

- أ الحاسب الإلكتروني ← الحواسيب الشخصية ← الهواتف الذكية ← الإنترنت التجاري ← الحوسبة السحابية
 ب الحاسب الإلكتروني ← الحواسيب الشخصية ← الإنترنت التجاري ← الويب ← الهواتف الذكية ← الحوسبة السحابية
 ج الحواسيب الشخصية ← الحاسب الإلكتروني ← الإنترنت التجاري ← الحوسبة السحابية ← الهواتف الذكية
 د الحاسب الإلكتروني ← الإنترنت التجاري ← الحواسيب الشخصية ← الهواتف الذكية ← الحوسبة السحابية

(2) ضع ○ أو × :

- أ قانون مور هو الملاحظة التجريبية القائلة إن عدد الترانزستورات يتضاعف تقريبًا كل عامين.
 ب تصغير المكونات يواجه تحديات هندسية وفيزيائية تُبطئ اتجاه قانون مور.
 ج شبكات التواصل فعالة جدًا في نشر المعلومات بسرعة.
 د التجارة الإلكترونية تعني الشراء من المتاجر الفعلية بالنقد.

(3) طابق الوصف بالتقنية: 1 تضيف معلومات رقمية فوق العالم الحقيقي 2 قيادة مركبة بأقل تدخل بشري بحسب مستوى الأتمتة 3 انغماس في فضاء افتراضي يولّده الحاسب. (أ القيادة الذاتية · ب الواقع المعزّز · ج الواقع الافتراضي)

2 سؤال على نمط الامتحان

[6 درجات]

حلّ كيف غير انتشار الحوسبة السحابية (من العقد الثاني من الألفية فصاعدًا) طريقة استخدام تكنولوجيا المعلومات. أشر إلى: تحليل البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، و«تكنولوجيا المعلومات كخدمة».

السؤال يقول «أشر إلى» ثلاث عناصر – اكتبهم بالاسم. اكتب إجابتك في ورقة خارجية قبل ما تشوف النموذج.

مفتاح الحل

صحح بنفسك - بعد ما تحلّ

1. المثال المطلوب

(1) **الإجابة: ب - الحاسب الإلكتروني** (الأربعينيات-الستينيات) ← **الحاسب الشخصية** (السبعينيات-الثمانينيات) ← **الإنترنت التجاري** والويب (التسعينيات) ← **الهواتف الذكية** (العقد الأول من الألفية) ← **الحوسبة السحابية** (العقد الثاني فصاعدًا).

(2) **صح وخطأ** أ ○ ب ○ (تيارات التسرّب + التأثيرات الكمومية) ج ○ د (الصح: البيع والشراء عبر الإنترنت).

(3) **المطابقة** 1 → ب **الواقع المعزّز** 2 → أ **القيادة الذاتية** 3 → ج **الواقع الافتراضي**.

2. سؤال على نمط الامتحان - إجابة نموذجية

نموذج إجابة مقترح لسؤال الـ 6 درجات

- نقطة التحول:** قبل السحابة كانت المؤسسة لازم تمتلك أجهزتها وتشغلها بنفسها؛ ومع انتشار الحوسبة السحابية بقت موارد تكنولوجيا المعلومات **تُقدّم في صورة خدمات عبر الإنترنت** - وده معنى «تكنولوجيا المعلومات كخدمة».
- الأثر على البيانات:** إتاحة قدرة تخزين ومعالجة كبيرة خلّت **تحليل البيانات الضخمة** ممكنًا عمليًا لجهات ما كانتش تقدر عليه قبل كده.
- الأثر على الذكاء الاصطناعي:** بعض تطبيقاته بتحتاج بيانات كثيرة وحوسبة كبيرة؛ والسحابة سهّلت إتاحة الموارد دي، فانتشرت التطبيقات دي معها.
- النتيجة المجتمعية:** خدمات رقمية كثير بقت جزء من الحياة اليومية - وظهرت **في المقابل تحديات جديدة** تتعلق بالأمان والإنصاف وإتاحة الوصول.

رّكن: السؤال طلب منك الإشارة صراحةً لثلاث عناصر - **تحليل البيانات الضخمة · الذكاء الاصطناعي · تكنولوجيا المعلومات كخدمة**. اتأكد إن الثلاثة ظاهرين بوضوح في إجابتك.

إجابة السؤال الرئيسي

السؤال

إزاي تطوّرت تكنولوجيا المعلومات عبر مراحلها الرئيسية، وإزاي كل مرحلة غيّرت المجتمع؟

مرّت تكنولوجيا المعلومات بسلسلة من المراحل المتتابعة، ولم يقتصر أثرها على أجهزة أسرع أو أصغر؛ بل امتدّ إلى طرق الوصول إلى المعلومات والتواصل والعمل والتعلّم والدفع. ومع انتشار الإنترنت والهواتف الذكية والحوسبة السحابية، أصبحت خدمات رقمية كثيرة جزءًا من الحياة اليومية، وظهرت تحديات جديدة تتعلق بالأمان والإنصاف وإتاحة الوصول. لذلك يرتبط تطوّر التقنية دائمًا بتغيّرات اجتماعية واقتصادية تحتاج إلى فهم وتقييم.

طبّ ليه؟

للفهم

لو السؤال ده جالك في الامتحان ما تحكّش المراحل وخلص. الإجابة القوية تعمل 3 حاجات: (1) ترتّب المراحل صح (2) تقول كل مرحلة غيّرت إيه **في سلوك الناس** (تواصل · شغل · تعلّم · دفع) مش بس إيه الجهاز اللي ظهر (3) تقفل إن التطوّر جاب معاه **تحديات** في الأمان والإنصاف وإتاحة الوصول.

الخلاصة في دقيقة

- **خمس مراحل:** حاسب ← حاسب شخصي ← إنترنت وويب ← هاتف ذكي ← سحابة. الأجهزة بتصغر وتترابط أكثر.
- **خمس تغييرات اجتماعية:** تواصل · تجارة إلكترونية · عمل عن بُعد · تعلّم أونلاين · دفع غير نقدي.
- **الخلاصة:** تأثير كل مرحلة ما كانش مقتصر على ظهور جهاز جديد؛ امتدّ كمان لطريقة التواصل والعمل والتعلّم والدفع. وجاب معاه تحديات في الأمان والإنصاف وإتاحة الوصول.
- **قانون مور:** عدد الترانزستورات في الدوائر المتكاملة يتضاعف تقريباً كل عامين – **اتجاه تاريخي** مش قانون فيزيائي ثابت، وبيواجه تحديات (تسرّب + نفق كمومي).
- **أربع تقنيات ناشئة:** قيادة ذاتية (بالحوسبة الطرفية) · **VR · AR** · حوسبة كمومية (لفئات محدّدة بس).

أتأكد إنك قادر على

- | | |
|--|--|
| ☐ أعرف تعريف قانون مور بنصّه، وليه هو ملاحظة مش قانون فيزيائي. | ☐ أقدر أرّتب المراحل الخمس بالترتيب الزمني الصحيح. |
| ☐ أعرف الخمس تغييرات الاجتماعية وأصنّف أي مثال تحت واحد منهم. | ☐ أقدر أذكر التحدّيين اللي بيواجهوا استمرار التصغير. |
| ☐ أعرف ليه القيادة الذاتية محتاجة حوسبة طرفية ، وأكتب نموذج الإجابة. | ☐ أفترق بين الواقع المعزّز والافتراضي في جملة واحدة. |

أكواد مع زياد – أ/ زياد السعدني : مذكرة البرمجة والذكاء الاصطناعي – تانية ثانوي 2026/2027 · الوحدة الأولى – الدرس 1-1

لخصّ الدرس بأسلوبك

1-1

اقفل المذكرة وحاول تلخّص الدرس من غير ما تبصّر: اكتب أهم المصطلحات، والفكرة الأساسية، والنقطة التي لسه محتاجة مراجعة. بعد كده افتح المذكرة وقارن اللي كتبتّه.



الوحدة الأولى
بنك الأسئلة

تطوّر تكنولوجيا المعلومات والتحول الاجتماعي

الدرس
1-1

13	12	14	15	15	40	15
مقالي وأنشطة	علل	تصنيف وقارن	صح وخطأ	أكمل	اختر	أسئلة الكتاب

1. المثال المحلول — الجزء الأول

من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي يُرتَّب مراحل تطوّر تكنولوجيا المعلومات (IT) بالترتيب الزمني الصحيح.

- أ بداية ظهور الحاسب ← ظهور الهواتف الذكية ← تسويق الإنترنت تجاريًا ← انتشار الحوسبة السحابية
 ب بداية ظهور الحاسب ← تسويق الإنترنت تجاريًا ← ظهور الهواتف الذكية ← انتشار الحوسبة السحابية
 ج تسويق الإنترنت تجاريًا ← بداية ظهور الحاسب ← انتشار الحوسبة السحابية ← ظهور الهواتف الذكية
 د ظهور الهواتف الذكية ← تسويق الإنترنت تجاريًا ← ظهور الحاسب ← انتشار الحوسبة السحابية

2. المثال المحلول — الجزء الثاني

ضع أمام كل عبارة (أ - د) علامة ٥ إذا كانت صحيحة أو x إذا كانت خاطئة.

أ	قانون مور هو الملاحظة التجريبية القائلة إن «عدد الترانزستورات في الدائرة المتكاملة يتضاعف تقريبًا كل عامين».	()
ب	يواجه استمرار تصغير مكونات الدوائر تحديات هندسية وفيزيائية تُبطئ الاتجاه الذي وصفه قانون مور.	()
ج	شبكات التواصل الاجتماعي فعالة جدًا في نشر المعلومات بسرعة.	()
د	التجارة الإلكترونية تعني شراء السلع من المتاجر الفعلية باستخدام النقد.	()

3. المثال المحلول — الجزء الثالث

طابق كل وصف (1 - 3) مع التقنية الأنسب من الخيارات أدناه (أ - ج).

الوصف	الخيارات
1. تقنية تُضيف معلومات رقمية فوق صور من العالم الحقيقي ☐	أ القيادة الذاتية
2. تقنية تستخدم الذكاء الاصطناعي لقيادة مركبة بأقل تدخل بشري بحسب مستوى الأتمتة ☐	ب الواقع المعزز
3. تقنية تتيح للمستخدمين الانغماس في فضاء افتراضي يُولده الحاسب ☐	ج الواقع الافتراضي

4. تدرب — أجب عن الأسئلة التالية

- 1 ما اسم الملاحظة التجريبية القائلة إن «عدد الترانزستورات في الدائرة المتكاملة يتضاعف تقريبًا كل عامين»؟
- 2 ما المصطلح الذي يشير إلى بيع السلع والخدمات وشرائها عبر الإنترنت؟
- 3 ما المصطلح الذي يصف أداء الشخص عمله من المنزل أو من موقع بعيد عبر الإنترنت؟
- 4 ما المصطلح الذي يشير إلى نظام إجراء المدفوعات بالنقود الإلكترونية ورموز QR وغيرها، دون استخدام النقد؟

- 5 ما المصطلح الذي يشير إلى التقنية التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لقيادة مركبة بأقل تدخل بشري بحسب مستوى الأتمتة؟

5. تدرب — التصنيف

صنّف كل مثال من (1 - 4) ضمن الفئة الأنسب: أ تغييرات في الحياة اليومية · ب تغييرات في الصناعة والاقتصاد · ج تغييرات في الرعاية الصحية والتعليم. ثم فسّر اختيارًا واحدًا.

- 1 شراء منتجات عبر التسوّق الإلكتروني ☐
- 2 الدفع مقابل المشتريات بتطبيق دفع على الهاتف الذكي ☐
- 3 مشاركة الصور مع الأصدقاء على شبكات التواصل الاجتماعي ☐
- 4 شركة تطبّق نظام العمل من المنزل ☐

6. تدرب — الوصف غير المناسب

- من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي لا يُعد وصفًا مناسبًا لتقنية ناشئة.
- أ القيادة الذاتية تستخدم الذكاء الاصطناعي للمساعدة على قيادة المركبة، ويتفاوت مقدار التدخل البشري بحسب مستوى الأتمتة.
 - ب الواقع المعزّز تقنية تُضيف معلومات رقمية فوق صور من العالم الحقيقي.
 - ج الواقع الافتراضي تقنية تحسّن بشكل كبير سرعة معالجة الحاسب.
 - د يتوقع أن تسرّع الحوسبة الكمومية الحسابات الصعبة على الحواسيب التقليدية.

7. تمارين — اقرأ الفقرة ثم أجب

- ظهرت الحواسيب الإلكترونية في أربعينيات القرن العشرين، واستُخدمت أولًا في أغراض عسكرية وحسابات علمية. ثم انتشرت (1) في السبعينيات والثمانينيات، فبدأ استخدامها على نطاق أوسع بين الأفراد. وفي التسعينيات أُتيح (2) للاستخدام التجاري وانتشر الويب، فتوسّع الوصول العالمي إلى المعلومات. وفي العقد الأول من الألفية ظهرت (3) ، فانتشر الإنترنت عبر الهواتف المحمولة بسرعة.
- أ ما التقنية التي انتشرت من العقد الثاني من الألفية فصاعدًا، والتي تدعم تحليل البيانات الضخمة واستخدام الذكاء الاصطناعي؟
- ب ما اسم الملاحظة التجريبية القائلة إن «عدد الترانزستورات في الدائرة المتكاملة يتضاعف تقريبًا كل عامين»؟

8- تمارين - اختيار

- 1 من بين الخيارات (أ - و)، اختر **كل** ما يُعد من التقنيات الناشئة.
- أ البريد الإلكتروني
ب القيادة الذاتية
ج الحواسيب الشخصية
د الواقع المعزّز
ه الواقع الافتراضي
و الحوسبة الكمومية

- 2 من بين الخيارات (أ - د)، اختر الخيار الذي يصف بشكل أنسب خصائص شبكات التواصل الاجتماعي.
- أ خدمة تتيح للمستخدمين التواصل فيما بينهم ونشر المعلومات ومشاركتها، وهي فعّالة جدًا في نشر المعلومات بسرعة.
ب خدمة لبيع السلع والخدمات وشراؤها عبر الإنترنت.
ج أسلوب يعمل فيه الشخص من المنزل أو من مواقع بعيدة أخرى.
د نظام لإجراء المدفوعات بالنقود الإلكترونية أو رموز QR دون استخدام النقد.

- 1 أي من الخيارات التالية يمثل التقنية أو الحدث الرئيسي المرتبط بفترة السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي؟
- أ ظهور الهواتف الذكية
ب انتشار الحواسيب الشخصية (PCs)
ج انتشار الحوسبة السحابية
د إتاحة الإنترنت للاستخدام التجاري وظهور الويب

- 2 ما هي الملاحظة التجريبية التي تصف اتجاهًا تاريخيًا لزيادة عدد الترانزستورات في الدوائر المتكاملة بمعدل يقارب الضعف كل عامين؟
- أ الحوسبة السحابية
ب قانون مور
ج الحوسبة الطرفية
د التراكم الكمي

- 8 ما المقصود بمصطلح «الدفع غير النقدي (Cashless Payment)»؟
- أ بيع السلع والخدمات وشراؤها عبر المتاجر الفعلية باستخدام النقد الورقي.
ب دفع قيمة السلع أو الخدمات بوسائل غير نقدية مثل البطاقات أو تطبيقات الهاتف أو رموز QR.
ج العمل من المنزل باستخدام الإنترنت والبريد الإلكتروني.
د تقديم الدروس والمواد التعليمية عبر الإنترنت للمستخدمين.

- 9 في أي فترة زمنية بدأت تتيح الإنترنت للاستخدام التجاري وظهر الويب مما توسع معه الوصول العالمي إلى المعلومات؟
- أ الأربعينيات والستينيات.
ب التسعينيات.
ج السبعينيات والثمانينيات.
د من العقد الثاني من الألفية فصاعدًا.

- 3 ما هو المصطلح الذي يشير إلى نمط عمل يؤدي فيه الشخص مهامه من المنزل أو من موقع آخر بعيد باستخدام الإنترنت؟
- أ التعلم عبر الإنترنت
- ب التجارة الإلكترونية
- ج العمل عن بعد (Remote Work)
- د الدفع غير النقدي

- 4 ما المقصود بخدمة «شبكات التواصل الاجتماعي (SNS)»؟
- أ منصات تتيح للمستخدمين التواصل ونشر المحتوى ومشاركته بسرعة.
- ب بيع السلع والخدمات وشراؤها عبر الإنترنت.
- ج دفع قيمة السلع أو الخدمات بوسائل غير نقدية.
- د نمط تعليمي تُقدم فيه الدروس عبر الإنترنت.

- 5 ما هي التقنية التي تقضي بمعالجة البيانات على الجهاز نفسه فوراً بدلاً من إرسالها إلى السحابة لتجنب التأخير في اتخاذ القرار؟
- أ الحوسبة السحابية.
- ب الحوسبة الكمومية.
- ج الحوسبة الطرفية.
- د شبكات التواصل الاجتماعي.

- 6 أي من الخيارات الآتية يمثل المفهوم الدقيق لتقنية «الواقع المعزز (AR)»؟
- أ تقنية تضع المستخدم داخل بيئة افتراضية مولدة حاسوبياً بالكامل.
- ب تقنية تضيف عناصر أو معلومات رقمية إلى مشهد من العالم الحقيقي.
- ج نهج حوسبي يستخدم خصائص ميكانيكا الكم لمعالجة المعلومات.
- د نظام لإجراء المدفوعات بالنقود الإلكترونية ورموز QR.

- 7 ما الذي يميز «الكوبت (qubit)» عن «البت الكلاسيكي» في الحوسبة الكمومية؟
- أ يحمل حالة محددة واحدة إما 0 أو 1 في كل وقت.
- ب يستخدم مبدأ التراكب الكمي ليكون مزيجاً من 0 و 1 في نفس الوقت.
- ج يعتمد فقط على الدوائر المتكاملة التقليدية وثبات التيار الكهربائي.
- د يقتصر استخدامه حصرياً على الحسابات البسيطة.

- 15 أي الملاحظات الآتية تصف بدقة ما يفعله «قانون مور»؟
- أ تضاعف عدد الترانزستورات في الدائرة المتكاملة تقريباً كل عامين.
- ب ثبات عدد الترانزستورات وعدم تغيرها عبر الزمن نهائياً.
- ج زيادة استهلاك الطاقة في الحواسيب التقليدية بمقدار الضعف سنوياً.
- د انخفاض قدرات الحوسبة ومعالجة البيانات مع مرور السنوات.

- 16 نمط تعليمي وتدريبى تُقدم فيه الدروس والمواد التعليمية حصرياً أو جزئياً عبر شبكة الإنترنت هو:
- أ التجارة الإلكترونية.
- ب العمل عن بعد.
- ج التعلم عبر الإنترنت (Online Learning).
- د الدفع غير النقدي.

- 10 ما هي التقنية التي تستخدم الذكاء الاصطناعي للمساعدة على قيادة المركبة باستخدام الكاميرات والمستشعرات لإدراك المحيط واتخاذ القرار؟
- أ الحوسبة السحابية.
- ب القيادة الذاتية.
- ج الواقع الافتراضي.
- د الحوسبة الكمومية.

- 11 ما المصطلح الذي يعبر عن تكنولوجيا المعلومات المقدمة كخدمة عبر الإنترنت لدعم تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي؟
- أ الحوسبة السحابية.
- ب الحوسبة الطرفية.
- ج البت الكلاسيكي.
- د التراكب الكمي.

- 12 أي من الآتي يُعد الوصف الصحيح لمفهوم «الواقع الافتراضي (VR)»؟
- أ تقنية تضيف معلومات رقمية فوق صور من العالم الحقيقي.
- ب تقنية تضع المستخدم داخل بيئة افتراضية مولدة حاسوبياً.
- ج تقنية لمعالجة البيانات على الجهاز نفسه فوراً دون السحابة.
- د نظام لإجراء المدفوعات بالنقود الإلكترونية ورموز QR.

- 13 الفترة الزمنية التي شهدت ظهور الهواتف الذكية وانتشار الإنترنت عبر الهواتف المحمولة بسرعة هي:
- أ السبعينيات والثمانينيات.
- ب العقد الأول من الألفية.
- ج التسعينيات.
- د الأربعينيات من القرن العشرين.

- 14 تقنية تضيف عناصر أو معلومات رقمية إلى مشهد من العالم الحقيقي تُعرف باسم:
- أ الواقع الافتراضي (VR).
- ب القيادة الذاتية.
- ج الواقع المعزز (AR).
- د الحوسبة الكمومية.

- 18 مبدأ أو نهج حوسبي يستخدم خصائص ميكانيكا الكم لمعالجة المعلومات وقد يوفر تفوقاً في فئات محددة من المسائل هو:
- أ الحوسبة الطرفية.
- ب الحوسبة الكمومية.
- ج الدفع غير النقدي.
- د شبكات التواصل الاجتماعي.

- 19 منصات تتيح للمستخدمين التواصل ونشر المحتوى ومشاركته بسرعة وتُعد فعالة جداً في نشر المعلومات هي:
- أ شبكات التواصل الاجتماعي (SNS).
- ب التجارة الإلكترونية.
- ج العمل عن بعد.
- د الحوسبة السحابية.

- 17 بدأت الحواسيب الإلكترونية في الظهور واستخدمت أساسًا للأغراض العسكرية والحسابات العلمية مثل حاسوب ENIAC باستخدام الصمامات (المفرغة) في فترة:
- الأربعينيات.
 - السبعينيات.
 - التسعينيات.
 - العقد الأول من الألفية.

- 20 أسلوب عمل يؤدي فيه الشخص مهامه ووظائفه من المنزل أو من موقع آخر بعيد باستخدام تقنيات الاتصال والإنترنت يسمى:
- التعلم عبر الإنترنت.
 - العمل عن بعد (Remote Work).
 - القيادة الذاتية.
 - الحوسبة الطرفية.

1 اشرح تطور تكنولوجيا المعلومات في الفترة الممتدة من الأربعينيات إلى الستينيات موضحة استخداماتها الأساسي في تلك الفترة؟

2 وضح المقصود بـ «قانون مور» وهل يُعد قانونًا فيزيائيًا ثابتًا؟ فسر إجابتك.

3 اذكر ثلاثة تغيرات اجتماعية ناتجة عن تكنولوجيا المعلومات؟

4 ما المقصود بمصطلح «التجارة الإلكترونية (E-commerce)»؟ موضحة ذلك بمثالين.

5 وضح كيف تساهم «الحوسبة الطرفية» في تعزيز الأمان وسرعة اتخاذ القرار في تقنية القيادة الذاتية دون الحاجة لإرسال البيانات إلى السحابة؟

6 قارن بإيجاز بين «الواقع المعزز (AR)» و«الواقع الافتراضي (VR)» من حيث التعريف وطريقة العمل؟

7 اشرح المبدأ الذي يقوم عليه «الكيوبت (qubit)» في الحوسبة الكمومية وكيف يختلف عن «البت الكلاسيكي»؟

8 كيف غير انتشار الحوسبة السحابية من العقد الثاني من الألفية فصاعدًا طريقة تقديم موارد تكنولوجيا المعلومات؟

9 اشرح المراحل التاريخية لتطور تكنولوجيا المعلومات منذ ظهور الحواسيب الإلكترونية في الأربعينيات وحتى الستينيات مبينًا الغرض الأساسي لاستخدامها في تلك الفترة.

10 اشرح «قانون مور» موضحة ما يصفه، والتحديات الهندسية والفيزيائية التي تواجه استمرار تصغير مكونات الدوائر.

11 عدد التحولات المجتمعية الخمسة الناتجة عن تكنولوجيا المعلومات، موضحة مفهوم كل من «العمل عن بعد» و«التجارة الإلكترونية».

12 وضح خصائص واستخدامات التقنيات الناشئة الثلاث المذكورة في الدرس (القيادة الذاتية، الواقع المعزز/الافتراضي، والحوسبة الكمومية).

13 اشرح كيف أثر ظهور الحواسيب الشخصية (PCs) وانتشار الوصول العالمي إلى المعلومات والبريد الإلكتروني على المجتمع في فترة السبعينيات والثمانينيات.

14 اشرح كيف يؤدي استمرار تصغير مكونات الدوائر في قانون مور إلى ظهور تحديات هندسية وفيزيائية مثل تيارات التسرب والتأثيرات الكمومية والنفق الكمومي.

15 وضع باختصار مفهوم كل من «شبكات التواصل الاجتماعي (SNS)» و«التعلم عبر الإنترنت» و«الدفع غير النقدي» باعتبارها تحولات مجتمعية.

16 وضع كيف تعالج الحوسبة الطرفية البيانات محلياً على متن المركبة ذاتية القيادة فوراً لتقليل زمن الاستجابة وضمان السلامة.

17 ناقش أثر ظهور الويب وانتشار الإنترنت في تسعينيات القرن العشرين على إتاحة المعلومات للاستخدام التجاري والعالمي.

18 وضع كيف تعد القيادة الذاتية من ضمن التقنيات الناشئة البارزة.

19 وضع مفهوم كل من التجارة الإلكترونية والدفع غير النقدي.

20 وضع الفروق الجوهرية بين «البت الكلاسيكي» و«الكيوبت (qubit)» مستخدماً مفهوم «التراكب الكمي» في الحوسبة الكمومية؟

2 المفاتيح التي اعتمدت عليها الحواسيب الأولى تُسمى

1 أول الحواسيب الإلكترونية التي ظهرت في الأربعينيات ومن أشهرها

3 الملاحظة التجريبية القائلة إن عدد الترانزستورات في الدائرة المتكاملة يتضاعف تقريباً كل عامين تُعرّف بـ

5 أداء الشخص عمله من المنزل أو من موقع بعيد عبر الإنترنت يُسمّى

7 دفع قيمة السلع أو الخدمات بوسائل غير نقدية مثل البطاقات المصرفية ورموز QR يُسمّى

9 تكنولوجيا المعلومات المقدّمة كخدمة عبر الإنترنت تُسمّى

11 التقنية التي تستخدم الذكاء الاصطناعي للمساعدة على قيادة المركبة هي

13 التقنية التي تضع المستخدم داخل بيئة افتراضية مؤلّدة حاسوبياً هي

15 من التحديات الفيزيائية أمام استمرار تصغير المكونات:

9

4 بيع السلع والخدمات وشراؤها عبر الإنترنت يُسمّى

6 تقديم الدروس والمواد التعليمية عبر الإنترنت يُسمّى

8 المنصات التي تربط المستخدمين لنشر المعلومات ومشاركتها بسرعة هي

10 معالجة البيانات على الجهاز نفسه فوراً بدلاً من إرسالها إلى السحابة تُسمّى

12 التقنية التي تضيف معلومات رقمية فوق مشهد من العالم الحقيقي هي

14 وحدة معالجة البيانات في الحوسبة الكمومية هي وتعتمد على مبدأ

1	قانون مور قانون فيزيائي ثابت لا يتغيّر.	()
2	يتضاعف عدد الترانزستورات في الدائرة المتكاملة تقريباً كل عامين.	()
3	التجارة الإلكترونية تعني شراء السلع من المتاجر الفعلية باستخدام النقد.	()
4	شبكات التواصل الاجتماعي فعّالة جداً في نشر المعلومات بسرعة.	()
5	الحوسبة الكمومية بديل عام لكل الحواسيب التقليدية.	()
6	الحوسبة الكمومية لا تسرّع جميع أنواع الحسابات.	()
7	الواقع الافتراضي تقنية تضيف عناصر رقمية فوق العالم الحقيقي.	()
8	الواقع المعزّز يعزل المستخدم تماماً عن العالم الحقيقي.	()
9	تُعالج بعض بيانات القيادة الذاتية محلياً لتقليل زمن الاستجابة.	()
10	مقدار التداخل البشري في القيادة الذاتية ثابت لا يتفاوت.	()
11	استُخدمت الحواسيب الإلكترونية الأولى أساساً في التجارة الإلكترونية.	()
12	أُتيح الإنترنت للاستخدام التجاري في التسعينيات.	()
13	يعتمد تحسين أداء المعالجات اليوم على التصغير وحده.	()
14	البت التقليدي يحمل حالة واحدة في اللحظة.	()
15	الحوسبة الطرفية تعني إرسال البيانات إلى السحابة لمعالجتها هناك.	()

1 لا يُعدّ قانون مور قانوناً فيزيائياً ثابتاً.

2 تُعالج بعض بيانات السيارة ذاتية القيادة على متنها بدلاً من إرسالها إلى السحابة.

3 كانت الحواسيب الأولى تشغل غرفة بأكملها.

4 استُخدمت الحواسيب الإلكترونية الأولى أساسًا في الأغراض العسكرية والحسابات العلمية.

5 يواجه استمرار تصغير مكّونات الدوائر تحديات هندسية وفيزيائية.

6 لم يعد تحسين أداء المعالجات معتمدًا على التصغير وحده.

7 الحوسبة الكمومية ليست بديلًا عامًا للحواسيب التقليدية.

8 تُعدّ التسعينيات نقطة تحوّل في تاريخ تكنولوجيا المعلومات.

9 ارتبط انتشار الذكاء الاصطناعي بانتشار الحوسبة السحابية.

10 يُعدّ ظهور الهواتف الذكية نقلة في طريقة استخدام الإنترنت.

11 يرتبط تطوّر التقنية دائمًا بظهور تحديات جديدة.

12 يُصنّف الدفع برمز QR ضمن الدفع غير النقدي.

1 من بين التغيرات الاجتماعية الخمسة، أيّها سيكون الأصعب في التخلّي عنه؟ ولماذا؟

عناصر الإجابة اختر واحدًا بالاسم · اذكر ماذا ستفقد بالتحديد لو اختفى · وقارنه بواحد آخر أسهل في الاستغناء.

2 في القيادة الذاتية، لماذا يكون من الضروري معالجة البيانات فورًا على المركبة نفسها بالحوسبة الطرفية بدلًا من إرسالها إلى السحابة؟

عناصر الإجابة التأخير في المعالجة قد يؤثر في **السلامة** · الحوسبة الطرفية تقلل **زمن الاستجابة** · القرار لازم يتخذ في أجزاء من الثانية.

3 لو تحقّق مجتمع خالٍ تمامًا من النقد – اختر ميزة واحدة ومصدر قلق واحدًا محتملًا، وشرح سبب كل منهما باختصار.

عناصر الإجابة الميزة: سرعة الدفع / تقليل أخطاء العدّ · القلق: الحاجة إلى بطاقة أو هاتف تُقصي فئات **(الإنصاف وإتاحة الوصول)** + مخاطر **الأمان**.

4 استكشف: لكل فترة من الفترات الخمس، اذكر جهازًا أو خدمة من تلك الحقبة ما زلت تستخدمها أو تسمع عنها اليوم. ثم حدّد المرحلة التي غيّرت الحياة اليومية أكثر من غيرها، وسجّل سببًا واحدًا.

5 فكّر وتحدّد: هل كان توقّعتك في بداية الدرس صحيحًا؟ وإيه اللي غيّر رأيك؟ ثم: أيّ مرحلة تعتقد أنها ستكون الأهم في السنوات العشر القادمة؟ اذكر سببًا واحدًا. ثم اختر تقنية ناشئة واحدة، واقترح طريقة تساعد بها في حل مشكلة حقيقية، واذكر خطرًا واحدًا.

عناصر الإجابة قارن توقّعتك الأول باللي اتعلمته، واربط رأيك بدليل من الدرس. التقنيات الناشئة الأربع: القيادة الذاتية · **AR** · **VR** · الحوسبة الكمومية. اربط الخطر بالأمان أو الإنصاف أو إتاحة الوصول.



الوحدة الأولى
الشرح والمراجعة

كيف يعمل الذكاء الاصطناعي

الدرس
1-2

أهداف التعلم

الذكاء الاصطناعي، وميّز بين التعلم الآلي والتعلم العميق والذكاء الاصطناعي التوليدي.

عرّف

العلاقة بين هذه المفاهيم باستخدام أمثلة مناسبة.

اشرح

خطر الهلوسة وحدد إجراءً مناسباً للتحقق من مخرجات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

قيّم

الدرس ده هيخليك تفهم الكلمات اللي بتسمعها كل يوم...

«ذكاء اصطناعي» كلمة بنسمعها في الإعلانات، وفي الأخبار، وفي كلام أصحابك. بس لو حد سألك: **هي إيه بالضبط؟** غالباً هتلاقي الإجابة مش سهلة.

والأصعب إن فيه أربعة مصطلحات بيتقالوا ورا بعض كثير:



ذكاء اصطناعي · تعلّم آلي · تعلّم عميق · ذكاء اصطناعي توليدي

المشكلة إنهم **مش حاجة واحدة**، وفي نفس الوقت **مش أربع حاجات منفصلة تمامًا**؛ فيه علاقة واضحة بينهم.

في الدرس ده هنفهم معنى كل مصطلح، وهنرتّب العلاقة بينهم في رسم واحد بسيط، ونفهم مين جزء من مين، وفيين مكان الذكاء الاصطناعي التوليدي من الصورة.

يلا نرتّب الصورة مع بعض

للفهم

أي كلام عليه العلامة دي – هو والرسومات – **مش موجود في الكتاب**. أنا حاطه عشان تفهم، مش عشان تحفظه. واللي من الكتاب هتلاقيه من غير علامة.

الذكاء الاصطناعي AI

- مجال يضم أنظمة حاسوبية تنفذ مهام ذكية
- تعلّم من البيانات · تنبؤ · تعرف · توليد
- محتوى · اتخاذ قرارات أو دعمها
- أمثلة: التعرف على الكلام والصور والترجمة

التعلم العميق DL

- أسلوب من أساليب التعلّم الآلي
- شبكات عصبية متعددة الطبقات
- أمثلة: تحليل الصور والتعرف على الكلام

كيف يعمل الذكاء الاصطناعي

التوليدي GenAI

- أنظمة تبنّي محتوى جديدًا
- تعتمد غالبية أنظمتها الحديثة على التعلم العميق
- الهلوسة: ناتج يبدو معقولاً وغير صحيح

التعلّم الآلي ML

- فرع من الذكاء الاصطناعي
- النماذج تتعلّم أنماطًا من البيانات
- بدلاً من برمجة كل قاعدة صراحة
- أمثلة: تصنيف الرسائل المزعجة وتوصية المنتجات

الفكرة الأساسية: الذكاء الاصطناعي مجال واسع، ويُعد التعلّم الآلي والتعلم العميق والذكاء الاصطناعي التوليدي مفاهيم مترابطة داخله.

السؤال الرئيسي – الدرس كله يجاوب عليه
ما هو الذكاء الاصطناعي، وكيف يرتبط التعلّم الآلي والتعلم العميق والذكاء الاصطناعي التوليدي ببعضهم البعض؟

1. ماهية الذكاء الاصطناعي (AI)

الذكاء الاصطناعي (AI)

مجال يضم **أنظمة حاسوبية** تستطيع تنفيذ مهام مثل **التعلم من البيانات**، و**التنبؤ**، و**التعرف**، و**توليد المحتوى**، و**اتخاذ القرارات أو دعمها**. أمثلة: التعرف على الكلام والصور، والترجمة.

للفهم

ببساطة خُلي بالك من كلمة «مجال». الكتاب مقالش «تقنية» ولا «برنامج» – قال **مجال** – يعني مفهوم واسع يضم تقنيات وتطبيقات متعددة. ودي هي أول خطوة عشان تفهم باقي الدرس.

للفهم

طب ليه؟ لأن السؤال بيبيج كده: «الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي ليهما المعنى نفسه» – والإجابة **خطأ**، لأن الذكاء الاصطناعي هو المجال الواسع، والتعلم الآلي فرع منه.

معظم أنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية **ضيقة النطاق**، وتُصمم لأداء **مهمة محددة** أو مجموعة محدودة من المهام.

للفهم

ببساطة يعني نظام ذكاء اصطناعي **ضيقة النطاق** ممكن يكون متصمم للترجمة أو لمجموعة محدودة من المهام؛ ومش معنى إنه شاطر في مهمة إنه يقدر يعمل أي مهمة ذكية ثانية، زي قيادة عربية مثلاً.

2. القواعد أم الأمثلة – مدخل إلى التعلم الآلي

السطر اللي تحت الشكل بيوضح الفرق الأساسي: **القواعد المبرمجة صراحةً** مقابل **الأنماط التي يتعلمها النموذج من البيانات**. الجملة دي بتلخص الفرق الأساسي هنا: بدل ما المبرمج يكتب كل قاعدة بنفسه، النموذج بيتعلم الأنماط من البيانات.

أنماط النموذج بيتعلمها من البيانات



آلاف الأمثلة المصنفة قبل كده



النموذج يستنتج النمط بنفسه

قواعد مكتوبة بإيد إنسان

لو العنوان فيه كلمة «جائزة»

يبقى رسالة مزعجة.

لو المرسل مش في دفتر العناوين

اعتبره مشبوه.

كل قاعدة لازم حد يكتبها

على اليمين: إنسان بيكتب كل قاعدة بإيده · على الشمال: النموذج ييشوف أمثلة كتير ويستنتج النمط لوحده

للفهم – مش للحفظ الأمثلة اللي في الرسمة (كلمة «جائزة»، دفتر العناوين) **من عندي** – الكتاب مذكرش أمثلة للقواعد. حاططها عشان تحسن بالفرق، مش عشان تحفظها.

لحد هنا اتكلمنا عن **المجال الواسع**. الجزء اللي جاي: العلاقة بين الأربعة بالضبط.

الجزء الثاني

3. إزاي المفاهيم دي مرتبطة ببعض؟

يوضح الشكل **علاقة مبسطة** بين المفاهيم: **التعلّم الآلي** فرع من **الذكاء الاصطناعي**، و**التعلم العميق** أسلوب ضمن **التعلّم الآلي**، وتعتمد غالبية تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي الحديثة على نماذج **التعلم العميق**. وهذه **علاقة تعليمية مبسطة**، فلا ينبغي فهمها على أنها تسلسل احتواء صارم في كل حالة.

علاقة تعليمية مبسطة — مش تسلسل احتواء صارم

الذكاء الاصطناعي AI

مجال واسع يضم أنظمة تؤدي مهام مثل التعلّم والتنبؤ والتعرّف وتوليد المحتوى.

التعلّم الآلي ML

فرع من الذكاء الاصطناعي تتعلّم فيه النماذج أنماطًا من البيانات.

التعلّم العميق DL

أسلوب من أساليب التعلّم الآلي يعتمد على شبكات عصبية متعددة الطبقات.

تعتمد غالبية أنظمتها الحديثة على نماذج **التعلّم العميق**.

الذكاء الاصطناعي التوليدي GenAI

أنظمة تنشئ محتوى جديدًا، مثل النصوص والصور والصوت والبرمجيات.

العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي والتعلّم العميق والذكاء الاصطناعي التوليدي

أهم نقطة في الدرس

الكتاب يعرض العلاقة بين المفاهيم بشكل مبسّط، وبيوضح إننا **ما نفهمهاش كتسلسل احتواء صارم في كل حالة**.

فخلي بالك من الاثنين: افهم **ترتيب المفاهيم** في الرسم التعليمي، وافكر **الملاحظة المهمة** عن حدود التبسيط ده.



4. التعلّم الآلي والتعلم العميق والذكاء الاصطناعي التوليدي

ML · DL · GENAI

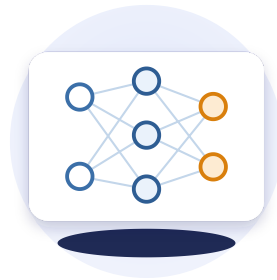


الذكاء الاصطناعي التوليدي

GENERATIVE AI

أنظمة تُنشئ محتوى جديدًا – نصوص
وصور وصوت وبرمجيات – اعتمادًا على
الأنماط التي تعلمتها من بيانات
التدريب.

ChatGPT · أدوات توليد الصور



التعلم العميق DL

DEEP LEARNING

أسلوب من أساليب التعلّم الآلي يعتمد
على شبكات عصبية متعددة الطبقات،
ويمكنه تعلم تمثيلات وأنماط معقدة من
البيانات.

تحليل الصور · التعرف على الكلام



التعلّم الآلي ML

MACHINE LEARNING

فرع من الذكاء الاصطناعي تتعلم فيه
النماذج أنماطًا من البيانات لإجراء تنبؤات
أو تصنيفات أو دعم قرارات، بدءًا من برمجة
كل قاعدة صراحةً.

تصنيف الرسائل المزججة · توصية المنتجات

للمفهوم

ببساطة

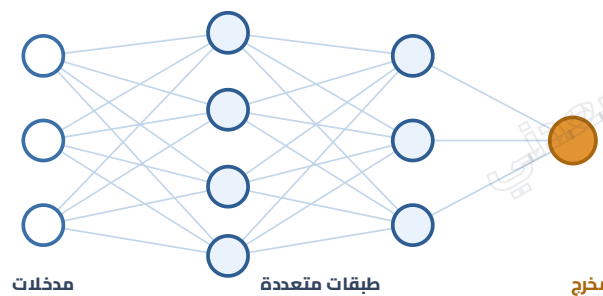
لاحظ الفرق بين التعريفات: **التعلّم الآلي** فرع من الذكاء الاصطناعي، و**التعلّم العميق** أسلوب ضمن التعلّم الآلي، و**الذكاء الاصطناعي التوليدي** أنظمة بتنشئ محتوى جديدًا. الكلمات دي بتساعدك تميز طبيعة كل مفهوم.

5. الشبكة العصبية الاصطناعية

ARTIFICIAL NEURAL NETWORK

الشبكة العصبية الاصطناعية (ANN)

نموذج حاسوبي **مستوحى بصورة مبسطة من فكرة ترابط العصبونات**، ويتكون من **وحدات مترابطة**
تتغير أوزانها أثناء التدريب لتتعلم أنماطًا من البيانات.



وحدات مترابطة على طبقات – و«متعددة الطبقات» هي الكلمة اللي بتخليه عميق

ببساطة «الوزن» ده رقم يقول للوحدة: الإشارة الجاية من هنا مهمة قد إيه. ولو بنبدأ تدريب شبكة عصبية من البداية، الأوزان بتبدأ عادة بقيم أولية، وأثناء التدريب بيتم تعديلها تدريجيًا بناءً على أداء النموذج. لحد ما يتعلّم الأنماط الموجودة في البيانات – وده معنى «تتغير أوزانها أثناء التدريب».

للفهم

طب ليه؟ لأن الكتاب في «توقّف وفكّر» يبسأل: ليه الذكاء الاصطناعي بيتلخبط في حاجة **نادرًا ما شافها** في بياناته؟ لأنه **ما شافش أمثلة كافية تمثّل الحالة دي أثناء التدريب**، فممكن **ما يكونش اتعلّم نمط موثوق** يساعده يتعامل معاها.

فاضل بس حاجة واحدة: الذكاء الاصطناعي التوليدي بيغلط إزاي، وإنت تعمل إيه؟

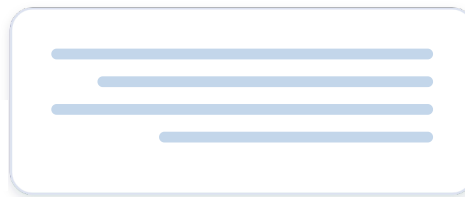
الجزء الثالث

6 . الهلوسة والتحقق من المخرجات

يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي إنتاج نص **يبدو معقولًا لكنه غير صحيح واقعيًا** («هلوسة»).



صياغته تبدو سليمة



لكن المعلومة غير صحيحة

لازم تتحقق من المخرجات ومصادرها

المعلومة الخاطئة ممكن تتكتب بصياغة مقنعة — عشان كده لازم نتحقق من المخرجات ومصادرها

طب ليه؟

ليه ده خطر بالذات في تقرير مدرسي؟ لأنك لو نقلت الناتج زي ما هو، ممكن تستخدم معلومة غير صحيحة وإنت فاكّر إنها موثوقة، وتبني عليها باقي التقرير. عشان كده لازم تتحقق من المخرجات ومصادرها قبل استخدامها.

للفهم

ببساطة في نموذج توليد النصوص، النظام بيولد نصًا يناسب الأنماط اللي اتعلّمها؛ لكن ده مش ضمان إن كل معلومة بيولدها صحيحة واقعيًا.

لو السؤال جالك: «قيّم الخطر وحدّد إجراءً مناسبًا»

الخطر: الذكاء الاصطناعي التوليدي قد ينتج نصًا يبدو معقولًا لكنه غير صحيح واقعيًا، فيؤدي استخدامه كما هو إلى نقل معلومات خاطئة. **الإجراء:** التحقق من المخرجات ومصادرها قبل استخدامها، والرجوع إلى مصدر موثوق بدلًا من الاعتماد على الناتج مباشرة.

خلي بالك من العبارات دي

- العلاقة بين الأربعة «علاقة تعليمية مبسطة» و«لا ينبغي فهمها على أنها تسلسل احتواء صارم في كل حالة».
- «غالبية» أنظمة التوليدي الحديثة تعتمد على التعلم العميق – الكتاب مقالش «كلها».
- معظم أنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية «ضيقة النطاق» وتُصمم لمهمة محددة أو مجموعة محدودة.
- الشبكة العصبية «مستوحاة بصورة مبسطة» من ترابط العصبونات – مش نسخة من المخ.
- التعلم العميق «كثيرًا ما يعتمد على بيانات كبيرة نسبيًا» – «كثيرًا ما» مش «دائمًا».

مثال من حياتنا

افتح موبايلك دلوقتي: **البريد** شاييل الرسائل المزعجة لوحده (**تعلم آلي**) · **الكاميرا** بتعرف إن ده وش وتظبط عليه (**تعلم عميق**) · وتطبيق زي **ChatGPT** بيكتبلك رد على رسالة (**توليدي**). التلاتة في جهاز واحد، وكلهم داخل مجال **الذكاء الاصطناعي**.
والتحدي؟ لو سألت التطبيق التوليدي عن معلومة، وطلعت إجابة شكلها مضبوط وهي غلط – إنت هتتعرف منين؟ وعشان كده لازم **نتحقق من المخرجات ومصادرها** قبل ما نعتمد عليها.

سؤال على نمط الامتحان – ونموذج إجابته

1 سؤال على نمط الامتحان

[6 درجات]

حلل العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتعلم العميق والذكاء الاصطناعي التوليدي. في إجابتك: استخدم فكرة الفئات المتداخلة، واذكر مثالًا واحدًا على كل منها.

السؤال طلب حاجتين بالنص: **فكرة الفئات المتداخلة + مثال واحد على كل منها**. اكتب إجابتك في ورقة خارجية قبل ما تشوف النموذج.

سؤال على نمط الامتحان – إجابة نموذجية

نموذج إجابة مقترح لسؤال الـ 6 درجات

1. **الفئات المتداخلة:** الذكاء الاصطناعي مجال واسع: التعلم الآلي فرع منه: التعلم العميق أسلوب ضمن التعلم الآلي: وتعتمد غالبية أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي الحديثة على نماذج التعلم العميق – من الفكرة الأوسع إلى الأكثر تخصصًا.
2. **مثال على الذكاء الاصطناعي:** التعرف على الكلام أو الصور أو الترجمة.
3. **مثال على التعلم الآلي:** تصنيف الرسائل المزعجة أو توصية المنتجات.
4. **مثال على التعلم العميق:** تحليل الصور أو التعرف على الكلام.
5. **مثال على الذكاء الاصطناعي التوليدي:** ChatGPT أو أدوات توليد الصور.
6. **ملاحظة مهمة:** هذه علاقة تعليمية مبسطة، ولا ينبغي فهمها على أنها تسلسل احتواء صارم في كل حالة.

رُكِّز: السؤال طلب فكرة الفئات المتداخلة ومثالًا واحدًا على كل منها. اتأكد إن الاتنين ظاهرين بوضوح في إجابتك، واذكر الملاحظة دي يوضح إنك فاهم العلاقة بدقة.

إجابة السؤال الرئيسي

السؤال

ما هو الذكاء الاصطناعي، وكيف يرتبط التعلّم الآلي والتعلّم العميق والذكاء الاصطناعي التوليدي ببعضهم البعض؟

الذكاء الاصطناعي مجال واسع يضم أنظمة تنفذ مهام مثل التعرف والتنبؤ وتوليد المحتوى. **التعلّم الآلي فرع** يتعلم الأنماط من البيانات، **والتعلّم العميق أسلوب منه** يعتمد على شبكات عصبية متعددة الطبقات، وتعتمد غالبية أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي الحديثة على هذه النماذج. هذه مفاهيم مترابطة داخل مجال واحد، ولا ينبغي فهمها على أنها تقنيات منفصلة تمامًا أو تسلسل صارم في كل الحالات.

طب إليه؟

للقوم

لو السؤال ده جالك في الامتحان ما تكتفيش بالترتيب. الإجابة القوية تعمل 3 حاجات: (1) تعرّف الذكاء الاصطناعي بأنه مجال (2) تربط الأربعة بفكرة الفئات المتداخلة مع مثال على كل واحد. (3) تختم بالملاحظة المهمة إن العلاقة مبسطة، ومش تسلسل احتواء صارم في كل الحالات.

الخلاصة في دقيقة

- **الذكاء الاصطناعي:** مجال يضم أنظمة حاسوبية تنفذ مهام مثل التعلم والتنبؤ والتعرف وتوليد المحتوى واتخاذ القرارات أو دعمها.
- **الهلوسة:** ناتج يبدو معقولاً وغير صحيح واقعياً – والإجراء: **التحقق من المخرجات ومصادرها.**
- **الترتيب التعليمي:** الذكاء الاصطناعي هو المجال الأوسع، والتعلّم الآلي فرع منه، والتعلّم العميق أسلوب ضمن التعلّم الآلي. أما الذكاء الاصطناعي التوليدي فتعتمد غالبية أنظمته الحديثة على نماذج التعلّم العميق.
- **الملاحظة:** العلاقة تعليمية مبسطة، وليست تسلسل احتواء صارماً في كل حالة.
- **الشبكة العصبية:** وحدات مترابطة تتغير أوزانها أثناء التدريب، مستوحاة بصورة مبسطة من ترابط العصبونات.

أتأكد إنك قادر على

ه أقدر أرتّب الأربعة من الأوسع للأخص. وأذكر الملاحظة المهمة بعدها.

☐ أعرف تعريف **الذكاء الاصطناعي** بنصّه، ولديه هو «مجال» مش «تقنية».

☐ عندي **مثال من الكتاب** لكل واحد من الأربعة.

☐ أعرف **الكلمة الأولى** في تعريف كل واحد: فرع · أسلوب · أنظمة.

☐ أعرف **الهلوسة** وأكتب **الإجراء** المطلوب للتحقق.

☐ أعرف إيه اللي بيخلّي التعلّم **عميقاً**، وإيه الشبكة العصبية.

أكواد مع زياد – أ/ زياد السعدني · مذكرة البرمجة والذكاء الاصطناعي – ثانية ثانوي 2026/2027 · الوحدة الأولى – الدرس 1-2

لخص الدرس بأسلوبك

1-2

اقفل المذكرة وحاول تلخّص الدرس من غير ما تبصّر: اكتب أهم المصطلحات، والفكرة الأساسية، والنقطة التي لسه محتاجة مراجعة. بعد كده افتح المذكرة وقارن التي كتبتها.



الوحدة الأولى
بنك الأسئلة

كيف يعمل الذكاء الاصطناعي

الدرس
1-2

12	8	8	12	10	26	12
مقالي وأنشطة	علل	تصنيف وقارن	صح وخطأ	أكمل	اختر	أسئلة الكتاب

1. المثال المحلول – الجزء الأول

ضع أمام كل عبارة (أ - د) علامة ٥ إذا كانت صحيحة أو x إذا كانت خاطئة.

أ	التعلم الآلي هو إحدى التقنيات التي تجعل الذكاء الاصطناعي يعمل.	()
ب	التعلم العميق تقنية مختلفة تمامًا عن التعلم الآلي.	()
ج	الذكاء الاصطناعي التوليدي تقنية تستخدم التعلم العميق لتوليد بيانات جديدة.	()
د	الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لهما المعنى نفسه.	()

2. المثال المحلول – الجزء الثاني

طابق كل وصف (1 - 3) مع المصطلح الأنسب من الخيارات أدناه (أ - ج).

الوصف	الخيارات
1. تقنية تتعلم الأنماط من البيانات لإجراء التنبؤات وإصدار الأحكام ☐	أ التعلم الآلي
2. تقنية تستخدم الشبكات العصبية لتعلم أنماط معقدة ☐	ب التعلم العميق
3. تقنية ذكاء اصطناعي تولّد بيانات جديدة مثل النصوص والصور ☐	ج الذكاء الاصطناعي التوليدي

3. تحرّب – أجب عن الأسئلة التالية

1 ما المصطلح العام للأنظمة الحاسوبية القادرة على أداء مهام مثل التعلم والتعرف والتنبؤ وتوليد المحتوى؟	2 ما المصطلح الذي يصف فرع الذكاء الاصطناعي الذي تتعلم فيه النماذج أنماطًا من البيانات؟
3 ما المصطلح الذي يصف أسلوب التعلم الآلي المعتمد على شبكات عصبية متعددة الطبقات؟	4 ما المصطلح الذي يصف أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تنشئ محتوى جديدًا؟

4. تدرب – اختيار

1 من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي يصف بشكل صحيح العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتعلم العميق والذكاء الاصطناعي التوليدي.

- أ الذكاء الاصطناعي < التعلم العميق < التعلم الآلي < الذكاء الاصطناعي التوليدي
- ب التعلم الآلي < الذكاء الاصطناعي < الذكاء الاصطناعي التوليدي < التعلم العميق
- ج الذكاء الاصطناعي < التعلم الآلي < التعلم العميق < الذكاء الاصطناعي التوليدي
- د الذكاء الاصطناعي التوليدي < التعلم العميق < التعلم الآلي < الذكاء الاصطناعي

2 من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي لا يُعد مثالاً مناسباً على الذكاء الاصطناعي التوليدي.

- أ ChatGPT
- ب الذكاء الاصطناعي لتوليد الصور
- ج مرشح الرسائل المزعجة
- د الذكاء الاصطناعي لتوليد الصوت

5. سؤال على نمط الامتحان

حلل العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتعلم العميق والذكاء الاصطناعي التوليدي.

عناصر الإجابة في إجابتك: استخدم فكرة الفئات المتداخلة، واذكر مثالاً واحداً على كل منها.

6 درجات

6. تمارين – اقرأ الفقرة ثم املأ الفراغات

المجال العام الذي يضم أنظمة حاسوبية تنفذ مهام مثل التعلم والتنبؤ والتعرف هو (1) والفرع الذي تتعلم فيه النماذج أنماطاً من البيانات هو (2) ومن أساليبه المعتمدة على شبكات عصبية متعددة الطبقات (3) أما الأنظمة التي تنشئ محتوى جديداً اعتماداً على الأنماط المتعلمة فتسمى (4)

7. تمارين – تصنيف واختيار

اصنف كل مثال من (1 - 4) ضمن الفئة الأنسب: أ التعلم الآلي، ب التعلم العميق، ج الذكاء الاصطناعي التوليدي. ثم فسر اختياراً واحداً.

- 1 تصنيف الرسائل المزعجة تلقائياً ☐
- 2 التعرف على المشاة على الطريق في القيادة الذاتية ☐
- 3 توليد صور جديدة تلقائياً من نص ☐
- 4 التوصية بمنتجات بناءً على سجل مشتريات المستخدم ☐

فسر اختياراً واحداً:

2 من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي يصف بشكل أنسب العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتعلم العميق والذكاء الاصطناعي التوليدي.

- أ التعلم الآلي نوع من الذكاء الاصطناعي، والتعلم العميق نوع من التعلم الآلي.
- ب الذكاء الاصطناعي نوع من التعلم الآلي، والذكاء الاصطناعي التوليدي نوع من الذكاء الاصطناعي.
- ج التعلم العميق والتعلم الآلي تقنيتان مختلفتان تماماً.
- د الذكاء الاصطناعي التوليدي تقنية تولّد بيانات دون استخدام التعلم الآلي.

1 «مجال يضم أنظمة حاسوبية تستطيع تنفيذ مهام مثل التعلم من البيانات والتنبؤ والتعرف وتوليد المحتوى» تعريف لـ:

أ التعلم الآلي

ب الذكاء الاصطناعي

ج التعلم العميق

د الشبكة العصبية

3 «فرع من الذكاء الاصطناعي تتعلم فيه النماذج أنماطًا من البيانات» هو:

أ التعلم العميق

ب الذكاء الاصطناعي التوليدي

ج التعلم الآلي

د الشبكة العصبية

5 «تصنيف الرسائل المزعجة وتوصية المنتجات» مثالان يذكرهما الكتاب على:

أ التعلم الآلي

ب الذكاء الاصطناعي التوليدي

ج الشبكة العصبية

د الهلوسة

7 «تحليل الصور والتعرف على الكلام» مثالان يذكرهما الكتاب على:

أ التعلم العميق

ب الذكاء الاصطناعي التوليدي

ج الترجمة الآلية

د الهلوسة

9 في الشبكة العصبية، ما الذي يتغير أثناء التدريب لتتعلم أنماطًا من البيانات؟

أ عدد الصور

ب أوزان الوحدات المترابطة

ج سرعة المعالج

د لغة البرمجة

11 «أنظمة تنشئ محتوى جديدًا مثل النصوص والصور والصوت والبرمجيات» هي:

أ الذكاء الاصطناعي التوليدي

ب التعلم الآلي

ج الشبكة العصبية

د مرشح الرسائل المزعجة

13 الترتيب الصحيح – كما يعرضه الكتاب – من الأوسع إلى الأكثر تخصصًا هو:

أ الذكاء الاصطناعي – التعلم الآلي – التعلم العميق – الذكاء الاصطناعي التوليدي

ب التعلم العميق – التعلم الآلي – الذكاء الاصطناعي

ج الذكاء الاصطناعي التوليدي – الذكاء الاصطناعي – التعلم الآلي

د التعلم الآلي – الذكاء الاصطناعي – التعلم العميق

2 من الأمثلة التي يذكرها الكتاب على الذكاء الاصطناعي:

أ التعرف على الكلام والصور والترجمة

ب كتابة الأكواد يدويًا

ج تخزين الملفات

د طباعة المستندات

4 الفرق الأساسي الذي يقوم عليه التعلم الآلي هو أن النموذج:

أ يُبرمج له كل قاعدة صراحةً

ب يتعلم الأنماط من البيانات بدءًا من برمجة كل قاعدة صراحةً

ج يعمل بدون بيانات

د ينسخ الإجابات من الإنترنت

6 «أسلوب من أساليب التعلم الآلي يعتمد على شبكات عصبية متعددة الطبقات» هو:

أ الذكاء الاصطناعي التوليدي

ب التعلم العميق

ج الذكاء الاصطناعي

د التعلم الآلي

8 «نموذج حاسوبي مستوحى بصورة مبسطة من فكرة ترابط العصبونات» هو:

أ الشبكة العصبية الاصطناعية

ب الذكاء الاصطناعي التوليدي

ج التعلم الآلي

د نظام التوصية

10 الاختصار الإنجليزي للشبكة العصبية الاصطناعية هو:

أ ANN

ب API

ج ML

د DL

12 حسب الكتاب، تعتمد غالبية أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي الحديثة على:

أ القواعد المبرمجة صراحةً

ب نماذج التعلم العميق

ج قواعد البيانات فقط

د الترجمة الآلية

14 يصف الكتاب هذه العلاقة بأنها:

أ تسلسل احتواء صارم في كل حالة

ب علاقة تعليمية مبسطة، وليست تسلسلًا صارمًا للاحتواء في كل حالة.

ج تقنيات منفصلة تمامًا

د ترتيب زمني للاختراع

15 حسب الكتاب، معظم أنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية:

- أ ضيقة النطاق وتُصمم لمهمة محددة أو مجموعة محدودة من المهام
- ب تؤدي أي مهمة بشرية
- ج تعمل بدون بيانات تدريب
- د لا تحتاج إلى إشراف

17 «نص يبدو معقولاً لكنه غير صحيح واقعياً» يُسمى:

- أ الهلوسة
- ب التحيز
- ج التصنيف
- د التوليد

19 يذكر الكتاب أن التعلم العميق كثيراً ما يعتمد على:

- أ بيانات كبيرة نسبياً كي يتعلم أنماطاً موثوقة
- ب عدد قليل جداً من الأمثلة
- ج قواعد يكتبها المبرمج
- د اتصال دائم بالإنترنت

21 مرشحات الرسائل المزعجة وتوصيات المنتجات – رغم اختلاف مهمتيهما – تشتركان في أنهما:

- أ تتعلمان أنماطاً من البيانات بدل قواعد مبرمجة صراحةً
- ب تولدان محتوى جديداً
- ج تستخدمان الشبكات العصبية العميقة حصراً
- د تعملان بدون بيانات

23 أيّ العبارات التالية خطأ؟

- أ التعلّم الآلي فرع من الذكاء الاصطناعي
- ب التعلم العميق أسلوب من أساليب التعلّم الآلي
- ج التعلم العميق تقنية مختلفة تماماً عن التعلّم الآلي
- د الذكاء الاصطناعي التوليدي ينشئ محتوى جديداً

25 يتعلم الذكاء الاصطناعي التوليدي إنشاء المحتوى الجديد اعتماداً على:

- أ الأنماط التي تعلّمها من بيانات التدريب
- ب قواعد يكتبها المستخدم لحظياً
- ج نسخ صفحات الإنترنت كما هي
- د عدد مرات الاستخدام

16 أيّ مما يلي ليس مثالاً على الذكاء الاصطناعي التوليدي؟

أ ChatGPT

- ب أدوات توليد الصور
- ج مرشح الرسائل المزعجة
- د أدوات توليد الصوت

18 حسب الكتاب، ما ينبغي على المتعلم فعله تجاه مخرجات الذكاء الاصطناعي التوليدي هو:

- أ استخدامها كما هي
- ب التحقق من المخرجات ومصادرها
- ج تجاهلها تماماً
- د إعادة توليدها مرة أخرى فقط

20 لماذا قد يواجه النظام صعوبة مع شيء نادراً ما رآه في بياناته؟
أ لأنه لم ير أمثلة كافية تمثل هذه الحالة. فيصعب عليه تعلّم نمط موثوق عنها.

- ب لأن الحاسوب بطيء
- ج لأن الشاشة صغيرة
- د لأن الشبكة العصبية بلا أوزان

22 «التعرف على المشاة على الطريق في القيادة الذاتية» أقرب ما يكون إلى:

- أ الذكاء الاصطناعي التوليدي
- ب التعلم العميق
- ج القواعد المبرمجة
- د الهلوسة

24 الفكرة الرئيسية في الدرس تصف الأربعة بأنها:

- أ فئات متداخلة داخل مجال واحد
- ب أربع تقنيات منفصلة تماماً
- ج أربعة أجيال متتابعة من الحواسيب
- د أربع شركات

26 الشبكة العصبية – حسب الكتاب – تتكون من:

- أ وحدات مترابطة تتغير أوزانها أثناء التدريب
- ب خلايا عصبية بشرية حقيقية
- ج قواعد بيانات مترابطة
- د معالجات متعددة النواة

2 فرع الذكاء الاصطناعي الذي تتعلم فيه النماذج أنماطاً من البيانات هو

1 المجال الذي يضم أنظمة حاسوبية تتعلم وتتنبأ وتتعرف وتولّد المحتوى هو

3 أسلوب التعلم الآلي المعتمد على شبكات عصبية متعددة الطبقات هو

5 النموذج الحاسوبي المستوحى بصورة مبسطة من فكرة ترابط العصبونات هو

7 إنتاج نص يبدو معقولاً لكنه غير صحيح واقعياً يُسمى

9 معظم أنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية النطاق

4 الأنظمة التي تنشئ محتوى جديداً اعتماداً على أنماط تعلمتها هي

6 في الشبكة العصبية تتغير الوحدات المترابطة أثناء التدريب

8 يتعلم التعلم الآلي الأنماط من البيانات بدلاً من برمجة كل صراحةً

10 يجب من مخرجات الذكاء الاصطناعي التوليدي ومن مصادرها قبل استخدامها.

1	التعلم الآلي فرع من الذكاء الاصطناعي.	()
2	الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لهما المعنى نفسه.	()
3	التعلم العميق تقنية مختلفة تماماً عن التعلم الآلي.	()
4	تعتمد غالبية أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي الحديثة على نماذج التعلم العميق.	()
5	مرشح الرسائل المزعجة مثال على الذكاء الاصطناعي التوليدي.	()
6	الشبكة العصبية نموذج حاسوبي مستوحى بصورة مبسطة من فكرة ترابط العصبونات.	()
7	يصف الكتاب العلاقة بين المفاهيم الأربعة بأنها تسلسل احتواء صارم في كل حالة.	()
8	معظم أنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية ضيقة النطاق.	()
9	كثيراً ما يعتمد التعلم العميق على بيانات كبيرة نسبياً كي يتعلم أنماطاً موثوقة.	()
10	الهلوسة تعني أن النظام يتوقف عن العمل.	()
11	يمكن استخدام ناتج الذكاء الاصطناعي التوليدي في تقرير مدرسي كما هو دون تحقق.	()
12	في التعلم الآلي تُبرمج كل قاعدة صراحة قبل الاستخدام.	()

10 قواعد ولا أنماط؟

اكتب ق لو النظام شغال بقواعد مبرمجة صراحةً، ون لو بيتعلم أنماطاً من البيانات.

4 برنامج يرفض كلمة مرور أقل من ثمانية أحرف ☐

1 آلة حاسبة تجمع رقمين بقاعدة ثابتة ☐

5 نظام يتعرف على الكلام من أمثلة صوتية كثيرة ☐

2 مرشح رسائل يتحسّن كلما صُنّف المستخدم رسائل أكثر ☐

6 موقع يحسب الضريبة بنسبة ثابتة ☐

3 نظام يوصي بمنتجات من سجل الشراء ☐

2. تعلّم آلي · تعلم عميق · توليدي؟

اكتب أ للتعلّم الآلي، ب للتعلم العميق، ج للذكاء الاصطناعي التوليدي.

- 1 توليد نص جديد استجابةً لطلب المستخدم ☐
- 2 تحليل الصور بشبكات عصبية متعددة الطبقات ☐
- 3 تصنيف الرسائل المزعجة ☐
- 4 التعرف على الكلام ☐
- 5 توصية منتجات من سجل المشتريات ☐
- 6 إنشاء صورة من وصف نصي ☐

3. طابق كل مصطلح بتعريفه

التعريف

1. مجال يضم أنظمة تتعلم وتتنبأ وتتعرف وتولّد المحتوى ☐
2. فرع تتعلم فيه النماذج أنماطًا من البيانات ☐
3. أسلوب يعتمد على شبكات عصبية متعددة الطبقات ☐
4. نموذج من وحدات مترابطة تتغير أوزانها أثناء التدريب ☐

المصطلح

- أ الذكاء الاصطناعي
ب التعلّم الآلي
ج التعلم العميق
د الشبكة العصبية

4. رتبّ من الأوسع إلى الأكثر تخصصًا

فهم من الشرح

رتّب المصطلحات التالية كما يعرضها الشكل التعليمي المبسط في الكتاب، ثم اكتب الملاحظة المهمة التي يذكرها الكتاب عن هذه العلاقة.

التعلم العميق · الذكاء الاصطناعي التوليدي · الذكاء الاصطناعي · التعلّم الآلي

عناصر الإجابة السؤال طالب حاجتين: الترتيب، والملاحظة المتعلقة به. اتأكد إنك كتبت الاتنين.

وجه المقارنة	التعلّم الآلي	التعلم العميق
التعريف		
مثال من الكتاب		

وجه المقارنة	التعلّم الآلي	الذكاء الاصطناعي التوليدي
المخرج		
مثال من الكتاب		

وجه المقارنة	القواعد المبرمجة صراحةً	الأنماط المتعلّمة من البيانات
من يحدّد السلوك		
ماذا يحدث مع حالة جديدة		

وجه المقارنة	الذكاء الاصطناعي	التعلّم الآلي
الاتساع		
العلاقة بينهما		

1 لا يصحّ القول إن الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي لهما المعنى نفسه.

2 لا يصحّ القول إن التعلم العميق تقنية مختلفة تمامًا عن التعلّم الآلي.

3 مرشح الرسائل المزعجة ونظام التوصية – رغم اختلاف مهمتيهما – يُعدّان مثالين على التعلّم الآلي.

4 قد يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة مع شيء نادرًا ما رآه في بياناته.

5 من الخطر استخدام ناتج الذكاء الاصطناعي التوليدي في تقرير مدرسي كما هو.

6 لا يعني تفوق نظام ذكاء اصطناعي في مهمة محددة أنه يستطيع أداء أي مهمة ذكية أخرى.

7 يحتاج التعلم العميق كثيرًا إلى بيانات كبيرة نسبيًا.

8 لا تُعد الشبكة العصبية الاصطناعية نسخة حقيقية من المخ البشري. **فهم من الشرح**

1. على نمط الامتحان

حلّل العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي والتعلم العميق والذكاء الاصطناعي التوليدي.

عناصر الإجابة استخدم فكرة **الفئات المتداخلة**، واذكر **مثالًا واحدًا** على كل مفهوم. ووضّح الملاحظة التي يذكرها الكتاب: العلاقة تعليمية مبسطة، وليست تسلسل احتواء صارفًا في كل حالة.

6 درجات

2 - طبق ما تعلمته – محاصيل المزارع

يريد مزارع استخدام نظام ذكاء اصطناعي للتمييز بين صور المحاصيل السليمة والمصابة بالأمراض. اشرح نوع البيانات التي يحتاجها النظام للتدريب، وحدد عاملاً واحداً قد يجعل تنبؤه خاطئاً.

عناصر الإجابة: عناصر الإجابة: نوع البيانات (صور مصنفة للحالتين – سليمة ومصابة – بأعداد كافية وتمثيل متنوع) · عامل واحد يجعل التنبؤ خاطئاً، مع سببه.

3 - فكر كمهندس – ابحث ثم قرر

(1) استقص. ابحث عن مثال موثق واحد قديم فيه ذكاء اصطناعي توليدي إجابة بدت صحيحة لكنها كانت خاطئة في الواقع («هلوسة»). سجل مصدره – مقال إخباري، أو تقرير رسمي، أو طلب اختبارته بنفسك مع لقطة شاشة – واذكر أين وجدته. لا تعتمد على مثال تسترجعه من الذاكرة دون مصدر.

(2) قيم الأمر. اذكر فائدة واحدة ومخاطرة واحدة لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في كتابة تقرير مدرسي – للطالب وللمعلم.

(3) اتخذ قراراً. هل ينبغي السماح باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في الواجبات المدرسية بمدرستك؟ أوصِ بقاعدة واحدة واذكر سببين.

عناصر الإجابة: تلميح الكتاب: من الفوائد المحتملة السرعة، ومن المخاطر احتمال الحصول على معلومات غير صحيحة أو غير مدعومة؛ لذلك يجب التحقق من المخرجات ومصادرها.

4 وضح الفرق بين نظام يعمل بقواعد مبرمجة صراحةً ونظام يتعلم أنماطاً من البيانات، مع مثال لكل منهما.

5 اشرح ما المقصود بالهلوسة في الذكاء الاصطناعي التوليدي، ولماذا تمثل خطراً، وما الإجراء الذي ينبغي أن يتخذه المستخدم تجاهها.

7 أنشطة

الأنشطة المفتوحة ممكن يكون لها أكثر من إجابة صحيحة. التقييم يعتمد على **التبرير** وربط الإجابة بمفاهيم الدرس.

1 استكشف (في ثنائيات): مع زميل لك، اذكرا ثلاث مهام يقوم بها الهاتف أو الحاسوب من أجلك وتبدو وكأنها تحتاج إلى «ذكاء» (مثل تصنيف الرسائل المزعجة، أو التوصية بفديو، أو ترجمة نص). ثم توقعا: هل يتبع الحاسوب قواعد ثابتة، أم يتعلم من الأمثلة؟ اذكرا سبباً واحداً.

2 توقف وفكر: مرشحات الرسائل المزججة وتوصيات المنتجات كلاهما مثالان على التعلم الآلي، لكن المهام التي يؤديانها مختلفة تمامًا. من منظور كيفية عمل الذكاء الاصطناعي، اشرح ما تشترك فيه هاتان الأداتان.

3 توقف وفكر: كثيرًا ما يعتمد التعلم العميق على بيانات كبيرة نسبيًا كي يتعلم أنماطًا موثوقة. لماذا قد يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة مع شيء نادرًا ما رآه في بياناته؟

4 توقف وفكر: يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي إنتاج نص يبدو معقولًا لكنه غير صحيح واقعيًا («هلوسة»). اشرح لماذا من الخطر استخدام هذا الناتج كإجابة لتقرير مدرسي كما هو. واذكر ما ينبغي على المتعلمين فعله بدلًا من ذلك.

5 فكر وتحّد – تأمل: قبل هذا الدرس، هل كنت تعتقد أن الذكاء الاصطناعي تقنية واحدة؟ كيف تغيرت فكرتك؟ أي من الأربعة كان الأصعب في التمييز بينه وبين غيره، ولماذا؟

6 فكر وتحّد – تحّد: يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي إنشاء نصوص وصور وأصوات. اقترح استخدامًا واحدًا مفيدًا وسوء استخدام واحد محتمل. واذكر كيف يمكن الحد من سوء الاستخدام هذا.

7 اختبر فهمك: أجب عن أسئلة الكتاب الموزعة في بنك الأسئلة **دون الرجوع** إلى قسم «ملحوظة مهمة» في كتاب المدرسة. ثم راجع إجاباتك.

مفتاح إجابات الدرس 1-2 — كيف يعمل الذكاء الاصطناعي

راجع إجاباتك بعد ما تخلص الحل. نماذج الإجابات المقالية مقترحة، ويُقبل التعبير الصحيح الذي يحقق المطلوب ويحافظ على المعنى.

القسم الأول — أسئلة كتاب المدرسة

1 - المثال المحلول — الجزء الأول: صح وخطأ

(أ) صح. (ب) خطأ: التعلّم العميق أسلوب ضمن التعلّم الآلي.

(ج) صح وفق المثال المحلول في الكتاب. (د) خطأ: الذكاء الاصطناعي مجال واسع، والتعلّم الآلي فرع منه.

2 - المثال المحلول — الجزء الثاني: المطابقة

1: أ — التعلّم الآلي. 2: ب — التعلّم العميق. 3: ج — الذكاء الاصطناعي التوليدي.

3 - تدرب — أجب عن الأسئلة التالية

1: الذكاء الاصطناعي. 2: التعلّم الآلي. 3: التعلّم العميق. 4: الذكاء الاصطناعي التوليدي.

4 - تدرب — اختيار

السؤال الأول: ج. السؤال الثاني: ج — مرشح الرسائل المزعجة.

ترتيب الكتاب كما ورد في السؤال الأول، مع الملاحظة المنهجية: العلاقة تعليمية مبسطة، وليست تسلسل احتواء صارفًا في كل حالة.

5 - سؤال على نمط الامتحان (6 درجات)

نفس سؤال «حلّ العلاقة» في القسم الثامن — نموذج إجابته في الأسئلة المقالية، السؤال 1.

6 - تمارين — اقرأ الفقرة ثم املأ الفراغات

1: الذكاء الاصطناعي. 2: التعلّم الآلي. 3: التعلّم العميق. 4: الذكاء الاصطناعي التوليدي.

7 - تمارين — تصنيف واختيار

التصنيف: 1: أ. 2: ب. 3: ج. 4: أ. السؤال 2 (العلاقة بين المفاهيم): أ.

القسم الثاني — اختر الإجابة الصحيحة

13 أ	12 ب	11 أ	10 أ	9 ب	8 أ	7 أ	6 ب	5 أ	4 ب	3 ج	2 أ	1 ب
26 أ	25 أ	24 أ	23 ج	22 ب	21 أ	20 أ	19 أ	18 ب	17 أ	16 ج	15 أ	14 ب

القسم الثالث — أكمل

1: الذكاء الاصطناعي. 2: التعلّم الآلي. 3: التعلّم العميق. 4: الذكاء الاصطناعي التوليدي. 5: الشبكة العصبية الاصطناعية (ANN).

6: أوزان. 7: الهلوسة. 8: قاعدة. 9: ضيقة. 10: التحقق.

القسم الرابع — صح وخطأ مع التصحيح

1: صح.

2: خطأ: الذكاء الاصطناعي مجال أوسع، والتعلّم الآلي فرع منه.

3: خطأ: التعلّم العميق أسلوب ضمن التعلّم الآلي.

4: صح.

5: خطأ: مرشح الرسائل المزعجة مثال على التعلّم الآلي.

6: صح.

7: خطأ: يصفها الكتاب بأنها علاقة تعليمية مبسطة، لا تسلسل احتواء صارم في كل حالة.

8: صح.

9: صح.

10: خطأ: الهلوسة إنتاج نص يبدو معقولاً لكنه غير صحيح واقعياً.

11: خطأ: يجب التحقق من المخرجات ومصادرها قبل استخدامها.

12: خطأ: تتعلم النماذج أنماطاً من البيانات بدلاً من برمجة كل قاعدة صراحة.

القسم الخامس – تصنيف ومطابقة

1 - قواعد ولا أنماط؟

1: ق · 2: ن · 3: ن · 4: ق · 5: ن · 6: ق

2 - تعلم آلي · تعلم عميق · توليدي؟ – وفق أمثلة الدرس

1: ج · 2: ب · 3: أ · 4: ب · 5: أ · 6: ج

3 - طابق كل مصطلح بتعريفه

1: أ · 2: ب · 3: ج · 4: د

4 - رتب من الأوسع إلى الأكثر تخصصاً

الترتيب كما يعرضه الشكل التعليمي المبسط في الكتاب: الذكاء الاصطناعي ← التعلم الآلي ← التعلم العميق ← الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ثم اكتب الملاحظة المهمة: العلاقة تعليمية مبسطة، وليست تسلسل احتواء صارفاً في كل حالة.

القسم السادس – المقارنات

1 - التعلم الآلي والتعلم العميق

وجه المقارنة	التعلم الآلي	التعلم العميق
التعريف	فرع من الذكاء الاصطناعي تتعلم فيه النماذج أنماطاً من البيانات لإجراء تنبؤات أو تصنيفات أو دعم قرارات.	أسلوب من أساليب التعلم الآلي يعتمد على شبكات عصبية متعددة الطبقات.
مثال من الكتاب	تصنيف الرسائل المزعجة، أو توصية المنتجات.	تحليل الصور، أو التعرف على الكلام.

2 - التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي التوليدي

وجه المقارنة	التعلم الآلي	الذكاء الاصطناعي التوليدي
المخرج	في أمثلة الدرس يُستخدم للتنبؤ أو التصنيف أو دعم القرار.	ينشئ محتوى جديداً مثل النصوص والصور والصوت والبرمجيات.
مثال من الكتاب	تصنيف الرسائل المزعجة.	أدوات توليد النصوص أو الصور.

المقارنة هنا بين الاستخدامات المعروضة في الدرس، ولا تعني أن المفاهيم منفصلة تماماً.

3 - القواعد المبرمجة صراحة والأنماط المتعلمة من البيانات

وجه المقارنة	القواعد المبرمجة صراحة	الأنماط المتعلمة من البيانات
من يحدد السلوك؟	يحدد المبرمج سلوك النظام من خلال قواعد يكتبها صراحة.	يعتمد سلوك النموذج على الأنماط التي يتعلمها من بيانات التدريب.
ماذا يحدث مع حالة جديدة؟	تحدد القواعد المكتوبة استجابة النظام؛ وإذا لم تغط الحالة الجديدة فقد يحتاج إلى تعديل القواعد.	يستخدم النموذج الأنماط التي تعلمها للتعامل مع الحالة الجديدة، وقد تقل دقته إذا كانت الحالة نادرة أو غير ممثلة جيداً في بيانات التدريب.

4. الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي

وجه المقارنة	الذكاء الاصطناعي	التعلم الآلي
الاتساع	المجال الأوسع.	فرع داخل مجال الذكاء الاصطناعي.
العلاقة بينهما	يشمل التعلم الآلي، ولا يقتصر عليه.	جزء من الذكاء الاصطناعي؛ لذلك ليس المصطلحان مترادفين.

القسم السابع – إجابات علل / بم تفسر

- 1) لأن الذكاء الاصطناعي مجال واسع، والتعلم الآلي فرع منه؛ لذلك لا يحمل المصطلحان المعنى نفسه.
- 2) لأن التعلم العميق أسلوب من أساليب التعلم الآلي يعتمد على شبكات عصبية متعددة الطبقات؛ فهو جزء منه، وليس تقنية منفصلة عنه تمامًا.
- 3) لأن مرشح الرسائل المزعجة ونظام التوصية يتعلمان أنماطًا من البيانات، بدلًا من برمجة كل قاعدة صراحة. رغم اختلاف المهمة التي يؤديها كل منهما.
- 4) لأن قلة الأمثلة التي تمثل هذه الحالة في بيانات التدريب قد تجعل تعلم نمط موثوق عنها أصعب.
- 5) لأن الناتج قد يبدو معقولًا لكنه غير صحيح واقعيًا، فيُبنى التقرير على معلومات خاطئة؛ لذلك يجب التحقق من المخرجات ومصادرها قبل استخدامها.
- 6) لأن معظم أنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية ضيقة النطاق، وتُصمم لأداء مهمة محددة أو مجموعة محدودة من المهام.
- 7) لأنه يتعلم تمثيلات وأنماطًا معقدة عبر شبكات عصبية متعددة الطبقات، وكثيرًا ما يحتاج إلى بيانات كبيرة نسبيًا كي يتعلم أنماطًا موثوقة.
- 8) لأنها نموذج حاسوبي مستوحى بصورة مبسطة من فكرة ترابط العصبونات، وليست نسخة فعلية من المخ.

القسم الثامن – الأسئلة المقالية

1. على نمط الامتحان – العلاقة بين المفاهيم الأربعة (6 درجات)

الذكاء الاصطناعي: مجال واسع يضم أنظمة تؤدي مهام مثل التعلم والتنبؤ والتعرف وتوليد المحتوى – مثال: التعرف على الكلام أو الصور أو الترجمة.

التعلم الآلي: فرع من الذكاء الاصطناعي تتعلم فيه النماذج أنماطًا من البيانات – مثال: تصنيف الرسائل المزعجة أو توصية المنتجات.

التعلم العميق: أسلوب من أساليب التعلم الآلي يعتمد على شبكات عصبية متعددة الطبقات – مثال: تحليل الصور أو التعرف على الكلام.

الذكاء الاصطناعي التوليدي: أنظمة تنشئ محتوى جديدًا – مثال: ChatGPT أو أدوات توليد الصور.

الذكاء الاصطناعي هو المجال الأوسع، والتعلم الآلي فرع منه، والتعلم العميق أسلوب ضمن التعلم الآلي. أما الذكاء الاصطناعي التوليدي فتعتمد غالبية أنظمتها الحديثة على نماذج التعلم العميق. وهذه علاقة تعليمية مبسطة، وليست تسلسل احتواء صارمًا في كل حالة.

2. طبق ما تعلمته – محاصيل المزارع

يحتاج النظام إلى صور للمحاصيل السليمة والمصابة، مصنفة بشكل صحيح وبأعداد كافية وتمثل الحالات التي سيواجهها. وقد يخطئ إذا واجه حالة نادرًا ما رآها في بيانات التدريب، لأن قلة الأمثلة تجعل تعلم نمط موثوق عنها أصعب.

3. فخر كمهندس – ابحث ثم قرر (عناصر الإجابة)

- (1) استقص: مثال موثق واحد لإجابة بدت صحيحة لكنها خاطئة («هلوسة»). مع ذكر مصدره وأين وُجد (مقال إخباري، أو تقرير رسمي، أو طلب اختبره الطالب بنفسه مع لقطة شاشة). يختلف المثال من طالب لآخر، ولا يُقبل مثال مسترجع من الذاكرة دون مصدر.
- (2) قيّم الأمر: فائدة واحدة ومخاطرة واحدة لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في كتابة تقرير مدرسي – للطالب والمعلم. تلميح الكتاب: من الفوائد المحتملة السرعة، ومن المخاطر احتمال الحصول على معلومات غير صحيحة أو غير مدعومة.
- (3) اتخذ قرارًا: قاعدة واحدة مقترحة للاستخدام في الواجبات المدرسية، مع سببين مرتبطين بالفائدة والمخاطرة – ومنها ضرورة التحقق من المخرجات ومصادرها.

4. الفرق بين نظام يعمل بقواعد مبرمجة صراحة ونظام يتعلم أنماطًا من البيانات

في نظام القواعد، يكتب المبرمج القواعد التي تحدد سلوك النظام صراحة، مثل برنامج يرفض كلمة مرور يقل طولها عن ثمانية أحرف. أما النظام الذي يتعلم من البيانات، فيتعلم أنماطًا من أمثلة التدريب بدلًا من كتابة كل قاعدة صراحة، مثل نموذج يتعلم تصنيف الرسائل المزعجة من أمثلة مصنفة.

5 - الهلوسة: التعريف والخطر والإجراء

الهلوسة هي إنتاج نص يبدو معقولاً لكنه غير صحيح واقعيًا. وخطورتها أن المستخدم قد يعتمد على معلومة خاطئة وهو يظن أنها صحيحة. لذلك يجب التحقق من المخرجات ومصادرها قبل استخدامها.

القسم التاسع – الأنشطة المفتوحة وعناصر تقييمها

أسئلة التأمل والاقتراح قد تقبل إجابات مختلفة مع تبرير مناسب. أما الأسئلة التي تطلب تفسير مفهوم من الدرس، فيجب أن تتفق إجاباتها مع محتواها.

- 1 • **استكشف (في ثنائيات):** ثلاث مهام مناسبة، وتوقع لكل منها (قواعد ثابتة أم تتعلم من الأمثلة)، مع سبب يربط التوقع بالفرق بين القواعد المبرمجة صراحة والأنماط المتعلمة من البيانات.
- 2 • **توقف وفكر:** المشترك أن كليهما يتعلم أنماطًا من البيانات بدلاً من برمجة كل قاعدة صراحة (قارن بإجابة عُل 3).
- 3 • **توقف وفكر:** قلة الأمثلة التي تمثل الحالة في بيانات التدريب قد تجعل تتعلم نمط موثوق عنها أصعب (قارن بإجابة عُل 4).
- 4 • **توقف وفكر:** الخطر: الناتج قد يبدو معقولاً وهو غير صحيح واقعيًا، فيبنى التقرير على معلومات خاطئة. المطلوب: التحقق من المخرجات ومصادرها قبل استخدامها (قارن بإجابة عُل 5).
- 5 • **فكر وتحذّر – تأمل:** إجابة شخصية: يُقَيّم وضوح التبرير وربطه بالعلاقة بين المفاهيم الأربعة وبأنها علاقة تعليمية مبسطة.
- 6 • **فكر وتحذّر – تحذّر:** استخدام مفيد واحد، وسوء استخدام محتمل واحد، ووسيلة مناسبة للحد منه – ومن وسائل الدرس التحقق من المخرجات ومصادرها.
- 7 • **اختبر فهمك:** قارن إجاباتك بمفتاح القسم الأول (أسئلة كتاب المدرسة).

تابع تقدّمك في الدرس

القسم	أنهيت الحل	راجعت الإجابات	أرقام الأسئلة التي تحتاج مراجعة	الجزء الذي سأراجع
أسئلة كتاب المدرسة	☐	☐		
اختر الإجابة الصحيحة	☐	☐		
أكمل	☐	☐		
صح وخطأ	☐	☐		
التصنيف والمطابقة	☐	☐		
المقارنات	☐	☐		
علّل	☐	☐		
الأسئلة المقالية	☐	☐		
الأنشطة المفتوحة	☐	☐		

لو غلطت في سؤال، حدّد الجزء المرتبط به وراجع، وبعدها جرّب حل السؤال من غير ما تبص على الإجابة. في المقالي، اتأكد إنك جاوبت كل جزء مطلوب، مش بس إنك كتبت كلامًا صحيحًا عن الموضوع. وفي أسئلة التأمل والاقتراح، راجع التبرير وربطه بمفاهيم الدرس.

كلمات مفتاحية لازم تكون فاهم معناها وتظهر في إجابتك

اختر من العبارات دي ما يناسب السؤال: مش مطلوب تكتبها كلها في كل إجابة.

التعلّم العميق: يعتمد على شبكات عصبية متعددة الطبقات، ويمكنه تعلّم تمثيلات وأنماط معقدة من البيانات.	التعلّم الآلي: يتعلّم أنماطًا من البيانات بدلًا من برمجة كل قاعدة صراحة.
علاقته بالتعلّم العميق: تعتمد غالبية أنظمتها الحديثة على نماذج التعلّم العميق.	الذكاء الاصطناعي التوليدي: ينشئ محتوى جديدًا اعتمادًا على الأنماط التي تعلّمها من بيانات التدريب.
نطاق أنظمة الذكاء الاصطناعي: معظم الأنظمة الحالية ضيقة النطاق، وتُصمم لمهمة محددة أو مجموعة محدودة من المهام.	الشبكة العصبية الاصطناعية: وحدات مترابطة تتغير أوزانها أثناء التدريب لتعلّم أنماطًا من البيانات.
الإجراء المطلوب: التحقق من المخرجات ومصادرها قبل استخدامها.	الهلوسة: نص يبدو معقولًا لكنه غير صحيح واقعيًا.
الملاحظة المهمة عن رسم العلاقة: علاقة تعليمية مبسطة، فلا ينبغي فهمها على أنها تسلسل احتواء صارم في كل حالة.	



الوحدة الأولى
الشرح والمراجعة

الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية والصناعة

الدرس
1-3

أهداف التعلم

أمثلة على كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية ومختلف الصناعات.

إعطاء

ما يبرع فيه الذكاء الاصطناعي وما يتطلبه الحذر عند استخدامه.

شرح

استخدامًا للذكاء الاصطناعي في سياق محدد، وبتر الحاجة إلى الإشراف البشري عندما يكون أثر الخطأ أو القرار مرتفعًا.

قيّم

إنت استخدمت الذكاء الاصطناعي النهاردة .. من غير ما تاخذ بالك

فتحت يوتيوب ولقيت فيديو مقترح ليك؟ استخدمت مساعد صوتي؟ ترجمت جملة؟ أو فتحت الموبايل بالتعرف على الوجه؟ كل دي أمثلة على استخدامات للذكاء الاصطناعي بنقابها بشكل شبه يومي.

واستخدامه مش مقتصر على الحياة اليومية: في **الرعاية الصحية** يساعد في تحليل صور الأشعة، وفي **التصنيع** ممكن يُستخدم للتنبؤ بأعطال الماكينات، وفي **الخدمات اللوجستية** يساعد في تحسين مسارات التوصيل.



والمهم في الدرس مش حفظ الاستخدامات بس؛ المطلوب كمان تفهم **المهام اللي الذكاء الاصطناعي بيأديها كويس**، **والحالات اللي لازم نتعامل فيها مع نتائجها بحذر**. وركّز في النقطتين دول لأن الأسئلة ممكن تطلب منك تقييم استخدامًا وتحدّد فوائده والمخاطر المرتبطة بيه.

● نبدأ باستخداماته في يومنا

للفهم أي كلام عليه العلامة دي – هو والرسومات – **مش موجود في الكتاب**. أنا حاطه عشان تفهم، مش عشان تحفظه. واللي من الكتاب هتلاقيه من غير علامة.

أربع خدمات في الحياة اليومية

- نظام التوصية – يتنبأ بالتفضيلات من السلوك السابق
- المساعد الصوتي – يتعرف على الصوت ويفهم الأوامر وينفذها
- الترجمة الآلية – تترجم النص تلقائيًا
- التعرف على الوجه – يكتشف الوجه ويتعرف عليها تلقائيًا

يبرع فيه

- إيجاد وتصنيف الأنماط في البيانات المعقدة
- التعرف على الصور والأصوات والنصوص وتوليد بعض المحتوى
- الاستدلال الاحتمالي والتنبؤ استنادًا إلى البيانات

الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية والصناعة

يتطلب الحذر

- الأحكام الأخلاقية والتمييز والتحيز
- المعلومات الشخصية والبيانات الحساسة
- القرارات عالية الأثر والمسؤولية
- بيانات تدريب متحيزة · الهلوسة · حقوق المؤلف · الصندوق الأسود

أربع صناعات

- الرعاية الصحية – التشخيص بالصور ودعم اكتشاف الأدوية
- الزراعة – التنبؤ بموعد الحصاد والكشف عن الآفات
- التصنيع – أتمتة فحص الجودة والصيانة التنبؤية
- الخدمات اللوجستية – تحسين مسارات التوصيل

الفكرة الأساسية: الذكاء الاصطناعي بارع في إيجاد الأنماط في البيانات، لكن الحكم البشري لا يزال ضروريًا عندما يتعلق الأمر بالأخلاق والخصوصية والمسؤولية.

السؤال الرئيسي — الدرس كله يجابو عليه
أين يُستخدم الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية والصناعة، وما الذي يبرع فيه، وما الذي يتطلب الحذر؟

الجزء الأول

1. استخدام الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية



التعرف على الوجه

الكشف عن وجوه الأشخاص في الصور والتعرف عليها تلقائيًا.

فتح الهاتف الذكي



الترجمة الآلية

ترجمة النص تلقائيًا إلى لغات مختلفة.

DeepL • Google Translate



المساعد الصوتي

التعرف على الصوت، وفهم الأوامر، وتنفيذها.

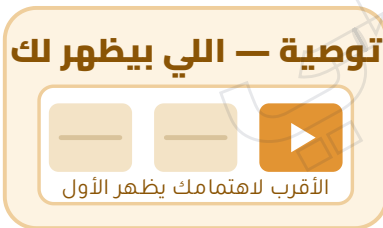
Siri • مساعد جوجل



نظام التوصية

التنبؤ بالتفضيلات من بيانات السلوك السابق وعرض التوصيات.

يوتيوب • أمازون • سبوتيفاي

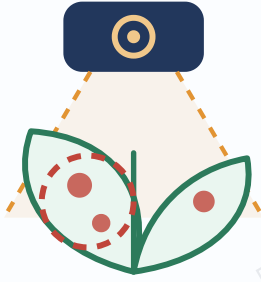


كلما توفرت بيانات سلوك مناسبة، قد تصبح التوصيات أدق

المثال المبسط هنا يركز على بيانات السلوك السابق: المشاهدات والمشتريات

زي ما في الكتاب: أنظمة التوصية بتستخدم بيانات السلوك السابق عشان تقدّر الي ممكن يهّم المستخدم — والناتج هو الي بيظهر لك على الشاشة. (لفهم) شكل الحلقة من عندنا لتسهيل الفهم.

2 . استخدام الذكاء الاصطناعي في الصناعة



مستشعر يكشف آفة على الورقة

| الزراعة

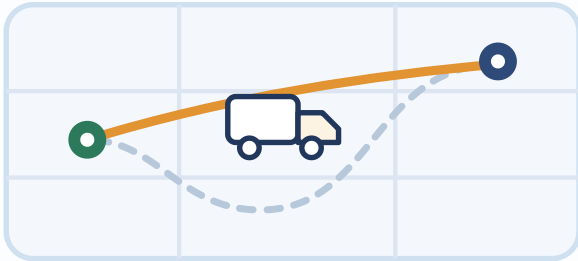
التنبؤ بموعد الحصاد · الكشف عن الآفات والأمراض



صورة أشعة - النظام يشير لمنطقة

| الرعاية الصحية

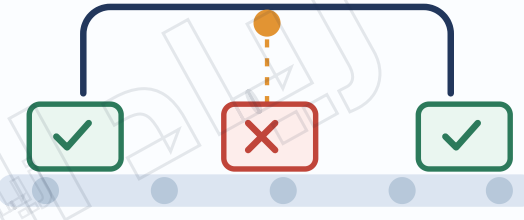
التشخيص بالصور (الكشف عن الأمراض من صور الأشعة السينية والتصوير المقطعي) · دعم اكتشاف الأدوية



خريطة - تحسين مسار التوصيل

| الخدمات اللوجستية

تحسين مسارات التوصيل



خط إنتاج - فحص سليم ومعيّب

| التصنيع

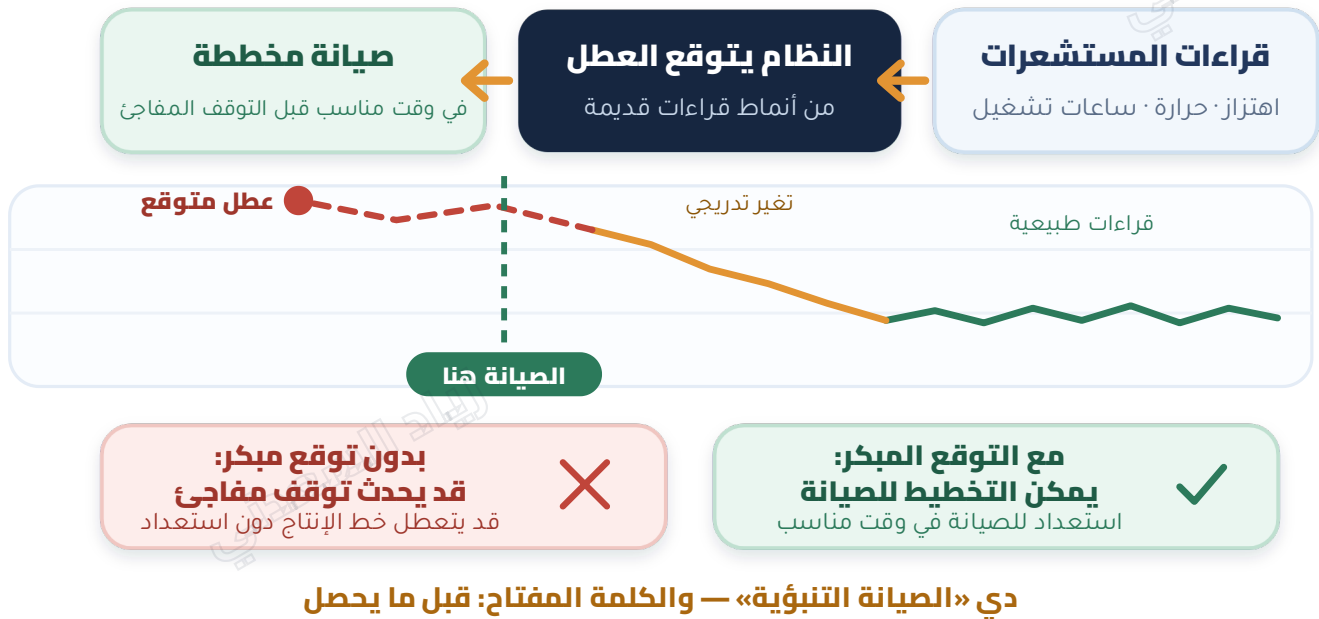
أتمتة فحص جودة المنتج · الصيانة التنبؤية

للفهم

ببساطة «الصيانة التنبؤية» يعني استخدام البيانات عشان نتوقع عطل الماكينة قبل ما يحصل، فنصلحها في وقت مناسب بدل ما تقف فجأة. والكتاب بيحفظها تحت **التصنيع** - والسؤال بيسأل عليها بالاسم.

للفهم

ببساطة «الخدمات اللوجستية» بتشمل نقل البضاعة وتخزينها وتوصيلها. والمثال اللي بيذكره الدرس لاستخدام الذكاء الاصطناعي فيها هو **تحسين مسارات التوصيل**: يعني المساعدة في اختيار مسار أنسب لتوصيل الطلبات.



للفهم رسم تعليمي مبسط — الصيانة التنبؤية: قراءات المستشعرات — توقع العطل — صيانة مخططة قبل الوقوف المفاجئ.

لحد هنا عرفنا أهم الاستخدامات. دلوقت هنفرق بين ما يجيده الذكاء الاصطناعي والحالات الي تحتاج حذرًا عند استخدامه.

الذكاء الاصطناعي: نقاط القوة وما يتطلب الحذر

الجزء الثاني

يتطلب الحذر

- **الأحكام الأخلاقية** وما قد ينتج عنها من تمييز أو تحيز.
- **الخصوصية** والمعلومات الشخصية والبيانات الحساسة.
- **القرارات عالية الأثر** في حياة الناس.
- **تحديد المسؤولية** عن النتائج.

مواقف محتاجة مراجعة بشرية قبل الاعتماد على الناتج.

يرجع فيه الذكاء الاصطناعي

- **اكتشاف الأنماط** وتصنيفها في البيانات المعقدة.
- **التعرف** على الصور والأصوات والنصوص.
- **التنبؤ** والاستدلال الاحتمالي استنادًا إلى البيانات.

قدرات أساسها الأنماط الموجودة في البيانات.

في الأسئلة، اسأل نفسك عن كل بند: هو ده حاجة الذكاء الاصطناعي بييجيدها؟ ولا موقف لازم ناخذ بالناس فيه قبل ما نعتمد على نتيجته؟ — ودي نظرة سريعة، وبندود الحذر السبعة كاملة زي الكتاب جاية بعد شوية.

3. ما يبرع فيه الذكاء الاصطناعي



بيانات سابقة
توقع باحتمال

من القديم يستدل على الجاي

3 الاستدلال الاحتمالي والتنبؤ
استناداً إلى البيانات.

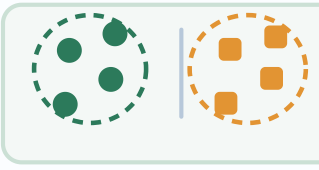
مثال
حرارة الماكينة زادت والاهتزاز زاد، والنمط ده كان يبسبِق العُطل قبل كده ← **الأغلب** تتعطل قريب. أو: الطالب بيتفَرِّج كثير على فيديوهات برمجة ← **الأغلب** الفيديو الجديد يعجبه.



ويولد بعض أنواع المحتوى
صورة · صوت · نص

2 التعرف وتوليد بعض المحتوى
التعرف على الصور والأصوات والنصوص، وتوليد بعض أنواع المحتوى.

مثال
صورة ← **دي قطعة** · صوت ← **قال إيه؟** · نص ← **بيتكلم عن إيه؟** · وجه ← **هو ده الشخص المسجّل؟** · وفيه أنظمة بتولّد نصوص وصور وصوت زي ChatGPT.



يلقي المتشابه ويفصل المختلف

1 إيجاد وتصنيف الأنماط
في البيانات المعقدة مثل الصور والنصوص.

مثال
آلاف صور منتجات خارجة من مصنع – النظام يتعلّم شكل المنتج **السليم** وشكل **المعيّب**، وبعد كده يصنّف أي صورة جديدة: سليم ولا معيّب.

المهام الثلاثة دي بتعتمد على الاستفادة من الأنماط الموجودة في البيانات: اكتشافها، والتعرّف عليها، والتنبؤ بناءً عليها.

لفهم

بساطة الذكاء الاصطناعي **مش بيشوف المستقبل** – بيصنّ على بيانات قديمة ويقول: بناءً على الأنماط الي اتعلّمها، **الأغلب** إن ده يحصل. عشان كده اسمه **استدلال احتمالي**، مش يقين.

لفهم

بساطة الكلمات المرتبطة بإيجاد الأنماط والتعرّف والتنبؤ غالبًا بتشير للمهام الي يجيها الذكاء الاصطناعي.

4. ما يتطلب الحذر عند استخدام الذكاء الاصطناعي

طالما الذكاء الاصطناعي شاطر في الأنماط والتعرّف والتنبؤ... طب ليه ما نسيبوش يقرّر كل حاجة؟





ما يتعلق بالأشخاص

3 بنود

1 القرارات ذات البعد الأخلاقي التي قد تؤدي إلى تمييز أو تحيز.

مثال للتثبيت لفهم

نظام ذكاء اصطناعي لاختيار الموظفين تدرب على بيانات توظيف قديمة متحيزة، فقد يتعلم نفس التحيز ويعطي نتائج غير عادلة.

2 التعامل مع المعلومات الشخصية والبيانات الحساسة.

مثال للتثبيت لفهم

تطبيق صحي يستخدم بيانات التحاليل والأمراض والأدوية الخاصة بالمستخدم؛ لذلك يجب حماية هذه البيانات وتحديد من يمكنه استخدامها.

3 القرارات عالية الأثر وتحديد المسؤولية عن نتائجها.

مثال للتثبيت لفهم

إذا أخطأ نظام ذكاء اصطناعي في تشخيص طبي، فالخطأ قد يؤثر مباشرة في حياة المريض، ولذلك لا ينبغي ترك القرار النهائي للنظام وحده.



ما يتعلق بالبيانات

بندان

4 دقة النتائج عندما تكون بيانات التدريب غير كافية أو غير ممثلة أو متحيزة.

مثال للتثبيت لفهم

نظام للكشف عن أمراض النباتات تدرب فقط على صور واضحة في إضاءة جيدة، ثم استخدم مع صور مختلفة أو ضعيفة الجودة؛ قد تقل دقته لأن بيانات التدريب لم تكن ممثلة لكل الحالات.

6 قضايا الحقوق عند استخدام أعمال محمية بحقوق المؤلف كبيانات تدريب.

مثال للتثبيت لفهم

استخدام كتب أو صور أو أعمال فنية محمية بحقوق المؤلف ضمن بيانات التدريب قد يؤثر قضايا تتعلق بحقوق أصحاب هذه الأعمال.



ما يتعلق بالمخرجات

بندان

5

توليد معلومات غير صحيحة أو غير مدعومة تبدو مقنعة (الهلوسة).

مثال للتثبيت

الفهم

قد يعطي النظام اسم كتاب أو مرجع يبدو حقيقياً ومقنعاً، بينما المرجع غير موجود أصلاً. ركّز في كلمة «تبدو مقنعة».

7

فقدان الوضوح حول كيفية اتخاذ الحكم (مشكلة الصندوق الأسود).

مثال للتثبيت

الفهم

نظام ذكاء اصطناعي يرفض طلب قرض، لكن لا يكون واضحاً بما يكفي لماذا وصل إلى هذا الحكم — **مش معناه إن الحكم غلط**، المشكلة إن طريقة الوصول إليه غير واضحة.

هتشرح بالتفصيل في الجزء الي بعده مباشرة.

التقسيم ده للتذكّر والمراجعة بس، وليس تصنيفاً رسمياً في كتاب المدرسة — البنود السبعة نفسها مقرّرة بترقيمها.

القاعدة الأساسية

الكتاب يقولها في التلميح: **الذكاء الاصطناعي يجيد اكتشاف الأنماط بسرعة، وتزداد الحاجة إلى إشراف بشري كلما ارتفع أثر الخطأ أو خطورة القرار.**

يعني عند تقييم الاستخدام، ماتسألش بس «نستخدمه ولا لأ؟» — قيم كمان **حجم الضرر المتوقع لو النتيجة طلعت غلط**. ضرر توصية ترفيهية غير مناسبة **محدود غالباً**، بس بيعتمد على **المحتوى والسياق**. تشخيص مرض غلط = **عواقبه جسيمة**. ومن هنا بتيجي إجابة أي سؤال «بّر الحاجة إلى الإشراف البشري».

تشخيص طبي
أثر مرتفع جداًفحص جودة منتج
أثر مرتفعترجمة نص عادي
أثر محدوداقتراح فيديو
أثر الخطأ منخفض

للفهم يزداد أثر الخطأ — تزداد الحاجة إلى المراجعة البشرية. الترتيب تقريبي للتوضيح.

5 • مشكلة الصندوق الأسود

عندما يكون من غير الواضح كيف توصل الذكاء الاصطناعي إلى حكمه.

مشكلة الصندوق الأسود

المشكلة مش بالضرورة إن الحكم غلط — المشكلة إن طريقة الوصول إليه غير واضحة.

للفهم

طب ليه؟ لأن عدم وضوح طريقة الوصول للنتيجة بيصعب تقييمها واكتشاف الأخطاء أو التحيز. عشان كده لازم نتعامل معها بحذر ونراجعها قبل الاعتماد عليها.

خلي بالك من العبارات دي

- الذكاء الاصطناعي «قد يخطئ أو ينتج نتائج متحيزة» – «قد» مش «دائمًا».
- يجب التحقق من مخرجاته «خصوصًا في الاستخدامات التي تؤثر في حياة الأشخاص وحقوقهم».
- الحكم البشري «لا يزال ضروريًا» في الأخلاق والخصوصية والمسؤولية.
- الدقة بتأثر لما بيانات التدريب «غير كافية أو غير ممثلة أو متحيزة» – ثلاث حالات مش واحدة.
- الهلوسة: معلومات غير صحيحة أو غير مدعومة، رغم إن صياغتها قد تبدو مقنعة.
- الحاجة للإشراف البشري بتزيد كلما ارتفع أثر الخطأ – مش ثابتة.

سؤال على نمط الامتحان – ونموذج إجابته

1 سؤال على نمط الامتحان

[6 درجات]

حلّل لماذا يناسب الذكاء الاصطناعي بعض المهام بينما يتطلب الحذر في مهام أخرى.

في إجابتك: أشر إلى ما يبرع فيه الذكاء الاصطناعي (إيجاد الأنماط، التعرف، التنبؤ) وإلى ما يتطلب الحذر (الأحكام الأخلاقية، الخصوصية، اتخاذ القرار النهائي).

سؤال على نمط الامتحان – إجابة نموذجية

نموذج إجابة مقترح لسؤال الـ 6 درجات

1. ما يبرع فيه: إيجاد وتصنيف الأنماط في البيانات المعقدة مثل الصور والنصوص · التعرف على الصور والأصوات والنصوص وتوليد بعض أنواع المحتوى · الاستدلال الاحتمالي والتنبؤ استنادًا إلى البيانات.
2. السبب: المهام دي كلها قائمة على أنماط موجودة في بيانات. والنظام بيتدرب عليها فيؤديها بسرعة وعلى كميات كبيرة.
3. ما يتطلب الحذر: الأحكام الأخلاقية التي قد تؤدي إلى تمييز أو تحيز · الخصوصية والتعامل مع المعلومات الشخصية · اتخاذ القرار النهائي في القرارات عالية الأثر وتحديد المسؤولية عن نتائجها.
4. السبب: النتيجة لا تضمن صحتها أو عدالتها؛ ودقتها تتأثر إذا كانت بيانات التدريب غير كافية أو غير ممثلة أو متحيزة، وقد يولد النظام معلومات غير صحيحة أو غير مدعومة تبدو مقنعة (الهلوسة)، وقد لا يكون واضحًا كيف توصل إلى حكمه (مشكلة الصندوق الأسود).
5. الخلاصة: تزداد الحاجة إلى الإشراف البشري كلما ارتفع أثر الخطأ أو خطورة القرار.

رُكّز: السؤال يطلب الجانبين: ما يبرع فيه (الأنماط · التعرف · التنبؤ) وما يتطلب الحذر (الأخلاق · الخصوصية · القرار النهائي). اذكر الاتنين بوضوح. واختم بتوضيح العلاقة بين خطورة القرار والحاجة للإشراف البشري – وده بيوضح إنك فاهم القاعدة مش حافظ قايمة.

إجابة السؤال الرئيسي

السؤال

أين يُستخدم الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية والصناعة، وما الذي يبرع فيه، وما الذي يتطلبه الحذر؟

يُستخدم الذكاء الاصطناعي في أنظمة التوصية والمساعدات الصوتية والترجمة والتعرف على الوجه، وفي قطاعات مثل الرعاية الصحية والزراعة والتصنيع والخدمات اللوجستية. وهو يجيد اكتشاف الأنماط والتعرف والتنبؤ استنادًا إلى البيانات، لكنه لا يضمن صحة النتيجة أو عدالتها. لذلك تزداد أهمية التحقق البشري كلما كان القرار أعلى أثرًا، مع مراعاة الخصوصية وجودة البيانات والتحيز ووضوح المسؤولية عن النتيجة.

الخلاصة في دقيقة

- **أربع خدمات:** نظام التوصية · المساعد الصوتي · الترجمة الآلية · التعرف على الوجه.
- **أربع صناعات:** رعاية صحية (تشخيص بالصور) · زراعة (حصاد وآفات) · تصنيع (فحص جودة وصيانة تنبؤية) · لوجستيات (مسارات التوصيل).
- **يبرع فيه:** إيجاد وتصنيف الأنماط · التعرف وتوليد بعض المحتوى · الاستدلال الاحتمالي والتنبؤ.
- **يتطلب الحذر:** الأخلاق والتحيز · المعلومات الشخصية · القرارات عالية الأثر والمسؤولية · بيانات التدريب · الهلوسة · حقوق المؤلف · الصندوق الأسود.
- **القاعدة:** الحكم البشري لا يزال ضروريًا، وتزداد الحاجة للإشراف كلما ارتفع أثر الخطأ أو خطورة القرار.

اتأكد إنك قادر على

- ☐ أقدر أذكر الخدمات الأربع ودور الذكاء الاصطناعي في كل واحدة.
- ☐ أقدر أذكر ما يجيده الذكاء الاصطناعي في كل مثال، وما الذي يحتاج حذرًا عند استخدامه.
- ☐ أعرف المهام الثلاثة التي يجيدها الذكاء الاصطناعي.
- ☐ أعرف مشكلة الصندوق الأسود والهلوسة بتعريفهم.
- ☐ أقدر أذكر الحاجة إلى الإشراف البشري بقاعدة أثر الخطأ.

لخص الدرس بأسلوبك

1-3

اقفل المذكرة وحاول تلخص الدرس من غير ما تبص: اكتب أهم المصطلحات، والفكرة الأساسية، والنقطة التي لسه محتاجة مراجعة. بعد كده افتح المذكرة وقارن التي كتبتها.



الوحدة الأولى
بنك الأسئلة

الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية والصناعة

الدرس
1-3

13

مقالي وأنشطة

10

علل

3 + 4

تصنيف + مقارنات

12

صح وخطأ

12

أكمل

30

اختر

13

أسئلة الكتاب

1. المثال المحلول — الجزء الأول

لكل من 1 - 4، طابق تقنية الذكاء الاصطناعي المستخدمة في الخدمة مع أنسب مصطلح من الخيارات أدناه (أ - د).

الخدمات

- يوتيوب يوصي بمقاطع فيديو تناسب تفضيلات المستخدم ☐
- التحدث إلى هاتف ذكي للتحقق من الطقس ☐
- ترجمة موقع إلكتروني بلغة أجنبية إلى اللغة الأم ☐
- كاميرا الهاتف الذكي تكتشف وجه الشخص تلقائياً ☐

الخيارات

- نظام التوصية
- المساعد الصوتي
- الترجمة الآلية
- التعرف على الوجه

2. المثال المحلول — الجزء الثاني

ضع علامة ٥ إذا كانت العبارة صحيحة أو x إذا كانت خاطئة لكل من (أ - د).

أ	الذكاء الاصطناعي بارع في الاستدلال الاحتمالي والتنبؤ استناداً إلى البيانات.	()
ب	الذكاء الاصطناعي بارع في التعرف على الصور والصوت.	()
ج	لا بأس بترك الأحكام الأخلاقية بالكامل للذكاء الاصطناعي.	()
د	يمكن أن تصبح أحكام الذكاء الاصطناعي غير دقيقة عندما تكون بيانات التدريب متحيزة.	()

3. تحذّب — أجب عن الأسئلة التالية

- ما هو المصطلح الخاص بالنظام الذي يتنبأ بالتفضيلات من بيانات السلوك السابق ويعرض التوصيات؟
- ما هو المصطلح الخاص بتقنية الذكاء الاصطناعي التي تتعرف على الصوت، وتفهم الأوامر، وتنفذها؟
- في أي صناعة تُستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي للتشخيص بالصور؟
- في التصنيع، ما المصطلح الذي يصف استخدام البيانات للتنبؤ بأعطال الآلات أو المعدات قبل وقوعها؟

4. تحذّر — اختيار وتصنيف

1 من الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي **لا ينتمي** إلى «ما يتطلب الحذر عند استخدام الذكاء الاصطناعي».

أ الأحكام الأخلاقية

ب إيجاد الأنماط وتصنيفها

ج الأحكام التي تشمل المعلومات الشخصية أو الخصوصية

د اتخاذ القرار النهائي

2 لكل مثال من أمثلة استخدام الذكاء الاصطناعي (1 - 4)، حدد الصناعة الأكثر ارتباطًا: أ الرعاية الصحية · ب الزراعة · ج التصنيع · د الخدمات اللوجستية.

1 تحسين مسارات التوصيل ☐ 3 الكشف عن الآفات والأمراض ☐

2 الكشف عن الأمراض من صور الأشعة السينية ☐ 4 أتمتة فحص جودة المنتج ☐

5. سؤال على نمط الامتحان

6 درجات

حلّل لماذا يناسب الذكاء الاصطناعي بعض المهام بينما يتطلب الحذر في مهام أخرى.

عناصر الإجابة في إجابتك: أشر إلى ما يبرع فيه الذكاء الاصطناعي (إيجاد الأنماط، التعرف، التنبؤ) وإلى ما يتطلب الحذر (الأحكام الأخلاقية، الخصوصية، اتخاذ القرار النهائي).

6. تمارين — اختيار متعدد الإجابات

1 اختر **كل** الخيارات التي يبرع فيها الذكاء الاصطناعي.

أ الأحكام الأخلاقية

ج الأحكام التي تشمل المعلومات الشخصية

هـ اتخاذ القرار الذي يتحمل مسؤولية النتائج

ب إيجاد السمات في الصور والنصوص وتصنيفها

د الاستدلال الاحتمالي والتنبؤ استنادًا إلى البيانات

و التعرف على الصور والصوت والنص وتوليدها

2 من الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي **ليس وصفًا مناسبًا** للخدمات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي.

أ نظام التوصية يتنبأ بالتفضيلات من بيانات السلوك السابق ويعرض التوصيات.

ب المساعد الصوتي يتعرف على الصوت، ويفهم الأوامر، وينفذها.

ج الترجمة الآلية هي نظام يترجم فيه البشر اللغات الأجنبية يدويًا.

د التعرف على الوجه يكتشف وجوه الأشخاص في الصور ويتعرف عليها تلقائيًا.

7. تمارين — اقرأ الفقرة ثم أجب

يُستخدم الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في حياتنا اليومية. على سبيل المثال، توصيات مقاطع الفيديو التي تناسب تفضيلات المرء على موقع فيديو تأتي من نظام (1)..... كذلك، تُستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي في (2).....، التي يمكن للمرء من خلالها التحدث إلى هاتف ذكي لتشغيله، وفي (3).....، التي تحوّل نصًا بلغة أجنبية إلى اللغة الأم.

2 من بين (1 - 4) التالية، اختر **كل** ما يتطلب الحذر عند استخدام الذكاء الاصطناعي.

2 الأحكام الأخلاقية

1 المعالجة عالية السرعة لكميات كبيرة من البيانات

4 التعرف على الصور والصوت

3 الأحكام التي تشمل المعلومات الشخصية أو الخصوصية

اختر الإجابة الصحيحة

2

30 سؤال

ضع علامة أمام الإجابة الصحيحة. لو ترددت بين اختيارين، حدد الاثنين وارجع لهم بعد ما تخلص القسم.

1 «التنبؤ بالتفضيلات من بيانات السلوك السابق وعرض التوصيات» تعريف لـ:

- أ المساعد الصوتي
- ب نظام التوصية
- ج الترجمة الآلية
- د التعرف على الوجه

2 الخدمة التي تتعرف على الصوت وتفهم الأوامر وتنفذها هي:

- أ نظام التوصية
- ب الترجمة الآلية
- ج المساعد الصوتي
- د التعرف على الوجه

3 «يوتيوب وأمازون وسبوتيفاي» أمثلة يذكرها الكتاب على:

- أ الترجمة الآلية
- ب أنظمة التوصية
- ج المساعدات الصوتية
- د التعرف على الوجه

4 «سيرى ومساعد جوجل» أمثلة على:

- أ أنظمة التوصية
- ب الترجمة الآلية
- ج المساعدات الصوتية
- د التعرف على الوجه

5 فتح الهاتف الذكي بالوجه مثال يذكره الكتاب على:

- أ التعرف على الوجه
- ب المساعد الصوتي
- ج نظام التوصية
- د الترجمة الآلية

6 Google Translate وDeepL مثالان على:

- أ التعرف على الوجه
- ب الترجمة الآلية
- ج أنظمة التوصية
- د المساعدات الصوتية

7 التشخيص بالصور للكشف عن الأمراض من صور الأشعة السينية يقع في صناعة:

- أ التصنيع
- ب الزراعة
- ج الرعاية الصحية
- د الخدمات اللوجستية

8 التنبؤ بموعد الحصاد والكشف عن الآفات مثال على استخدام الذكاء الاصطناعي في:

- أ الزراعة
- ب التصنيع
- ج الرعاية الصحية
- د الخدمات اللوجستية

9 أتمتة فحص جودة المنتج والصيانة التنبؤية مثالان في صناعة:

- أ الزراعة
- ب الخدمات اللوجستية
- ج الرعاية الصحية
- د التصنيع

10 تحسين مسارات التوصيل مثال على استخدام الذكاء الاصطناعي في:

- أ الخدمات اللوجستية
- ب التصنيع
- ج الزراعة
- د الرعاية الصحية

11 «دعم اكتشاف الأدوية» يذكره الكتاب ضمن صناعة:

- أ التصنيع
- ب الرعاية الصحية
- ج الزراعة
- د الخدمات اللوجستية

12 استخدام البيانات للتنبؤ بأعطال الآلات قبل وقوعها يُسمى:

- أ الصيانة التنبؤية
- ب أتمتة الفحص
- ج التشخيص بالصور
- د نظام التوصية

13 أتي مما يلي **يبرع فيه** الذكاء الاصطناعي؟

أ الأحكام الأخلاقية

ب تحديد المسؤولية عن النتائج

ج إيجاد وتصنيف الأنماط في البيانات المعقدة

د اتخاذ القرار النهائي

15 «الاستدلال الاحتمالي والتنبؤ استنادًا إلى البيانات» يضعه الكتاب ضمن:

أ ما يتطلب الحذر

ب ما يبرع فيه الذكاء الاصطناعي

ج مشكلة الصندوق الأسود

د الهلوسة

17 توليد معلومات غير صحيحة أو غير مدعومة تبدو مقنعة يُسمى:

أ الهلوسة

ب الصندوق الأسود

ج التحيز

د الأتمتة

19 قضايا الحقوق التي يذكرها الكتاب تتعلق باستخدام:

أ بيانات المستخدمين للتوصية

ب أعمال محمية بحقوق المؤلف كيانات تدريب

ج صور الأشعة السينية

د بيانات الطقس

21 الفكرة الأساسية في الدرس تقول إن الحكم البشري لا يزال ضروريًا في:

أ السرعة والدقة

ب الأخلاق والخصوصية والمسؤولية

ج الترجمة والتعرف

د التوصية والتنبؤ

23 الترجمة الآلية حسب الكتاب هي:

أ ترجمة النص تلقائيًا إلى لغات مختلفة

ب ترجمة يقوم بها البشر يدويًا

ج التعرف على الصوت وتنفيذ الأوامر

د التنبؤ بالتفضيلات

25 كل ما يلي من «ما يتطلب الحذر» ما عدا:

أ الأحكام الأخلاقية

ب الخصوصية

ج التعرف على الصور والصوت

د تحديد المسؤولية عن النتائج

14 أتي مما يلي **يتطلب الحذر** عند استخدام الذكاء الاصطناعي؟

أ التعرف على الصور

ب الاستدلال الاحتمالي

ج التنبؤ استنادًا إلى البيانات

د الأحكام التي تشمل المعلومات الشخصية

16 عندما يكون من غير الواضح كيف توصل الذكاء الاصطناعي إلى حكمه، تُسمى المشكلة:

أ الهلوسة

ب التحيز

ج مشكلة الصندوق الأسود

د الصيانة التنبؤية

18 أي الحالات التالية لبيانات التدريب قد تؤدي إلى انخفاض دقة أحكام الذكاء الاصطناعي؟

أ كبيرة الحجم

ب متنوعة المصادر

ج غير كافية أو غير ممثلة أو متحيزة

د حديثة

20 حسب الكتاب، تزداد الحاجة إلى الإشراف البشري كلما:

أ زاد حجم البيانات

ب ارتفع أثر الخطأ أو خطورة القرار

ج قلّت سرعة المعالجة

د تعددت اللغات

22 أي العبارات التالية **خطأ**؟

أ الذكاء الاصطناعي قد يخطئ أو ينتج نتائج متحيزة

ب يجب التحقق من مخرجات الذكاء الاصطناعي

ج لا بأس بترك الأحكام الأخلاقية بالكامل للذكاء الاصطناعي

د الحكم البشري لا يزال ضروريًا

24 التعرف على الوجه – حسب الكتاب – هو:

أ توليد صور جديدة للوجوه

ب الكشف عن وجوه الأشخاص في الصور والتعرف عليها تلقائيًا

ج تحسين جودة الصور

د ترجمة تعبيرات الوجه

26 «فقدان الوضوح حول كيفية اتخاذ الحكم» هو وصف لـ:

أ الهلوسة

ب مشكلة الصندوق الأسود

ج التحيز

د الأتمتة

27 الذكاء الاصطناعي يجيد اكتشاف الأنماط، لكن الكتاب يقول إنه:

- أ يضمن صحة النتيجة
- ب لا يضمن صحة النتيجة أو عدالتها
- ج لا يخطئ أبدًا
- د يحل محل الحكم البشري

29 الكتاب يذكر أن التحقق من المخرجات مهم خصوصًا في الاستخدامات التي:

- أ تحتاج سرعة عالية
- ب تؤثر في حياة الأشخاص وحقوقهم
- ج تستخدم لغات متعددة
- د تعمل بلا إنترنت

28 توصية مكتبة مدرسية بكتب بناءً على ما استعاره الطالب سابقًا هي تطبيق لـ:

- أ الترجمة الآلية
- ب التعرف على الوجه
- ج نظام التوصية
- د الصيانة التنبؤية

30 أي مما يلي ليس من الصناعات الأربع التي يذكرها الكتاب؟

- أ الرعاية الصحية
- ب الزراعة
- ج التعليم
- د الخدمات اللوجستية

أكمل بمصطلح مناسب

3

12 سؤال

اكتب المصطلح كامل وصحيح الإملاء. ولو المصطلح له اختصار إنجليزي، اكتبه جنبه كطريقة تساعدك تثبت المصطلح.

1 النظام الذي يتنبأ بالتفضيلات من بيانات السلوك السابق ويعرض التوصيات هو

3 ترجمة النص تلقائيًا إلى لغات مختلفة تُسمى

5 استخدام البيانات للتنبؤ بأعطال الآلات قبل وقوعها يُسمى

7 توليد معلومات غير صحيحة أو غير مدعومة تبدو مقنعة يُسمى

9 الصناعة التي يُستخدم فيها الذكاء الاصطناعي في تحسين مسارات التوصيل هي

11 تتأثر دقة الأحكام عندما تكون بيانات التدريب غير كافية أو غير ممثلة أو

2 التقنية التي تتعرف على الصوت وتفهم الأوامر وتنفذها هي

4 الكشف عن وجوه الأشخاص في الصور والتعرف عليها تلقائيًا يُسمى

6 عندما يكون من غير الواضح كيف توصل الذكاء الاصطناعي إلى حكمه، تُسمى المشكلة

8 الصناعة التي يُستخدم فيها الذكاء الاصطناعي للتشخيص بالصور هي

10 من «ما يبرع فيه الذكاء الاصطناعي»: إيجاد و

12 تزداد الحاجة إلى الإشراف البشري كلما ارتفع أو خطورة القرار

4. ضع علامة (✓) أو (X) — وصّح الخطأ

12 عبارة

لو العبارة غلط، اكتب التصحيح في العمود الأخير بجملة كاملة: الهدف إنك تعرف سبب الخطأ، مثلاً تحفظ علامة X بس.

#	العبارة	X / ✓	التصحيح
1	نظام التوصية يتنبأ بالتفضيلات من بيانات السلوك السابق.	()	
2	الترجمة الآلية نظام يترجم فيه البشر اللغات الأجنبية يدويًا.	()	
3	الذكاء الاصطناعي يارع في التعرف على الصور والأصوات والنصوص.	()	
4	لا بأس بترك الأحكام الأخلاقية بالكامل للذكاء الاصطناعي.	()	
5	يمكن أن تصبح أحكام الذكاء الاصطناعي غير دقيقة عندما تكون بيانات التدريب متحيزة.	()	
6	الصيانة التنبؤية من أمثلة استخدام الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية.	()	
7	مشكلة الصندوق الأسود تعني أن الذكاء الاصطناعي يعطي نتيجة خاطئة دائمًا.	()	
8	إيجاد الأنماط وتصنيفها من «ما يتطلب الحذر عند استخدام الذكاء الاصطناعي».	()	
9	الحكم البشري لا يزال ضروريًا عندما يتعلق الأمر بالأخلاق والخصوصية والمسؤولية.	()	
10	يذكر الكتاب أن الذكاء الاصطناعي يضمن صحة النتيجة وعدالتها.	()	
11	استخدام أعمال محمية بحقوق المؤلف كبيانات تدريب يثير قضايا حقوق.	()	
12	تقل الحاجة إلى الإشراف البشري كلما ارتفع أثر الخطأ.	()	

5. تصنيف - مطابقة

3 مجموعات

الصيغ دي بتيجي في الامتحان كثير وأغلب الطلبة ما بيتمزنوش عليها. خدها بجديّة.

1. في أنهي كفة؟

اكتب ب لو البند من ما بيرع فيه، وح لو من ما يتطلب الحذر.

4 التعامل مع المعلومات الشخصية ☐1 إيجاد وتصنيف الأنماط في الصور والنصوص ☐5 التعرف على الصور والأصوات والنصوص ☐2 القرارات ذات البعد الأخلاقي ☐6 تحديد المسؤولية عن نتائج القرار ☐3 الاستدلال الاحتمالي والتنبؤ ☐

ثم فسّر اختياريًا واحدًا من اللي حظيته:

2 . طابق كل مثال بصناعته

الأمثلة

1. الكشف عن الآفات والأمراض ☐
2. الصيانة التنبؤية ☐
3. دعم اكتشاف الأدوية ☐
4. تحسين مسارات التوصيل ☐

الصناعات

- أ الرعاية الصحية
- ب الزراعة
- ج التصنيع
- د الخدمات اللوجستية

3 . طابق كل وصف بالخدمة

الوصف

1. يحوّل نصًّا بلغة أجنبية إلى اللغة الأم ☐
2. يكتشف وجوه الأشخاص في الصور تلقائيًا ☐
3. يتنبأ بما قد يهتم المستخدم من سلوكه السابق ☐
4. يتعرف على الصوت وينفّذ الأوامر ☐

الخيارات

- أ نظام التوصية
- ب المساعد الصوتي
- ج الترجمة الآلية
- د التعرف على الوجه

قارن بين

6

4 مقارنات

املأ الجدول بجملة قصيرة في كل خانة. المقارنة المفيدة هي التي يتمشي على **وجه المقارنة** نفسه. مش كلام عام.

وجه المقارنة	ما يبرع فيه	ما يتطلب الحذر
طبيعة المهمة		
مثال من الدرس		
وجه المقارنة	الهلوسة	مشكلة الصندوق الأسود
المشكلة		
الخطر على المستخدم		
وجه المقارنة	نظام التوصية	المساعد الصوتي
المدخل		
المخرج		
وجه المقارنة	التشخيص بالصور	الصيانة التنبؤية
الصناعة		
الهدف		

عَلِّ . بَمَ تفسّر

7

10 أسئلة

سؤال «عَلِّ» يتطلب **سبب** مش وصف. ابدأ إجابتك بـ«لأنّ...» وماتعيدش صياغة السؤال.

1 ينبغي أن يؤكد التشخيص النهائي طبيب بشري بدلاً من تركه للذكاء الاصطناعي وحده.

2 لا ينبغي ترك الأحكام الأخلاقية بالكامل للذكاء الاصطناعي.

3 قد تصبح أحكام الذكاء الاصطناعي غير دقيقة رغم أن النظام يعمل بشكل سليم.

4 تُعد مشكلة الصندوق الأسود من الأمور التي تتطلب الحذر. **فهم من الشرح**

5 يجب التحقق من مخرجات الذكاء الاصطناعي، خصوصاً في الاستخدامات التي تؤثر في حياة الأشخاص وحقوقهم.

6 يناسب الذكاء الاصطناعي مهام مثل التعرف على الصور والترجمة.

7 تثير خدمات الذكاء الاصطناعي مخاوف بشأن الخصوصية.

8 يُعد استخدام أعمال محمية بحقوق المؤلف كيانات تدريب مسألة تتطلب الحذر.

9 تزداد الحاجة إلى الإشراف البشري كلما ارتفع أثر القرار.

10 يُصنّف «إيجاد الأنماط وتصنيفها» ضمن ما يبرع فيه الذكاء الاصطناعي وليس ضمن ما يتطلب الحذر.

أسئلة مقالية وتحليلية

8

6 أسئلة

في الأسئلة المقالية، رتب إجابتك في نقاط واضحة، وتأكد أنك جاوبت كل جزء مطلوب في السؤال.

1. على نمط الامتحان

6 درجات

حلل لماذا يناسب الذكاء الاصطناعي بعض المهام بينما يتطلب الحذر في مهام أخرى.

عناصر الإجابة أثير في إجابتك إلى ما يبرع فيه (إيجاد الأنماط · التعرف · التنبؤ) وإلى ما يتطلب الحذر (الأحكام الأخلاقية · الخصوصية · اتخاذ القرار النهائي). السؤال طلب الجانبين صراحةً، فاحرص إنهم يظهروا بوضوح في إجابتك.

2. طبق ما تعلمته — المكتبة المدرسية

ترغب مكتبة مدرسية في استخدام الذكاء الاصطناعي للتوصية بكتب للطلاب بناءً على ما استعاروه سابقاً. باستخدام ما تعلمته عن أنظمة التوصية وما يبرع فيه الذكاء الاصطناعي، اشرح كيف سيعمل الذكاء الاصطناعي، وحدد احتياطاً واحداً ينبغي أن تراعيه المدرسة.

عناصر الإجابة عناصر الإجابة: كيف يعمل (بيانات السلوك السابق ← تنبؤ بالتفضيلات ← توصية) · احتياط واحد بالتحديد وسببه.

3. فخر كمهندس — ابحث ثم قرر

(1) استقص. اختر صناعة واحدة من الدرس غير الزراعة – الرعاية الصحية، أو التصنيع، أو الخدمات اللوجستية. ابحث عن مثال حقيقي وموثق واحد لاستخدام الذكاء الاصطناعي فيها، وسجل المصدر الذي استخدمته.

(2) وازن. دُون فائدة واحدة واحتياطاً واحداً لاستخدام الذكاء الاصطناعي في تلك الصناعة، مستخدماً أفكار ما يبرع فيه وما يتطلب الحذر.

(3) قرر. هل ينبغي الاعتماد على النظام وحده، أم يجب أن تتضمن العملية مراجعة بشرية؟ أوصِ بنهج واحد وقدم سببين.

عناصر الإجابة تلميح الكتاب: يجيد الذكاء الاصطناعي اكتشاف الأنماط بسرعة، وتزداد الحاجة إلى إشراف بشري كلما ارتفع أثر الخطأ أو خطورة القرار.

4 اذكر الخدمات الأربع التي يعرضها الكتاب في الحياة اليومية، ودور الذكاء الاصطناعي في كل منها.

5 وضح الفرق بين **الهوسنة ومشكلة الصندوق الأسود**. مع بيان لماذا يمثل كل منهما سبباً للخطر. **فهم من الشرح**

6 مدرسة تريد استخدام التعرف على الوجه لتسجيل حضور الطلاب. حدد فائدة واحدة واحتياطين، ثم أوص بقاعدة واحدة تجعل الاستخدام أكثر أماناً.

أنشطة الكتاب المفتوحة

9

7 أنشطة

الأنشطة المفتوحة ممكن يكون لها أكثر من إجابة صحيحة. التقييم يعتمد على **التبرير** وربط الإجابة بمفاهيم الدرس.

1 **استكشف (في ثنائيات):** مع زميل، اذكرا ثلاث خدمات تم استخدامها هذا الأسبوع تعتقدان أنها استخدمت الذكاء الاصطناعي. لكل واحدة، توقع ما البيانات التي احتاجها الذكاء الاصطناعي لأداء مهمته. ثم قررا معاً: أي واحدة ستكون الأهم إذا ارتكبت خطأ؟

2 **توقف وفكر:** يفكر مستشفى في استخدام الذكاء الاصطناعي للتشخيص بالصور للكشف عن الأمراض من صور الأشعة السينية. اشرح لماذا ينبغي أن يؤكد التشخيص النهائي طبيب بشري بدلاً من تركه للذكاء الاصطناعي وحده.

3 **توقف وفكر:** غالباً ما تستخدم خدمات الذكاء الاصطناعي بياناتك الشخصية – ما تشاهده، تشتريه، أو تقوله. لماذا يثير هذا مخاوف بشأن الخصوصية، ومن ينبغي أن يقرر كيفية استخدام بياناتك؟

4 **توقف وفكر:** في الزراعة، اذكر ميزة واقعية واحدة لإدخال الذكاء الاصطناعي ومصدر قلق واحد ينبغي مراعاته قبل الإدخال، وشرح باختصار السبب لكل منهما.

5 **فكر وتحذّر – تأمل:** أي استخدام للذكاء الاصطناعي في هذا الدرس فاجأك أكثر؟ أين في حياتك الخاصة تعتقد أن الذكاء الاصطناعي يتخذ قرارات بشأنك؟

6 **فكر وتحذّر – تحدّ:** اختر مهمة واحدة يتطلب فيها الذكاء الاصطناعي الحذر (الأخلاق، أو الخصوصية، أو القرارات النهائية). اقترح قاعدة واحدة من شأنها أن تجعل استخدام الذكاء الاصطناعي لتلك المهمة أكثر أماناً.

7 **اختبر فهمك:** أجب عن أسئلة القسم الأول **دون الرجوع** إلى مذكرة الشرح، ثم راجع إجاباتك.



الوحدة الأولى
الشرح والمراجعة

القضايا الأخلاقية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي

الدرس
1-4

أهداف التعلم

ماهية التحيز الخوارزمي ووصف أسبابه الرئيسية.

شرح

المبادئ الأساسية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي (العدالة، والشفافية، وحماية الخصوصية، والمساءلة) بمواقف محددة.

ربط

موقفًا أخلاقيًا يتعلق بالذكاء الاصطناعي، وبّز قاعدة للاستخدام المسؤول وحدد الأطراف ذات المسؤولية.

قيّم



لما الكمبيوتر يأخذ قرار يخص إنسان...

تخيل نظام يفرز طلبات التوظيف. اتقدّمت لشغلانة، ورفضك. تسأل: **ليه؟** – ومحدثش يقدر يجاوب. وتسأل: **مين المسؤول؟** – ومحدثش عارف.

الدرس بيركّز على **أثر قرارات أنظمة الذكاء الاصطناعي على الأشخاص**، وعلى أربع مبادئ الكتاب يقول إنها اللي المفروض توجّه أي استخدام مسؤول.

جُد بالك من الفرق بين **المساءلة والشفافية والقابلية للتفسير**: المصطلحات قريبة من بعضها، ولكل مصطلح معنى مختلف هنوضحه بالأمثلة.

● **نبدأ من التحيز**

للفهم

أي كلام عليه العلامة دي – هو والرسومات – **مش موجود في الكتاب**. أنا حاطّه عشان تفهم، مش عشان تحفظه. والي من الكتاب هتلاقيه من غير علامة.

الشرح والمسؤولية

- الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير – يساعد البشر على فهم العوامل التي أسهمت في المخرج.
- المسؤولية – أدوار وواجبات المطور والجهة المشغلة والمستخدم.
- المساءلة – تحديد من يحاسب على النتيجة

المبادئ الأربعة

- العدالة – عدم التمييز ظلمًا
- الشفافية – معلومات واضحة عن النظام والقرار وحدوده
- حماية الخصوصية – تعامل مناسب مع المعلومات الشخصية
- المساءلة – تحديد الجهات المسؤولة وإمكان محاسبتها

القضايا الأخلاقية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي

التحيز الخوارزمي

- نمط قد يؤدي إلى نتائج غير عادلة أو ضارة
- ينشأ من: البيانات · تصميم النظام · طريقة الاستخدام · السياق البشري والاجتماعي
- مثال: نظام توظيف يفضل فئة · تعرف على الوجه تقلّ دقته مع فئات

قضايا الخصوصية

- المراقبة عبر تقنية التعرف على الوجه
- الجمع الجماعي للبيانات الشخصية

الفكرة الأساسية: إذا كانت بيانات التدريب متحيزة،

يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكرر هذا التحيز في أحكامه: واستخدام الذكاء الاصطناعي **بمسؤولية** يعني التحقق من التحيز، والقدرة على شرح القرارات، ومعرفة من هو المسؤول.

السؤال الرئيسي – الدرس كله يجاوب عليه

ما القضايا الأخلاقية التي تنشأ مع انتشار الذكاء الاصطناعي، وما المبادئ التي ينبغي أن توجه كيفية استخدامها له؟

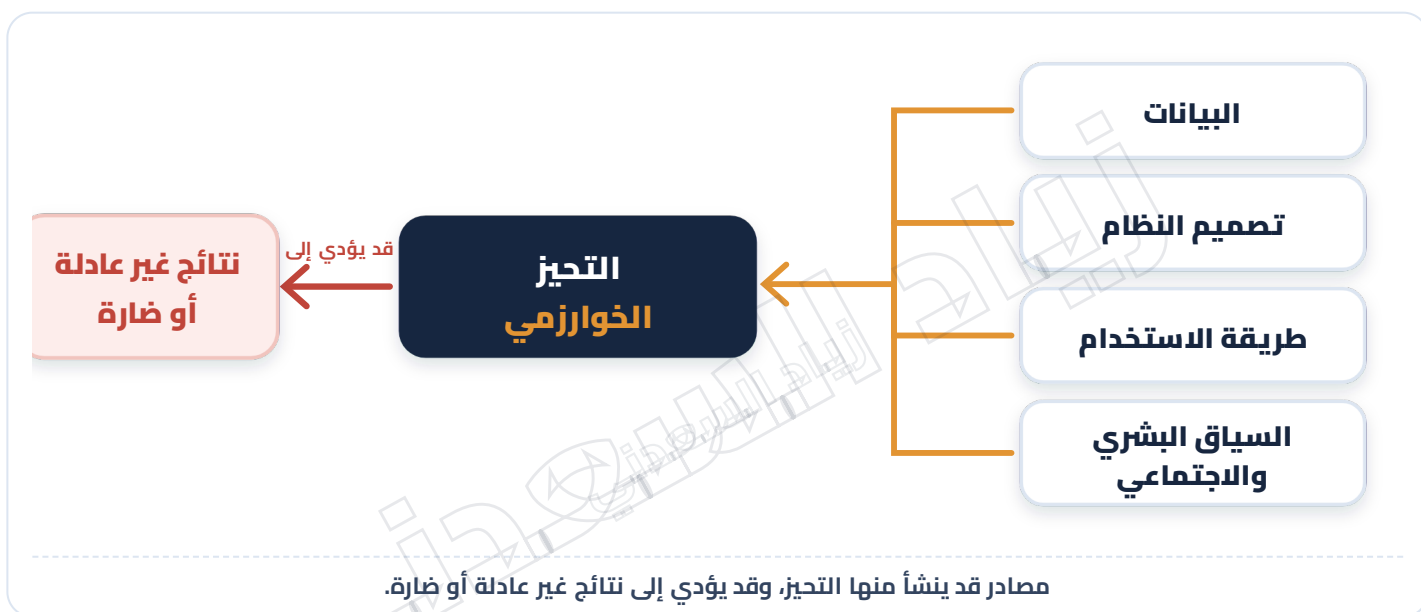
1. التحيز الخوارزمي

التحيز في أنظمة الذكاء الاصطناعي

انحراف أو نمط قد يؤدي إلى **نتائج غير عادلة أو ضارة**. ويمكن أن ينشأ من **البيانات** أو **تصميم النظام** أو **طريقة استخدامه** أو **السياق البشري والاجتماعي**. مثال: نظام توظيف يفضل فئة بصورة غير عادلة، أو نظام تعرف على الوجه تقلّ دقته مع فئات معينة.

للفهم

ببساطة خُد بالك: التحيز مش سببه **البيانات** بس. الكتاب ذكر **أربعة** مصادر مش واحد: **البيانات · التصميم · الاستخدام · السياق**. والسؤال في التمارين بيتبني على ده.



2. أسباب التحيز الخوارزمي

بيانات التدريب وطريقة بناء النظام

مثل: **بيانات غير كافية عن سمات معينة: انعكاس نزعات تمييزية سابقة** في البيانات. ويمكن أن يدخل التحيز أيضًا من خلال **طريقة بناء النظام** – على سبيل المثال، **اختيار غير مناسب للمتغيرات**، أو **متغير بديل يمثل بشكل غير مباشر سمة محمية**، أو **تصميم النموذج نفسه**.

للفهم

ببساطة «متغير بديل يمثل بشكل غير مباشر سمة محمية» – المقصود إن النظام ممكن يستخدم معلومة مرتبطة بالسمة المحمية، بدل ما يستخدم السمة نفسها مباشرة. فحذف السمة وحده مش كفاية لو فضل متغير مرتبط بيها بيؤثر في النتيجة.

قد تسهم **بيانات التدريب غير الممثلة أو المتحيزة** في نتائج غير عادلة.

3. قضايا الخصوصية

1. المراقبة عبر تقنية التعرف على الوجه – يمكن للكاميرات في الأماكن العامة التعرف على الأفراد وتتبعهم.
2. الجمع الجماعي للبيانات الشخصية – تُجمع وتُحلَّل كميات كبيرة من بيانات السلوك عبر الإنترنت.

للفهم

ببساطة

الخصوصية في الكتاب: التحكم في البيانات الشخصية التي تتم مشاركتها · والتعامل المناسب مع البيانات الشخصية وحمايتها.

4. الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير (XAI)

EXPLAINABLE AI

الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير (Explainable AI - XAI)

أساليب تساعد البشر على فهم العوامل التي أسهمت في وصول النظام إلى مخرج أو قرار معين. وعندما تكون آلية الوصول إلى النتيجة غير واضحة، يصعب تقييمها واكتشاف الأخطاء أو التحيز.

للفهم

طب ليه؟ في الدرس اللي فات عرفنا مشكلة الصندوق الأسود. وهنا بنشوف إزاي أساليب XAI بتساعد البشر يفهموا العوامل اللي أسهمت في وصول النظام للنتيجة.

5. المسؤولية والمساءلة والشفافية

RESPONSIBILITY · ACCOUNTABILITY · TRANSPARENCY

المسؤولية (Responsibility)

تحديد أدوار وواجبات الأطراف المرتبطة بتطوير النظام وتشغيله واستخدامه. مثل المطور والجهة المشغلة والمستخدم. ولا يوجد توزيع واحد للمسؤولية يصلح لكل السياقات؛ إذ يختلف باختلاف النظام والاستخدام والقواعد المعمول بها.

المساءلة (Accountability) – تحديد الجهات المسؤولة عن النظام وقراراته وآثاره، وإمكان محاسبتها وفق أدوارها. ملاحظة: المساءلة ليست القدرة على شرح القرار – تلك وظيفة الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير (XAI) – بل تحديد من يُحاسب على النتيجة.

الشفافية (Transparency) – إتاحة معلومات واضحة ومناسبة عن النظام واستخدامه وعملية اتخاذ القرار وحدوده.

المساءلة

ACCOUNTABILITY

مين؟

تحديد الجهات المسؤولة
وإمكان محاسبتها – مش شرح

الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير

XAI

ليه؟

يوضح العوامل التي أدت للمخرج
– وظيفة شرح

الفرق الي الكتاب واقف يوضحه بنفسه – سؤال «ليه؟» غير سؤال «مين؟»

الثلاثة الي بيتلخبطوا



القابلية للتفسير = ليه النظام قال كده (شرح العوامل) · **الشفافية = إيه** الي بيحصل أصلاً (معلومات واضحة عن النظام والقرار وحدوده) · **المساءلة = مين** يتحاسب على النتيجة.
والكتاب نفسه واقف يقول: «المساءلة ليست القدرة على شرح القرار» – خد بالك من الفرق ده وأنت بتحل الأسئلة.

المبادئ الأربعة

الجزء الثالث

دي أربعة مبادئ بيركّز عليها الدرس، من بين مبادئ أخرى للاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي.



المساءلة

ACCOUNTABILITY

تحديد الجهات المسؤولة عن
النظام وقراراته وآثاره، وإمكان
محاسبتها وفق أدوارها.

مين يتحاسب وفق دوره؟



حماية الخصوصية

التعامل مع المعلومات
الشخصية بشكل مناسب
وحماية الخصوصية.

بياناتي راحت فين؟



الشفافية

TRANSPARENCY

إتاحة معلومات واضحة
ومناسبة عن النظام واستخدامه
وعملية اتخاذ القرار وحدوده.

واضح إزاي؟



العدالة

عدم التمييز ظلمًا ضد أي شخص
أو مجموعة بعينها.

حد اتظلم؟

للقوم

ببساطة

أربع أسئلة تساعدك تفكر معنى المبادئ: **هل في حد اتظلم؟** دي العدالة. **هل فيه معلومات واضحة عن النظام واستخدامه وحدوده؟** دي الشفافية. **إزاي البيانات الشخصية بتستخدم وبتتحمى؟** دي حماية الخصوصية. **ومين يمكن محاسبته وفق دوره؟** دي المساءلة. اربط كل سؤال بتعريف المبدأ، وبعدها طّبقه على الموقف.

خلي بالك من العبارات دي

- التحيز «قد يؤدي» إلى نتائج غير عادلة أو ضارة – «قد» مش «دائمًا».
- الدرس يركّز على أربعة مبادئ «من بين مبادئ أخرى» – مش الوحيدين.
- «لا يوجد توزيع واحد للمسؤولية يصلح لكل السياقات».
- «المساءلة ليست القدرة على شرح القرار».
- الشفافية معلومات عن النظام واستخدامه وعملية اتخاذ القرار «وحدوده» – كلمة «حدوده» بتسقط من إجابات كثير.
- بيانات التدريب: «كلما قلّ تمثيلها للواقع زاد احتمال تحيّز مخرجاته».

مثال من حياتنا

مدرسة حظّت كاميرات تعرف على الوجه على البوابة عشان تسجّل الحضور تلقائيًا. الفائدة: **ببقل وقت التسجيل وبعض صور التلاعب** – لكنه **ما بيلغيش الأخطاء**. بس بص للأسئلة دي: **حد اتظلم؟** – لو دقة النظام أقل مع فئة معينة، الطلبة دول هيتحسبوا غايبين ظلمًا. **بياناتي راحت فين؟** – دي مراقبة وبيانات شخصية. **وأصعب سؤال:** لو الكاميرا غلطت وحسبت طالب غايب – **مين المسؤول؟** المدرسة اللي استخدمت النظام، ولا الشركة اللي طوّرتة؟ الكتاب بيقول إن **ما فيش توزيع واحد** يصلح لكل السياقات – عشان كده، لما تحدد الطرف المسؤول في المثال، وضح دوره واذكر سبب اختيارك.

سؤال على نمط الامتحان – ونموذج إجابته

[6 درجات]

1 سؤال على نمط الامتحان

حلّل كيف يمكن أن ينشأ التحيز الخوارزمي في نظام ذكاء اصطناعي، وكيف يمكن تقليله.

في إجابتك: أشر إلى **سبب التحيز** (بيانات تدريب متحيزة أو غير كافية) وإلى كيفية مساعدة مبدئي **العدالة والشفافية** في معالجته.

سؤال على نمط الامتحان – إجابة نموذجية

نموذج إجابة مقترح لسؤال الـ 6 درجات

1. ما هو التحيز: نمط في مخرجات النظام قد يؤدي إلى نتائج غير عادلة أو ضارة.
2. سبب نشوئه من البيانات: بيانات تدريب متحيزة – مثل بيانات غير كافية عن سمات معينة، أو انعكاس نزعات تمييزية سابقة في البيانات؛ فكلما قلّ تمثيل البيانات للواقع زاد احتمال تحيّز المخرجات.
3. سبب نشوئه من بناء النظام: اختيار غير مناسب للمتغيرات، أو متغير بديل يمثل بشكل غير مباشر سمة محمية، أو تصميم النموذج نفسه. وقد ينشأ أيضًا من طريقة الاستخدام أو السياق البشري والاجتماعي.
4. دور العدالة في تقليله: مبدأ عدم التمييز ظلمًا ضد أي شخص أو مجموعة يوجّه إلى فحص تمثيل البيانات واختبار النتائج عبر فئات مختلفة.
5. دور الشفافية في تقليله: إتاحة معلومات واضحة عن النظام وعملية اتخاذ القرار وحدوده تجعل من الممكن تقييم المخرجات واكتشاف الأخطاء أو التحيز – وهنا يساعد الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير.

رَكن: السؤال طلب **سبب التحيز وكيفية تقليله عبر مبدأي العدالة والشفافية**. خُلي اللاتين ظاهرين بوضوح، وربط الشفافية بـ XAI يوضح إنك فاهم العلاقة.

إجابة السؤال الرئيسي

السؤال

ما القضايا الأخلاقية التي تنشأ مع انتشار الذكاء الاصطناعي، وما المبادئ التي ينبغي أن توجه كيفية استخدامها له؟

قد تنشأ النتائج غير العادلة من البيانات أو تصميم النظام أو طريقة استخدامه. وقد يؤدي جمع البيانات وتحليلها إلى مخاطر تتعلق بالخصوصية. كما قد يصعب تفسير بعض المخرجات أو تحديد المسؤولية عنها. لذلك يركز الدرس على **العدالة والشفافية وحماية الخصوصية والمساءلة** بوصفها مبادئ مهمة ضمن إطار أوسع للاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي.

الخلاصة في حقيقة

- **التحيز الخوارزمي:** نمط قد يؤدي إلى نتائج غير عادلة أو ضارة – من **البيانات** · **التصميم** · **الاستخدام** · **السياق**.
- **الخصوصية:** المراقبة عبر التعرف على الوجه · الجمع الجماعي للبيانات الشخصية.
- **المبادئ الأربعة:** العدالة · الشفافية · حماية الخصوصية · المساءلة – **من بين مبادئ أخرى**.
- **من أسباب التحيز:** في البيانات – بيانات غير كافية عن سمات معينة، أو انعكاس نزعات تمييزية سابقة. وفي بناء النظام – متغيرات غير مناسبة، أو متغير بديل لسمة محمية، أو تصميم النموذج.
- **ليه · إيه · مين:** XAI يشرح **ليه** · الشفافية تبين **إيه** · المساءلة تحدد **مين** يُحاسب.

أتأكد إنك قادر على

- | | |
|---|---|
| ☐ أعرف تعريف التحيز الخوارزمي والأربع مصادر التي ي تنشأ منها. | ☐ أقدر أذكر أسباب تحيز بيانات التدريب وأسباب التحيز من بناء النظام . |
| ☐ أعرف قضيّتي الخصوصية التي في الدرس. | ☐ أفرّق بين XAI و الشفافية و المساءلة بسؤال واحد لكل واحد. |
| ☐ أعرف المبادئ الأربعة بوصف كل واحد، وأقدر أطاقها بمواقف. | ☐ أعرف إن توزيع المسؤولية يختلف باختلاف السياق ، وأقدر أبتّر رأيي. |

لخص الدرس بأسلوبك

1-4

اقفل المذكرة وحاول تلخّص الدرس من غير ما تبصّر: اكتب أهم المصطلحات، والفكرة الأساسية، والنقطة التي لسه محتاجة مراجعة. بعد كده افتح المذكرة وقارن التي كتبتها.



الوحدة الأولى
بنك الأسئلة

القضايا الأخلاقية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي

الدرس
1-4

12	10	9	12	12	28	12
مقالي وأنشطة	علل	تصنيف وقارن	صح وخطأ	أكمل	اختر	أسئلة الكتاب

1. المثال المحلول – الجزء الأول

ضع علامة ٥ إذا كانت العبارة صحيحة أو x إذا كانت خاطئة لكل من (أ - د).

أ	التحيز الخوارزمي نمط في مخرجات الذكاء الاصطناعي قد ينشأ من البيانات أو تصميم النظام أو طريقة استخدامه، وقد يؤدي إلى نتائج غير عادلة.	()
ب	حتى لو كانت عملية اتخاذ القرار في الذكاء الاصطناعي غير واضحة، لا توجد مشكلة طالما أن النتيجة صحيحة.	()
ج	الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير (XAI) هو تقنية تتيح للبشر فهم منطق الذكاء الاصطناعي.	()
د	عندما يتخذ الذكاء الاصطناعي حكمًا خاطئًا، فإن من هو المسؤول قد تم تحديده بوضوح بالفعل.	()

2. المثال المحلول – الجزء الثاني

طابق كل وصف (1 - 4) مع أنسب مبدأ أخلاقي الذكاء الاصطناعي من الخيارات أدناه (أ - د).

الأوصاف

- عدم التمييز ظلمًا ضد أي شخص أو مجموعة بعينها ☐
- إتاحة معلومات واضحة ومناسبة عن النظام واستخدامه وعملية اتخاذ القرار وحدوده ☐
- التعامل مع المعلومات الشخصية بشكل مناسب وحماية الخصوصية ☐
- تحديد الجهات المسؤولة عن نتائج الذكاء الاصطناعي وإمكان محاسبتها ☐

الخيارات

- العدالة
- الشفافية
- حماية الخصوصية
- المساءلة

3. تدرب – أجب عن الأسئلة التالية

2 ما هو المصطلح الخاص بالتقنية التي تتيح للبشر فهم سبب اتخاذ الذكاء الاصطناعي حكمًا معينًا؟ واذكر أيضًا اختصارها المكوّن من ثلاثة أحرف.

4 من بين المبادئ الأساسية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ما هو المصطلح الخاص بالمبدأ الذي يقتضي التعامل مع المعلومات الشخصية بشكل مناسب؟

1 ما المصطلح الذي يصف نمطًا في نظام ذكاء اصطناعي قد يؤدي إلى نتائج غير عادلة أو ضارة؟

3 من بين المبادئ الأساسية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ما هو المصطلح الخاص بالمبدأ الذي يقتضي عدم التمييز ظلمًا ضد أي شخص أو مجموعة بعينها؟

4. تحذّر – اختيار

- 1 من الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي **ليس سببًا مناسبًا** للتحيز الخوارزمي.
 - أ بيانات التدريب متحيزة.
 - ب انعكاس نزعات تمييزية سابقة في البيانات.
 - ج سرعة معالجة الحاسوب بطيئة.
 - د هناك بيانات غير كافية عن سمات معينة.
- 2 من الخيارات التالية (أ - د)، اختر **كل** ما يمثل قضايا خصوصية مرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
 - أ يتم التعرف على الأفراد وتتبعهم من خلال تقنية التعرف على الوجه.
 - ب تُجمع بيانات السلوك عبر الإنترنت وتُحلّل بكميات كبيرة.
 - ج الذكاء الاصطناعي ينشئ أعمالاً إبداعية.
 - د تتحسن سرعة حوسبة الذكاء الاصطناعي.

6 درجات

5. سؤال على نمط الامتحان

حلّل كيف يمكن أن ينشأ التحيز الخوارزمي في نظام ذكاء اصطناعي، وكيف يمكن تقليله.

عناصر الإجابة في إجابتك: أشر إلى سبب التحيز (بيانات تدريب متحيزة أو غير كافية) وإلى كيفية مساعدة مبدئي **العدالة والشفافية** في معالجته.

6. تمارين – اقرأ الفقرة ثم املأ الفراغات

مع انتشار أنظمة الذكاء الاصطناعي، برزت قضايا أخلاقية متعددة. قد يظهر (1) عندما تؤدي البيانات أو طريقة تصميم النظام أو استخدامه إلى نتائج غير عادلة. ولمعالجة مشكلة «الصندوق الأسود» تُطوّر أساليب تسمى (2) تساعد على فهم العوامل المؤثرة في المخرجات. وعندما ينتج النظام قرارًا خاطئًا أو ضارًا تُطرح مسألة (3) ولا يوجد معيار واحد يوزعها بالطريقة نفسها في جميع السياقات، إذ تختلف أدوار المطورين والجهات المشغلة والمستخدمين.

7. تمارين – المبادئ في مواقف واختيار

الكل من 1 - 4، حدد أي مبدأ أساسي من مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي يرتبط ارتباطًا وثيقًا به: أ العدالة، ب الشفافية، ج حماية الخصوصية، د المساواة.

1 ضمان أن يقيّم ذكاء اصطناعي للتوظيف بعدالة بغض النظر 3 عدم استخدام البيانات الشخصية المجمعة لأغراض غير عن الجنس ☐ الغرض الأصلي منها ☐

2 الإفصاح عن عملية اتخاذ القرار في الذكاء الاصطناعي 4 القدرة على شرح سبب التوصل إلى نتيجة تشخيصية معينة للمستخدمين بطريقة سهلة الفهم ☐ من قبل الذكاء الاصطناعي ☐

2 من الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي يصف **بشكل أنسب** القضايا الأخلاقية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

- أ لا توجد قضايا أخلاقية متعلقة بالذكاء الاصطناعي.
- ب التحيز الخوارزمي ناتج عن سرعة معالجة الذكاء الاصطناعي.
- ج يمكن أن يتسبب التحيز في بيانات التدريب في تحيز تمييزي في أحكام الذكاء الاصطناعي.
- د حتى لو كانت عملية اتخاذ القرار في الذكاء الاصطناعي غير واضحة، لا توجد مشكلة بالنسبة للمستخدمين.

اختر الإجابة الصحيحة

2

28 سؤال

ضع علامة أمام الإجابة الصحيحة. لو ترددت بين اختياريين، حدّد الاثنين وارجع لهم بعد ما تخلص القسم.

1 «نمط في مخرجات الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى نتائج غير عادلة أو ضارة» تعريف لـ:

- أ التحيز الخوارزمي
- ب المساءلة
- ج الشفافية
- د الخصوصية

2 حسب تعريف الكتاب، يمكن أن ينشأ التحيز الخوارزمي من:

- أ البيانات فقط
- ب البيانات أو تصميم النظام أو طريقة استخدامه أو السياق البشري والاجتماعي
- ج سرعة المعالجة وحجم الذاكرة
- د نوع لغة البرمجة المستخدمة

3 أي مما يلي ليس سبباً مناسباً للتحيز الخوارزمي؟

- أ بيانات تدريب متحيزة
- ب انعكاس نزعات تمييزية سابقة في البيانات
- ج بطء سرعة معالجة الحاسوب
- د بيانات غير كافية عن سمات معينة

4 من أمثلة التحيز التي يذكرها الكتاب:

- أ نظام توظيف يفضل فئة بصورة غير عادلة
- ب نظام ترجمة يعمل ببطء
- ج مساعد صوتي لا يفهم اللهجات
- د نظام توصية يعرض إعلانات كثيرة

5 «الأمثلة التي يتعلم منها نظام الذكاء الاصطناعي أنماطه قبل استخدامه» هي:

- أ المخرجات
- ب بيانات التدريب
- ج الخوارزمية
- د الشفافية

6 حسب الكتاب، كلما قلّ تمثيل بيانات التدريب للواقع:

- أ زاد احتمال تحيز المخرجات
- ب قلّ احتمال تحيز المخرجات
- ج زادت سرعة النظام
- د لم يتغير شيء

7 «متغير بديل يمثل بشكل غير مباشر سمة محمية» يذكره الكتاب ضمن:

- أ مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي
- ب الطرق التي قد يدخل منها التحيز أثناء بناء النظام
- ج قضايا الخصوصية
- د وظائف الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير

8 «يمكن للكاميرات في الأماكن العامة التعرف على الأفراد وتتبعهم» – هذه القضية اسمها:

- أ الجمع الجماعي للبيانات
- ب المراقبة عبر تقنية التعرف على الوجه
- ج المساءلة
- د الشفافية

9 «تُجمع وتُحلّل كميات كبيرة من بيانات السلوك عبر الإنترنت» – هذه القضية اسمها:

- أ الجمع الجماعي للبيانات الشخصية
- ب المراقبة عبر التعرف على الوجه
- ج التحيز الخوارزمي
- د المسؤولية

10 أي مما يلي ليس من قضايا الخصوصية التي يذكرها الدرس؟

- أ تتبّع الأفراد بالتعرف على الوجه
- ب تحليل بيانات السلوك عبر الإنترنت
- ج إنشاء الذكاء الاصطناعي أعمالاً إبداعية
- د جمع كميات كبيرة من البيانات الشخصية

11 «أساليب تساعد البشر على فهم العوامل التي أسهمت في وصول النظام إلى مخرج أو قرار معين» هي:

- أ المساءلة
- ب الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير
- ج بيانات التدريب
- د العدالة

12 الاختصار الإنجليزي للذكاء الاصطناعي القابل للتفسير هو:

- أ ML
- ب XAI
- ج API
- د ANN

13 عندما تكون آلية وصول النظام إلى النتيجة غير واضحة، فإنه:

- أ يصعب تقييمها واكتشاف الأخطاء أو التحيز
- ب يسهل التحقق منها
- ج تكون النتيجة خاطئة دائماً
- د تصبح النتيجة أدق

14 «تحديد أدوار وواجبات الأطراف المرتبطة بتطوير النظام وتشغيله واستخدامه» هي:

- أ المسؤولية
- ب المساءلة
- ج الشفافية
- د العدالة

15 الأطراف التي يذكرها الكتاب عند الحديث عن المسؤولية هي:

- أ المطور والجهة المشغلة والمستخدم
- ب الحكومة وحدها
- ج المبرمج وحده
- د شركة الإنترنت

16 حسب الكتاب، توزيع المسؤولية:

- أ واحد ويصلح لكل السياقات
- ب يختلف باختلاف النظام والاستخدام والقواعد المعمول بها
- ج يحدده المستخدم دائماً
- د يقع على المطور وحده دائماً

17 «تحديد الجهات المسؤولة عن النظام وقراراته وآثاره، وإمكان محاسبتها وفق أدوارها» هي:

- أ الشفافية
- ب المسؤولية
- ج المساءلة
- د الخصوصية

18 يقول الكتاب صراحةً إن المساءلة:

- أ هي القدرة على شرح القرار
- ب ليست القدرة على شرح القرار، بل تحديد من يُحاسب على النتيجة
- ج هي نفسها الشفافية
- د هي نفسها حماية الخصوصية

19 شرح العوامل التي أسهمت في وصول النظام إلى مخرج معين هو وظيفة:

- أ المساءلة
- ب الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير (XAI)
- ج العدالة
- د بيانات التدريب

20 «إتاحة معلومات واضحة ومناسبة عن النظام واستخدامه وعملية اتخاذ القرار وحدوده» هي:

- أ الشفافية
- ب المساءلة
- ج المسؤولية
- د العدالة

21 «عدم التمييز ظلمًا ضد أي شخص أو مجموعة بعينها» هو مبدأ:

- أ المساءلة
- ب الشفافية
- ج العدالة
- د حماية الخصوصية

22 «التعامل مع المعلومات الشخصية بشكل مناسب وحماية الخصوصية» هو مبدأ:

- أ حماية الخصوصية
- ب العدالة
- ج الشفافية
- د المساءلة

23 المبادئ الأربعة التي يركز عليها الدرس هي:

- أ الدقة والسرعة والتكلفة والأمان
- ب العدالة والشفافية وحماية الخصوصية والمساءلة
- ج البيانات والنموذج والتدريب والاختبار
- د العدالة والدقة والسرعة والمساءلة

24 يذكر الكتاب أن هذه المبادئ الأربعة:

- أ هي كل مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي
- ب مهمة للاستخدام المسؤول، من بين مبادئ أخرى
- ج تخص المطورين فقط
- د تنطبق على التعرف على الوجه فقط

25 «ضمان أن يقيّم نظام توظيف المتقدمين بعدالة بغض النظر عن الجنس» يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمبدأ:

- أ العدالة
- ب الشفافية
- ج حماية الخصوصية
- د المساءلة

26 «عدم استخدام البيانات الشخصية المجعّعة لأغراض غير الغرض الأصلي منها» يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمبدأ:

- أ العدالة
- ب الشفافية
- ج حماية الخصوصية
- د المساءلة

27 الفكرة الرئيسة في الدرس تقول إن بيانات التدريب المتحيزة قد تجعل النظام:

- أ يصحّح التحيز تلقائيًا
- ب يكرر هذا التحيز في أحكامه
- ج يتوقف عن العمل
- د أسرع في المعالجة

28 حسب الفكرة الرئيسة، استخدام الذكاء الاصطناعي بمسؤولية يعني:

- أ جمع بيانات أكثر
- ب التحقق من التحيز، والقدرة على شرح القرارات، ومعرفة من هو المسؤول
- ج زيادة سرعة المعالجة
- د الاعتماد الكامل على النظام دون مراجعة

أكمل بمصطلح مناسب

3

12 سؤال

اكتب المصطلح كامل وصحيح الإملاء. ولو المصطلح له اختصار إنجليزي، اكتبه جنبه كطريقة تساعدك تثبت المصطلح.

- 1 نمط في مخرجات الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى نتائج غير عادلة أو ضارة يُسمى
- 3 التقنية التي تتيح للبشر فهم سبب اتخاذ الذكاء الاصطناعي حكمًا معينًا هي
- 5 تحديد الجهات المسؤولة عن النظام وقراراته وآثاره وإمكان محاسبته وفق أدوارها هو
- 7 المبدأ الذي يقتضي عدم التمييز ظلمًا ضد أي شخص أو مجموعة بعينها هو
- 9 الخصوصية هي في البيانات الشخصية التي تتم مشاركتها
- 11 من المصادر الأربعة للتحيز: البيانات · · طريقة الاستخدام · السياق البشري والاجتماعي

- 2 الأمثلة التي يتعلم منها نظام الذكاء الاصطناعي أنماطه قبل استخدامه تُسمى
- 4 تحديد أدوار وواجبات الأطراف المرتبطة بتطوير النظام وتشغيله واستخدامه هو
- 6 الشفافية هي إتاحة معلومات واضحة ومناسبة عن النظام واستخدامه وعملية اتخاذ القرار و
- 8 المبدأ الذي يقتضي التعامل مع المعلومات الشخصية بشكل مناسب هو
- 10 قضيتا الخصوصية في الدرس هما المراقبة عبر التعرف على الوجه و
- 12 متغير يمثل بشكل غير مباشر سمة محمية

ضع علامة (✓) أو (X) – وصحّ الخطأ

4

12 عبارة

لو العبارة غلط، اكتب التصحيح في العمود الأخير بجملة كاملة؛ الهدف إنك تعرف سبب الخطأ، مش تحفظ علامة X بس.

#	العبارة	X / ✓	التصحيح
1	قد ينشأ التحيز الخوارزمي من البيانات أو تصميم النظام أو طريقة استخدامه أو السياق البشري والاجتماعي.	()	
2	بطء سرعة معالجة الحاسوب من الأسباب الرئيسية للتحيز الخوارزمي.	()	
3	حتى لو كانت عملية اتخاذ القرار غير واضحة، لا توجد مشكلة طالما أن النتيجة صحيحة.	()	
4	الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير تقنية تتيح للبشر فهم سبب اتخاذ الذكاء الاصطناعي حكمًا معينًا.	()	
5	المساءلة هي القدرة على شرح سبب وصول النظام إلى قراره.	()	
6	لا يوجد توزيع واحد للمسؤولية يصلح لكل السياقات.	()	
7	عندما يتخذ الذكاء الاصطناعي حكمًا خاطئًا، فإن من هو المسؤول قد تم تحديده بوضوح بالفعل.	()	

#	العبارة	X / ✓	التصحيح
8	إنشاء الذكاء الاصطناعي أعمالاً إبداعية من قضايا الخصوصية التي يذكرها الدرس.	()	
9	المبادئ الأربعة في الدرس هي كل مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي.	()	
10	كلما قلّ تمثيل بيانات التدريب للواقع زاد احتمال تحيز المخرجات.	()	
11	تشمل الشفافية إتاحة معلومات عن حدود النظام، لا عن عملية اتخاذ القرار فقط.	()	
12	التحيز الخوارزمي يؤدي دائماً إلى نتائج غير عادلة أو ضارة.	()	

تصنيف - مطابقة

5

5 أسئلة

الصيغ دي بتيجي في الامتحان كثير وأغلب الطلبة ما بيتمزنوش عليها. خدها بجديّة.

1 - التحيز دخل من فين؟

اكتب ب لو السبب من بيانات التدريب، ون لو من طريقة بناء النظام.

- 1 بيانات غير كافية عن سمات معينة ☐
- 2 اختيار غير مناسب للمتغيرات ☐
- 3 انعكاس نزعات تمييزية سابقة في البيانات ☐
- 4 متغير بديل يمثل بشكل غير مباشر سمة محمية ☐
- 5 تصميم النموذج نفسه ☐
- 6 عينة لا تمثل الواقع تمثيلاً كافياً ☐

2 - المسؤولية ولا المساءلة ولا الشفافية؟

اكتب المصطلح المناسب أمام كل عبارة. الثلاثة دول أكثر حاجة بتتلخبط في الدرس.

- 1 تحديد أدوار وواجبات الأطراف المرتبطة بالنظام ☐
- 2 تحديد من يُحاسب على نتيجة النظام ☐
- 3 إتاحة معلومات واضحة عن حدود النظام ☐
- 4 لا يوجد توزيع واحد يصلح لكل السياقات ☐
- 5 إمكان محاسبة الجهات وفق أدوارها ☐
- 6 توضيح عملية اتخاذ القرار للمستخدم ☐

3 - طابق كل موقف بمبدئه

المواقف

1. مراجعة نتائج نظام قبول للتأكد أنه لا يميّز ضد فئة ☐
2. نشر وثيقة توضّح كيف يتخذ النظام قراره وما حدوده ☐
3. حذف البيانات الشخصية بعد انتهاء الغرض من جمعها ☐
4. تحديد الجهة التي تُحاسب إذا أضرّ القرار بشخص ☐

المبادئ

- أ العدالة
- ب الشفافية
- ج حماية الخصوصية
- د المساءلة

4. أي مبدأ ناقص في الموقف؟

اكتب المبدأ الأقرب للموقف: **العدالة · الشفافية · حماية الخصوصية · المساءلة.**

1 نظام يرفض طلب توظيف ولا أحد يوضح العوامل التي بُني عليها الرفض ☐ الناس ☐

2 نظام تعرّف على الوجه تقلّ دقته بوضوح مع فئة معينة من الناس ☐

3 تُجمع بيانات سلوك المستخدمين وتُستخدم لغير الغرض الذي جُمعت له ☐ تُحاسب ☐

4 يضّر قرار النظام بشخص، ولا أحد يعرف من الجهة التي تُحاسب ☐

5. ليه · إيه · مين فهم من الشرح

كل مصطلح يجاوب على سؤال مختلف. وصل كل مصطلح بالسؤال اللي يجاوب عليه.

المصطلح

1. الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير ☐
2. الشفافية ☐
3. المساءلة ☐

السؤال

- أ إيه المعلومات المتاحة عن النظام وقراره وحدوده؟
- ب ليه النظام وصل للمخرج ده؟
- ج مين يُحاسب على النتيجة؟

6. قارن بين

4 مقارنات

املأ الجدول بجملته قصيرة في كل خانة. المقارنة المفيدة هي اللي يتمشي على **وجه المقارنة** نفسه. مثن كلام عام.

وجه المقارنة	المسؤولية	المساءلة
المعنى		
ملاحظة الكتاب		
وجه المقارنة	الشفافية	الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير
السؤال الذي يجب عنه		
النوع (مبدأ / أساليب)		
وجه المقارنة	المراقبة عبر التعرف على الوجه	الجمع الجماعي للبيانات
أين تحدث		
ما الذي يُجمع		
وجه المقارنة	تحيز من بيانات التدريب	تحيز من بناء النظام
مثال من الكتاب		
أين تبحث عنه		

عَلَّلْ - بِم تفسّر

7

10 أسئلة

سؤال «عَلَّلْ» يتطلب **سبب** مش وصف. ابدأ إجابتك بـ«لأنّ ...» وماتعيدش صياغة السؤال.

1 لا يكفي القول إن التحيز الخوارزمي سببه بيانات التدريب وحدها.

2 قد يظل التحيز موجودًا حتى بعد حذف السمة المحمية نفسها من البيانات.

3 عدم وضوح آلية وصول النظام إلى النتيجة يمثل مشكلة حتى لو بدت النتيجة صحيحة.

4 المساءلة ليست هي القدرة على شرح القرار.

5 لا يوجد توزيع واحد للمسؤولية يصلح لكل السياقات.

6 تأثير كاميرات التعرف على الوجه في الأماكن العامة مخاوف بشأن الخصوصية.

7 تُشكّل بيانات التدريب غير الممثلة خطرًا على عدالة مخرجات النظام.

8 لا يكفي أن يعرف المستخدم كيف يتخذ النظام قراره دون أن يعرف حدوده.

9 تُطوّر أساليب الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير أصلًا لمعالجة مشكلة «الصندوق الأسود».

10 لا يكفي اختبار الدقة الإجمالية لنظام توظيف قبل الاعتماد عليه. **فهم من الشرح**

أسئلة مقالية وتحليلية

8

6 أسئلة

في الأسئلة المقالية، رتب إجابتك في نقاط واضحة، وتأكد إنك جاوبت كل جزء مطلوب في السؤال.

1. على نمط الامتحان

6 درجات

حلل كيف يمكن أن ينشأ التحيز الخوارزمي في نظام ذكاء اصطناعي، وكيف يمكن تقليله.

عناصر الإجابة تلميح الكتاب: أُنسِر إلى **سبب التحيز** (بيانات تدريب متحيزة أو غير كافية) وإلى كيفية مساعدة مبادئ **العدالة والشفافية** في معالجته. السؤال طلب الجانبين – النشأة والتقليل – فخلّهم يظهروا بوضوح في إجابتك.

2. طبق ما تعلمته — كاميرات بوابة المدرسة

ترغب مدرسة في استخدام كاميرات التعرف على الوجه عند بوابتها لتسجيل الحضور تلقائيًا. حدد فائدة عملية واحدة للمدرسة ومصدر قلق واحد يتعلق بالخصوصية. ثم، إذا أخطأت الكاميرا في التعرف على طالب، من ينبغي أن يكون مسؤولاً – المدرسة، أم الشركة التي صنعت الذكاء الاصطناعي؟ اذكر سببًا.

عناصر الإجابة عناصر الإجابة: **فائدة واحدة · قلق خصوصية واحد** بالتحديد · **موقف واضح** من المسؤولية **مع سبب**. لاحظ إن السؤال طلب «اذكر سببًا» – يعني التبرير هو المطلوب، مش الاختيار في حد ذاته.

3. فخر كمهندس — ابحث ثم قرر

(1) استقص. ابحث عن حالة موثقة أنهم فيها نظام ذكاء اصطناعي يَنتِج نتائج غير عادلة أو متحيزة، وسجّل المصدر الذي استخدمته. ما الفئة التي تأثرت؟ وما العوامل في البيانات أو تصميم النظام أو استخدامه التي قد تكون أسهمت في النتيجة؟

(2) اعتبر المسؤولية. عندما يتخذ الذكاء الاصطناعي قرارًا غير عادل، من المسؤول – المطور، أم الشركة التي تستخدمه، أم المشغل؟ دَوِّن المسؤولية التي يتحملها كل منهم.

(3) قرّر. قبل أن تستخدم شركة ذكاء اصطناعيًّا للتوظيف، ما القاعدة الواحدة التي ينبغي أن تتبعها لجعل النظام أكثر عدالة؟ برّر قاعدتك باستخدام مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

عناصر الإجابة تلميح الكتاب: افحص مدى تمثيل البيانات، ثم اختبر النتائج عبر فئات مختلفة، وراجع طريقة تصميم النظام والسياق الذي سيُستخدم فيه.

4 وضح الفرق بين **المسؤولية والمساءلة والشفافية** كما وردت في الدرس، مع مثال قصير لكل واحدة.

5 اشرح كيف يمكن أن يظهر التحيز في نظام للتعرف على الوجه، وأي مبدأ من المبادئ الأربعة يُنتهك أولاً في هذه الحالة، ولماذا.

6 «استخدام الذكاء الاصطناعي بمسؤولية يعني التحقق من التحيز، والقدرة على شرح القرارات، ومعرفة من هو المسؤول.» اشرح العبارة في ثلاث فقرات قصيرة، واربط كل فقرة بمبدأ من المبادئ الأربعة.

9 أنشطة الكتاب المفتوحة

6 أنشطة

الأنشطة المفتوحة ممكن يكون لها أكثر من إجابة صحيحة. التقييم يعتمد على **التبرير** وربط الإجابة بمفاهيم الدرس.

1 **استكشف (في ثنائيات):** مع زميل، انظرا إلى هذا الموقف: ذكاء اصطناعي للتعرف على الوجه أكثر عرضة لإساءة التعرف على أشخاص من بعض المجموعات العرقية مقارنة بغيرها. قبل أن تكمل القراءة، توقعا من قد يتضرر من هذا وكيف. اذكرا سبباً.

2 **توقف وفكر:** عند استخدام تقنية التعرف على الوجه في الأماكن العامة، قد تتحسن السلامة والراحة، لكن تنشأ أيضاً مخاوف بشأن الخصوصية. اشرح كيف ينبغي الموازنة بين الراحة، والسلامة، وحماية الخصوصية، واذكر أي مبدأ أساسي من مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي يرتبط ارتباطاً وثيقاً برأيك.

3 **توقف وفكر:** إذا لم يستطع أحد شرح سبب رفض الذكاء الاصطناعي لطلب توظيف شخص ما، فهل هذا عادل؟ أي مبدأ من مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي مفقود؟

4 **فكر وتحّد – تأمل:** هل غير هذا الدرس مدى ثقتك في قرار يتخذه الذكاء الاصطناعي بشأنك؟ أي من المبادئ الأربعة تعتقد أنه الأصعب ضماناً، ولماذا؟

5 **فكر وتحّد – تحّد:** اختر مكاناً واحداً يُستخدم فيه الذكاء الاصطناعي (التوظيف، أو التعرف على الوجه، أو التوصيات). اقترح قاعدة واحدة مبنية على مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي من شأنها أن تجعله أكثر جدارة بالثقة.

6 **اختبر فهمك:** أجب عن أسئلة القسم الأول **دون الرجوع** إلى مذكرة الشرح، ثم راجع إجاباتك.